RANCANGAN ANTARMUKA WEBSITE & MOBILE IKANKU SEBAGAI PLATFORM INFORMASI HARGA DAN JASA TITIP HASIL LAUT BERBASIS USER-CENTERED DESIGN

Mata Kuliah Interaksi Manusia & Komputer - TIF18 - 4PTI1

Dosen Pengajar:

Jusia Amanda Ginting, S.Kom., M.Kom

Disusun Oleh:

32240155 - Febriani Adeline
32240119 - Gwyneth Eunice Widjaja
32240127 - Corinthia Angie
32240144 - Chelsea Arlyn

FAKULTAS TEKNOLOGI DAN DESAIN
PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS BUNDA MULIA
KAMPUS ANCOL

2025 / 2026

DAFTAR ISI

RANCANGAN ANTARMUKA WEBSITE & MOBILE IKANKU SEBAGAI PLATFORM INFORMASI HARGA DAN JASA TITIP HASIL LAUT BERBASIS USER-CENTERED DESIGN 1
DAFTAR ISI 2
DAFTAR GAMBAR 5
DAFTAR TABEL 7
KATA PENGANTAR 8
ABSTRAK 9
BAB I
PENDAHULUAN 10
1.1 Latar Belakang 10
1.2 Permasalahan Pengguna (termasuk kebutuhan khusus) 11
1.2.1 Ketidaktransparanan Harga Ikan di Pasar 11
1.2.2 Sulitnya Akses Produk Segar Langsung dari Sumber & Keterbatasan Waktu 11
1.2.3 Kurangnya Edukasi dalam Memilih dan Membedakan Jenis Ikan 11
1.3 Tujuan dan Manfaat Proyek 11
1.3.1 Tujuan Proyek 11
1.3.2 Manfaat Proyek 12
1.4 Ruang Lingkup Aplikasi 12
BAB II
METODE PENGEMBANGAN INTERAKSI 14
2.1 Data Gathering 14
2.1.1 Survei Lapangan dan Wawancara (Kualitatif) 14
2.1.2 Kuesioner Daring Terstruktur (Kuantitatif & Kualitatif) 14
2.2 User Pesona 15
2.3 Task Analysis 16
2.3.1 Instruksi Untuk Pembeli 17
2.3.2 Instruksi Untuk Jastiper 18
2.3.3 Skenario UAT Aplikasi IKANKU 19
2.3.4 Lembar Observasi UAT Pembeli 19
2.3.5 Lembar Observasi UAT Jastiper 20
2.3.6 Pertanyaan Setelah UAT 21
2.3.7 Rekapitulasi Hasil pembeli 21
2.3.8 Rekapitulasi Hasil Jastiper 22
2.3.9 Kategori Interpretasi UAT Pembeli dan Jastiper 22
2.3.10 Analisis Masalah pembeli dan jastiper 22
BAB III
PRE-DESIGN DAN DESAIN PROTOTIPE 23

3.1 Pre-design.....23
3.1.1 Use Case.....23
3.1.1.1 Sistem User Management.....23
3.1.1.2 Sistem Live Streaming & Interaction.....24
3.1.1.3 Sistem Manajemen Logistik & Pengiriman.....25
3.1.1.4 Sistem Dashboard, Keuangan & Moderasi.....26
3.1.1.5 Sistem Transaksi & Pemesanan / Order & Payment.....27
3.1.2 Activity Diagram.....28
3.1.2.1 Sistem User Management.....28
3.1.2.2 Sistem Live session & Interactive.....30
3.1.2.3 Sistem Pemesanan & Pembayaran.....33
3.1.2.4 Sistem Dashboard, Keuangan & Moderasi (Back-Office).....36
3.1.2.5 Sistem Logistic Management & Sending.....37
3.1.3 Low Fidelity Prototype.....38
3.1.3.1 Users.....38
3.1.3.2 Jastiper.....44
3.1.3.3 Admin.....49
3.2 High Fidelity Prototype.....52
3.3 Database.....53
3.3.1 Tabel users.....53
3.3.2 Tabel produk_etalase.....54
3.3.3 Tabel pengiriman.....54
3.3.4 Tabel pengajuan_jastip.....54
3.3.5 Tabel payments.....55
3.3.6 Tabel live_sessions.....55
3.3.7 Tabel kurir.....56
3.3.8 Tabel komplain.....56
3.3.9 Tabel jastip_orders.....56
3.3.10 Tabel jastip.....57
3.3.11 Tabel chat_messages.....57
3.4 Hasil Akhir (website dan mobile app).....57
3.4.1 Design Admin Dashboard.....57
3.4.2 Design User App.....67
3.4.3 Design Jastiper App.....76
3.5 Fitur aksesibilitas yang diterapkan.....84
BAB IV
PENGUJIAN DAN EVALUASI.....85
4.1 Rekapitulasi Hasil UAT.....85
4.1.1 Rekapitulasi Hasil Pembeli.....85
4.1.2 Rekapitulasi Hasil Jastiper.....86

4.1.3 Kategori Interpretasi UAT Pembeli dan Jastiper..... 87
4.1.4 Analisis Masalah Pembeli dan Jastiper..... 87
4.2 Analisis Perbandingan Sebelum dan Sesudah Perbaikan (Before and After).....88
4.2.1 Perbaikan Halaman Login.....89
4.2.2 Optimalisasi Realisme Data di Halaman Beranda, Jastip, isi live, dan Katalog (Sisi Pembeli)..... 89
4.2.3 Optimalisasi Realisme Data pada Halaman Isi Live dan Katalog (Sisi Jastiper).....91
4.3 Evaluasi..... 92
BAB V
PENUTUP.....93
5.1 Kesimpulan..... 93
5.2 Rencana Pengembangan.....93
DAFTAR PUSTAKA.....94
LAMPIRAN.....95
Link G-Drive hasil wawancara..... 95
Link G-Form Data Gathering (fokus ke konsumen).....95
Link G-Form Feedback (sisi user)..... 95
Link G-Form Feedback (sisi jastiper).....95
Link G-Drive File UAT per responden.....95
Link G-Drive Download Aplikasi dan Link PHP WEB..... 95
Link G-Drive Demo Admin dan App..... 95
Link G-Drive folder keseluruhan laporan UAS IMK.....95
Link Figma UAS IMK.....95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1.1.1.1 Use Case Sistem User Management..... 23
Gambar 3.1.1.2.1 Use Case Sistem Live Streaming & Interaction.....24
Gambar 3.1.1.1.3 Use Case Sistem Manajemen Logistik & Pengiriman..... 25
Gambar 3.1.1.4.1Usecase Sistem Dashboard, Keuangan & Moderasi..... 26
Gambar 3.1.1.5.1 Usecase Sistem Transaksi & Pemesanan..... 27
Gambar 3.1.2.1.1 System user management.....28
Gambar 3.1.2.1.2 System user management 2..... 29
Gambar 3.1.2.2.1 System live session & interactive.....30
Gambar 3.1.2.2.2 System live session & interactive 2.....31
Gambar 3.1.2.2.3 System live session & interactive 3.....32
Gambar 3.1.2.3.1 System payment & transaction.....33
Gambar 3.1.2.3.2 System payment & transaction 2.....34
Gambar 3.1.2.3.3 System payment & transaction 3.....34
Gambar 3.1.2.3.4 System payment & transaction 4.....35
Gambar 3.1.2.3.5 System payment & transaction 5.....35
Gambar 3.1.2.4.1 System back-office..... 36
Gambar 3.1.2.5.1 System logistic management & sending..... 37
Gambar 3.1.3.1.1 Sketsa 1..... 38
Gambar 3.1.3.1.2 Sketsa 2..... 40
Gambar 3.1.3.1.4 Sketsa 4..... 42
Gambar 3.1.3.2.1 Sketsa jastip 1.....44
Gambar 3.1.3.2.2 Sketsa jastip 2.....47
Gambar 3.1.3.3.1 Sketsa Admin..... 49
Gambar 3.3 ERD Database.....53
Gambar 3.3.1 Tabel users..... 53
Gambar 3.3.2 Tabel produk_etalase..... 54
Gambar 3.3.3 Tabel pengiriman..... 54
Gambar 3.3.4 Tabel pengajuan jastip.....55
Gambar 3.3.5 Tabel payments..... 55
Gambar 3.3.6 Tabel live_sessions.....55
Gambar 3.3.7 Tabel kurir.....56
Gambar 3.3.8 Tabel komplain.....56
Gambar 3.3.9 Tabel jastip orders.....56
Gambar 3.3.10 Tabel jastip.....57
Gambar 3.3.11 Tabel chat_messages.....57
Gambar 3.4.1.1 Login Admin..... 58
Gambar 3.4.1.2 Home Admin.....59
Gambar 3.4.1.3 Verifikasi Akun Jastip.....60

Gambar 3.4.1.4 Detail Verifikasi Akun Jastip.....61
Gambar 3.4.1.5 Moderasi dan banned.....61
Gambar 3.4.1.6 Keuangan & Escrow.....62
Gambar 3.4.1.7 Detail Keuangan & Escrow.....63
Gambar 3.4.1.8 Komplain.....64
Gambar 3.4.1.9 Detail Komplain.....64
Gambar 3.4.1.10 Logistik & tracking.....65
Gambar 3.4.1.12 Profile.....66
Gambar 3.4.2.1 Halaman Login dan register user.....67
Gambar 3.4.2.2 Halaman Beranda.....68
Gambar 3.4.2.3 Halaman Jastip.....69
Gambar 3.4.2.4 Isi Live dan katalog di live.....70
Gambar 3.4.2.5 Checkout, proses berhasil, dan detail pemesanan.....71
Gambar 3.4.2.6 Fitur chat jastip.....72
Gambar 3.4.2.7 Profile, pesanan saya, dan lacak pesanan.....73
Gambar 3.4.2.8 Wavepay, isi saldo, payment isi saldo.....74
Gambar 3.4.2.9 Notifikasi.....75
Gambar 3.4.3.1 Daftar jadi jastiper.....76
Gambar 3.4.3.2 Login Jastiper.....77
Gambar 3.4.3.3 Beranda dan pesanan Jastiper.....78
Gambar 3.4.3.4 Live Jastiper.....79
Gambar 3.4.3.5 Live katalog Jastiper.....80
Gambar 3.4.3.6 Fitur Chat di Jastiper.....81
Gambar 3.4.3.6 Profile dan dashboard pendapatan Jastiper.....82
Gambar 3.4.3.7 unduh pendapatan, tarik saldo, notifikasi jastiper.....83
Gambar 4.2.1 Halaman Login before n after.....89
Gambar 4.2.2.1 Halaman Beranda,jastip,isi live, katalog before (sisi pembeli).....90
Gambar 4.2.2.2 Halaman Beranda,jastip,isi live, katalog after (sisi pembeli).....90
Gambar 4.2.3.1 Halaman isi live, katalog before (sisi jastip).....91
Gambar 4.2.3.2 Halaman isi live, katalog after (sisi jastip).....92

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1 pesona 1.....15
Tabel 2.2.2 pesona 2.....15
Tabel 2.3.1.1 intruksi UAT pembeli.....17
Tabel 2.3.2.1 intruksi UAT jastiper.....18
Tabel 2.3.3.1 Skenario UAT.....18
Tabel 2.3.4.1 Observasi UAT pembeli.....19
Tabel 2.3.5.1 Observasi UAT jastiper.....20
Tabel 2.3.6.1 Pertanyaan setelah UAT.....20
Tabel 2.3.7.1 Rekapitulasi Hasil pembeli.....21
Tabel 2.3.8.1 Rekapitulasi Hasil jastiper.....21
Tabel 2.3.10.1 Analisis masalah.....21
Tabel 4.1.1.1 hasil pembeli.....79
Tabel 4.1.2.1 hasil jastiper.....79
Tabel 4.1.4.1 analisis masalah pembeli.....80
Tabel 4.1.4.2 analisis masalah jastiper.....80

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan Rancangan Antarmuka Website & Mobile IKANKU sebagai Platform Informasi Harga dan Jasa Titip Hasil Laut Berbasis User-Centered Design.Laporan ini disusun sebagai bagian dari Ujian Akhir Project mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer yang membahas perancangan dan pengembangan sistem Informasi Harga dan Jasa Titip Hasil Laut Berbasis User-Centered Design. Sistem ini dirancang untuk membantu menghubungkan langsung hasil tangkapan nelayan dengan konsumen atau pelaku usaha melalui fitur Jasa Titip (*Crowdsourced Delivery*) guna menekan margin pemasaran yang timpang.

Dalam proses penyusunan laporan ini, kami menyadari bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dosen pengampu Mata Kuliah Interaksi Manusia dan Komputer yang telah memberikan arahan dan bimbingan.
2. Seluruh rekan satu tim yang telah bekerja sama dengan baik dalam menyelesaikan laporan ini.
3. Semua pihak lain yang turut membantu dalam penyusunan laporan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari Bapak dosen maupun pihak-pihak terkait demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi yang berguna bagi pembaca, khususnya dalam pengembangan sistem informasi berbasis website dan mobile.s

Jakarta, 22 April 2026

Tim kelompok

ABSTRAK

Indonesia memiliki potensi maritim yang sangat besar dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, namun pemanfaatannya di sektor perikanan masih terkendala oleh ketidaktransparanan harga ditingkat konsumen dan alur distribusi konvensional yang panjang. Riset lapangan dan wawancara kontekstual di Pasar Modern Muara Angke dan Kawasan Pesisir Muara Karang menunjukkan adanya resistensi digitalisasi yang tinggi dari nelayan dan pedagang grosir terhadap platform *e-commerce* konvensional akibat karakteristik produk hasil laut yang cepat membusuk serta kompleksitas sistem pengembalian barang (*retur*). Guna mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini menerapkan pendekatan *User-Centered Design* (UCD) melalui pengembangan platform website IKANKU.

Berdasarkan data kuesioner terstruktur, ditemukan bahwa tingkat kesegaran produk dan transparansi informasi harga merupakan parameter kritis dalam keputusan pembelian konsumen yang didominasi oleh kelompok usia produktif. Platform IKANKU dirancang bukan untuk mengubah ekosistem logistik fisik yang berjalan, melainkan sebagai jembatan informasi digital yang mengintegrasikan fitur pencarian grafik tren harga pasar harian, direktori edukasi karakteristik fisik spesies ikan segar, serta sistem Jasa Titip (Jastip) Muara Karang yang didukung opsi transaksi *E-Wallet* dan *Mobile Banking*. Implementasi gaya interaksi *Form Fill-in* dengan komponen pilihan instan, *Menu Selection* hierarki tunggal, dan *Direct Manipulation* adaptif berhasil memenuhi aspek inklusivitas dan aksesibilitas web bagi kelompok pengguna senior dengan keterbatasan visual (*low vision*) dan motorik. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa IKANKU mampu menjadi solusi alternatif proteksi konsumen urban dari manipulasi harga sekaligus meningkatkan visibilitas komoditas pelaku usaha perikanan lokal secara efisien.

Kata Kunci: *Aksesibilitas Web, Jasa Titip, Muara Angke, Transparansi Harga, Website IKANKU, User-Centered Design.*

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia (99.083 km) (WorldAtlas dalam Databoks Katadata, 2021). Sektor perikanan menjadi tumpuan hidup bagi sekitar 3,20 juta nelayan tangkap (KKP & BPS, 2023). Namun, potensi maritim ini belum optimal akibat ketidak transparan harga ditingkat konsumen dan efisiensi distribusi fisik. Masalah struktural utama terletak pada panjangnya rantai distribusi konvensional:

Nelayan → Pengepul → Pedagang Pasar → Konsumen.

Keterlibatan banyak perantara (*middleman*) memicu pembengkakan biaya logistik dan ketimpangan margin keuntungan. Nelayan tradisional berada pada posisi tawar yang lemah dengan porsi keuntungan terkecil, sementara konsumen harus membayar lebih mahal (Lathifah et al., 2022). Akibatnya, kesejahteraan nelayan rendah dengan rata-rata pendapatan bersih hanya Rp3.480.000 per bulan (Devita, 2023). Kondisi ini diperparah oleh fluktuasi hasil tangkapan dan tingginya biaya operasional (KKP & BPS, 2023). Awalnya, platform IKANKU dirancang sebagai ekosistem *marketplace-fintech* masif bermodel *e-commerce* terbuka yang dilengkapi sistem lelang online untuk memotong peran pengepul. Platform ini juga direncanakan memiliki fitur investasi komoditas dan budidaya tambak terintegrasi seperti platform *trading* modern. Namun, berdasarkan riset lapangan (observasi dan wawancara) di Kawasan Pesisir Muara Karang dan Pasar Modern Muara Angke, ditemukan resistensi tinggi dari nelayan dan pedagang grosir terhadap digitalisasi penuh akibat tiga hambatan utama:

1. Kendala Infrastruktur Sinyal: Akses internet di laut lepas tidak stabil, sehingga fitur lelang online atau investasi *real-time* tidak dapat diterapkan di atas kapal.
2. Karakteristik Komoditas Berisiko Tinggi (*High-Risk*): Produk laut mudah membusuk. Mekanisme retur digital pada aplikasi dinilai rumit dan berpotensi merugikan finansial pedagang secara sepihak.
3. Ekosistem Berbasis Kepercayaan (*Brand Trust*): Transaksi skala besar (kuintal hingga ton) masih mengandalkan verifikasi kualitas semi-digital (*video call*/foto sampel) dan disahkan melalui nota timbangan fisik, bukan kontrak digital.

Menanggapi batasan tersebut, tim melakukan pergeseran konsep (*conceptual pivot*) menggunakan pendekatan *User-Centered Design* (UCD). Platform IKANKU di rejuvenasi menjadi website informasi interaktif dan penyedia layanan Jasa Titip (Jastip) khusus kawasan Muara Karang. Model *crowdsourced delivery* atau Jastip ini dipilih karena efektif memotong rantai distribusi dan mengatasi keterbatasan waktu masyarakat perkotaan tanpa mengganggu kenyamanan transaksi pedagang lokal (Pradana & Wiswasta, 2022). Melalui konsep baru ini, IKANKU hadir sebagai jembatan informasi dan logistik: konsumen kota mendapatkan ikan segar dengan harga transparan, sementara kebiasaan transaksi tradisional pedagang fisik di lapangan tetap berjalan tanpa dipaksa berubah.

1.2 Permasalahan Pengguna (termasuk kebutuhan khusus)

Berdasarkan survei lapangan dan kajian literatur, terdapat beberapa permasalahan utama yang dihadapi oleh para pengguna potensial sistem ini:

1.2.1 Ketidaktransparanan Harga Ikan di Pasar

Konsumen akhir sering kali tidak memiliki acuan harga wajar komoditas perikanan secara real-time, sehingga rentan terhadap praktik manipulasi harga oleh oknum pedagang retail. Hingga saat ini, belum tersedia sumber informasi terpusat yang mudah diakses oleh masyarakat awam mengenai fluktuasi harga ikan per jenis secara berkala. Hal ini divalidasi oleh hasil wawancara di Pasar Modern Muara Angke, dimana harga komoditas sangat fluktuatif setiap harinya tergantung pada faktor alam (cuaca buruk/ombak besar) dan tingginya biaya operasional nelayan (seperti lonjakan harga bahan bakar solar kapal).

1.2.2 Sulitnya Akses Produk Segar Langsung dari Sumber & Keterbatasan Waktu

Berdasarkan data kuesioner, mayoritas konsumen menempatkan "Tingkat Kesegaran Ikan" sebagai parameter paling kritis dalam keputusan pembelian. Namun, masyarakat urban yang ingin mendapatkan ikan segar berkualitas langsung dari pelabuhan atau pasar grosir tangan pertama seperti Muara Karang menghadapi kendala jarak, kemacetan, serta keterbatasan alokasi waktu operasional pasar yang umumnya aktif pada waktu subuh. Sementara itu, belum ada platform terpercaya yang memfasilitasi sistem Jasa Titip (Jastip) produk perikanan yang efisien dan mampu menjamin keamanan transaksi serta kualitas produk hingga ke tangan konsumen.

1.2.3 Kurangnya Edukasi dalam Memilih dan Membedakan Jenis Ikan

Masyarakat awam kerap kali tidak memiliki pengetahuan yang memadai untuk menilai kualitas kesegaran hasil laut secara mandiri (misalnya membedakan ikan segar hasil tangkapan baru dengan ikan yang diawetkan menggunakan es batu balok tradisional dalam jangka waktu lama). Selain itu, keterbatasan informasi membuat konsumen kesulitan mengenali ciri-ciri fisik pembeda antar-spesies ikan yang serupa, sehingga rawan memicu kesalahan beli atau kekeliruan saat bertransaksi langsung di pasar.

1.3 Tujuan dan Manfaat Proyek

1.3.1 Tujuan Proyek

a. Menyediakan platform pusat informasi harga ikan yang transparan, akurat, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat melalui antarmuka berbasis web.
b. Membangun fitur Jastip (Jasa Titip) Muara Karang yang terstruktur untuk menjembatani kebutuhan konsumen terhadap produk laut segar langsung dari tangan pertama dengan mekanisme pertukaran kontak yang aman.

c. Menyajikan ruang edukasi digital berupa blog karakteristik ikan untuk melindungi konsumen dari praktik manipulasi harga dan disorientasi pemilihan produk.

1.3.2 Manfaat Proyek

a. Bagi Konsumen: Mendapatkan referensi batasan harga pasar yang valid sebelum berbelanja, menghemat alokasi waktu melalui pemanfaatan layanan kurir jastip terverifikasi, serta meningkatkan pengetahuan mandiri mengenai tips kesegaran hasil laut.
b. Bagi Pedagang dan Pelaku Usaha Perikanan: Meningkatkan jangkauan visibilitas dan volume penjualan produk kepada segmentasi pasar yang lebih luas (seperti mahasiswa, rumah tangga, dan pemilik katering) tanpa harus mengubah atau mengganggu sistem operasional logistik fisik tradisional yang saat ini sudah berjalan mantap.

1.4 Ruang Lingkup Aplikasi

Platform IKANKU dirancang sebagai ekosistem multi-platform yang mencakup aplikasi *mobile* untuk Pembeli (*User*) dan Jastiper (*Jastip User*), serta platform berbasis *website* untuk Admin (*Web Admin*) sebagai pusat kontrol fungsionalitas sistem. Pada tahap pengembangan IMK ini, ruang lingkup difokuskan pada perancangan *High-Fidelity Prototype* interaktif untuk memvalidasi alur kerja (*workflow*) dan kegunaan antarmuka. Sistem ini berjalan mandiri pada masing-masing platform dan belum diintegrasikan ke dalam satu basis data pusat (*shared database*) secara *real-time*. Adapun detail sub-sistem dan cakupan fungsionalitas utama yang disimulasikan adalah sebagai berikut:

1. Sistem Manajemen Akun & Autentikasi
    - Registrasi & Upgrade Akun: Memfasilitasi pendaftaran pengguna (*User*) dengan validasi format data otomatis. Pengguna biasa dapat mengajukan peningkatan akun (*upgrade*) menjadi penyedia layanan jastip (*Jastip User*).
    - Verifikasi & Keamanan: Proses pendaftaran *Jastip User* melewati alur verifikasi ketat oleh Admin melalui dasbor *web admin* sebelum dapat beroperasi, lengkap dengan fitur pengelolaan profil yang aman setelah melakukan *login*.
2. Sistem Live Streaming & Interaksi Real-Time
    - Aktivitas Live Jastip: *Jastip User* dapat memulai *live streaming* langsung dari lokasi pasar, mengakhiri siaran, serta menyematkan (*pin/highlight*) produk pilihan dari etalase digital mereka.
    - Interaksi Pembeli: Pengguna (*User*) dapat menonton siaran langsung. Pembeli dapat melakukan obrolan langsung (*Chatting Real-Time*) yang dilengkapi dengan fitur Filter Kata Kasar (Moderasi Otomatis) oleh sistem, serta mengakses keranjang belanja etalase *live*.
    - Otomatisasi Sistem: Sistem mensimulasikan deteksi lokasi pasar saat *live* dimulai, menyinkronkan stok etalase secara *real-time*, dan membuat estimasi/generasi harga berdasarkan *Master Data* pasar. Admin memiliki

wewenang penuh di dasbor untuk melakukan *Take Down Live* jika ditemukan pelanggaran.

3. Sistem Transaksi & Pemesanan (Order & Payment)
    - Checkout & Kalkulasi Otomatis: Pembeli dapat melakukan *Checkout* langsung melalui katalog saat *live*, di mana sistem akan menghitung secara otomatis total biaya (Harga Ikan + Ongkos Kirim + *Fee* Jastip).
    - Sistem Pembayaran Aman (Escrow): Pembeli melakukan simulasi pembayaran di dalam aplikasi dengan penanganan otomatis jika terjadi kegagalan atau *timeout*. Dana yang dibayarkan akan diverifikasi dan ditahan sementara oleh sistem (*Escrow Hold*) demi keamanan transaksi.
    - Verifikasi Lapangan: *Jastip User* melakukan verifikasi ketersediaan barang fisik di pasar. Jika barang tidak tersedia, sistem akan memicu pembatalan otomatis dan pengembalian dana (*refund*) serta mengirimkan notifikasi kepada pembeli.
4. Sistem Manajemen Logistik & Pengiriman (Tracking)
    - Alokasi & Manajemen Kurir: Sistem aplikasi secara otomatis mengalokasikan tugas pengantaran kepada Kurir. Kurir memiliki opsi untuk menerima atau menolak tugas tersebut melalui dasbor khusus mereka.
    - Pelacakan Real-Time (Live Tracking): Pembeli dapat melacak posisi kurir secara langsung pada peta di aplikasi selama proses pengiriman. Kurir dapat memperbarui status pengiriman dan melaporkan kendala perjalanan (seperti kecelakaan atau ban bocor) yang akan langsung memicu notifikasi ke pembeli.
    - Serah Terima & Validasi: Proses serah terima pesanan (*handover*) dari *Jastip User* ke Kurir maupun dari Kurir ke Pembeli wajib melalui Validasi Kode Pesanan dan Unggah Bukti Selesai (Foto Lokasi/Penerima) sebagai validasi akhir.
5. Sistem Dashboard, Keuangan & Moderasi (Back-Office)
    - Pencairan Dana Otomatis (Auto-Release): Sistem akan melepaskan dana ke dompet digital *Jastip User* secara otomatis setelah verifikasi penyelesaian pesanan terpenuhi. Namun, dana dapat ditahan (*Dispute Hold*) jika pembeli mengajukan komplain.
    - Penanganan Komplain & Dispute: Admin bertanggung jawab penuh melalui halaman *web admin* dalam menangani masalah transaksi, memproses pengembalian dana ke pembeli jika komplain valid, serta melakukan moderasi konten/*banned* terhadap akun yang melanggar ketentuan, termasuk mengirimkan *Warning Pop-up*.
    - Monitoring Dashboard: Menyediakan halaman dashboard finansial dan riwayat penjualan bagi *Jastip User*, panduan edukasi jastip, serta dasbor pemantauan performa bagi Kurir yang semuanya dikontrol dan dipantau melalui interaksi pada halaman *Web Admin*.

BAB II
METODE PENGEMBANGAN INTERAKSI

2.1 Data Gathering

Proses pengumpulan data untuk mengidentifikasi rekayasa kebutuhan pengguna pada platform website IKANKU dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan metode campuran (*mixed-methods*). Pendekatan ini menggabungkan penelusuran kualitatif di lapangan dengan pengumpulan data kuantitatif untuk memvalidasi kebutuhan riil dari seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), baik dari sisi penyedia pasokan (nelayan dan pedagang grosir) maupun dari sisi konsumen retail akhir. Teknik pengumpulan data primer dilakukan melalui dua instrumen utama:

2.1.1 Survei Lapangan dan Wawancara (Kualitatif)

Riset lapangan melalui observasi dan wawancara mendalam di Pasar Modern Muara Angke dan Muara Karang menunjukkan bahwa ekosistem pasar grosir perikanan (skala kuintal hingga ton) masih didominasi sistem luring tradisional. Transaksi dilakukan berdasarkan verifikasi kualitas produk jarak jauh via *video call* atau foto sampel, lalu disahkan menggunakan nota timbangan fisik tanpa kontrak digital. Pedagang grosir secara tegas menolak konsep *open marketplace* karena komoditas laut bersifat mudah rusak (*perishable goods*). Mekanisme retur pada aplikasi pihak ketiga dinilai rumit, berisiko memicu sengketa komplain, dan merugikan finansial. Selain itu, terdapat ketimpangan teknologi; nelayan kecil hanya mengandalkan es balok tradisional dengan daya tahan ikan 1–2 hari, berbeda dengan kapal perusahaan besar yang memiliki fasilitas *freezer* industri. Terakhir, fluktuasi harga solar dan faktor cuaca buruk menjadi determinan utama ketidakpastian volume pasokan ikan di pasar pelelangan.

2.1.2 Kuesioner Daring Terstruktur (Kuantitatif & Kualitatif)

Pengumpulan data konsumen dilakukan melalui kuesioner digital terstruktur terhadap 50 responden. Secara demografis, responden didominasi oleh kelompok usia produktif berliterasi digital tinggi, mayoritas berusia 20–22 tahun (mahasiswa), diikuti kelompok usia mandiri/keluarga (31–40 tahun dan 45–60 tahun), serta sebagian kecil usia 15–19 tahun. Kuesioner ini mengkombinasikan pertanyaan pilihan ganda untuk memetakan tren perilaku makro-konsumen dan esai terbuka untuk menjaring ekspektasi subjektif. Analisis data dari 50 responden tersebut menunjukkan pola kebutuhan konsumen yang konsisten:

- **Faktor Penentu Pembelian:** "Tingkat Kesegaran Ikan" menjadi prioritas utama, diikuti oleh "Transparansi Harga" karena konsumen membutuhkan kepastian harga komoditas tanpa harus melakukan pengecekan fisik langsung ke pasar.
- **Preferensi Pembayaran:** Mayoritas responden memilih integrasi dompet digital (*e-wallet*) dan transfer bank (*mobile banking*) demi kepraktisan transaksi dibandingkan pembayaran tunai (*cash*).

Sebagai solusi atas resistensi pedagang grosir terhadap *e-commerce* penuh dan kebutuhan konsumen akan transparansi, platform IKANKU diposisikan sebagai jembatan informasi digital sekaligus ekosistem layanan terpercaya, bukan pengganti pasar fisik. Platform ini mengintegrasikan dua pilar fitur utama: Fitur Pencarian Harga Pasar berkala untuk menjamin transparansi harga komoditas secara *real-time*, serta Fitur Live Jastip Muara Karang yang memungkinkan konsumen luar area berbelanja interaktif secara langsung dari lokasi pasar. Guna memastikan seluruh ekosistem transaksi dan operasional jastip ini berjalan aman, tertib, dan terpantau, sistem didukung penuh oleh kontrol manajemen terpusat melalui halaman Web Admin.

2.2 User Pesona

Persona 1 : Pengguna Utama → Target kita pembeli jastip	
Nama / Profil	- 20–22 tahun (Dominan/Mahasiswa) atau 31–40 tahun (Ibu Rumah Tangga / Pekerja) - Mahasiswa / Karyawan Swasta / Swasta - Jabodetabek / Luar area Muara Karang & Muara Angke (Konsumen jarak jauh)
Karakteristik dan Perilaku	- Tech-Savvy: Sangat adaptif teknologi & mengutamakan efisiensi. - Cashless: Preferensi kuat pada pembayaran digital/non-tunai yang praktis & tercatat - Quality-Oriented: Peduli tinggi terhadap kebersihan, higienitas, dan pemrosesan bahan pangan laut. - Mobilitas Tinggi: Jadwal padat, enggan menembus kemacetan/keramaian serta kondisi pasar tradisional yang becek, dan bau untuk belanja langsung
Kebutuhan (Goals)	- Memperoleh kepastian jaminan "Tingkat Kesegaran Ikan" yang terstandarisasi meskipun proses pemesanan dan pemilihan produk dilakukan dari jarak jauh secara online. - Transparansi Harga: Mendapatkan informasi harga hasil laut yang *real-time* dan terstandarisasi - Proses pemesanan produk laut melalui Fitur Jastip Muara Karang yang terverifikasi, aman, terpercaya, dan memiliki alur logistik yang terstruktur dengan baik. - Ketersediaan metode pembayaran digital yang instan dan fleksibel melalui Dompet Digital (E-Wallet) maupun Mobile Banking (Transfer Bank).
Kendala (Pain	- Harga Suka Berubah: Sering terjadi ketidakpastian atau

Points)	permainan harga di pasar tradisional. - Kendala Waktu & Macet: Sulit meluangkan waktu belanja akibat mobilitas tinggi dan kondisi pasar yang becek/bau. - Ketakutan atas rumitnya penyelesaian masalah jika terjadi kesalahan kirim atau penurunan kualitas barang, mengingat ekosistem pasar konvensional menolak mekanisme retur e-commerce yang kaku. - Keberatan terhadap sistem pemesanan jasa titip konvensional (via chat personal/sosial media) yang mengharuskan pengetikan format draf pesanan secara manual yang panjang, berulang, dan melelahkan.

Tabel 2.2.1 pesona 1

Persona 2 : Pengguna Senior & Kebutuhan Aksesibilitas	
Nama / Profil	Pelaku Pasar Senior / Pedagang Grosir / Kurir Lapangan Lansia.
Karakteristik dan Perilaku	- Mewakili kelompok pengguna senior yang harus mengoperasikan gawai di - lingkungan kerja pasar yang basah, licin, dan padat. Memiliki penurunan - fungsi penglihatan jarak dekat (low vision) serta keterbatasan akurasi - motorik halus pada jari (tremor ringan).
Kebutuhan Aksesbilitas	- Akurasi Sentuhan: Elemen interaktif (tombol perbarui harga/validasi draf jastip) minimal berukuran 44 × 44 piksel dengan jarak longgar untuk mencegah salah tekan (*misclick*) - Teterbacaan Tinggi: Font *sans-serif* ukuran besar dengan kontras warna tajam agar informasi harga tetap terbaca jelas di lingkungan pasar yang silau atau remang-remang

Tabel 2.2.2 pesona 2

2.3 Task Analysis

Analisis tugas dilakukan dengan menggunakan metode User Acceptance Testing (UAT) dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh fungsionalitas aplikasi mobile IKANKU telah memenuhi kebutuhan pengguna sebagai langkah logis yang harus dilalui oleh pengguna dalam mengoperasikan fitur utama :

2.3.1 Instruksi Untuk Pembeli

No	Fitur yang diuji	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status
1	Login & Registrasi	Membuka aplikasi mobile IKANKU dan memuat halaman beranda.	Membuat akun dan mengakses mobile app	Berhasil/ Tidak Berhasil
2	Search bar pada Halaman JastipLive	Menginput nama ikan "Kakap Merah" untuk melihat grafik tren harga pasar.	Menemukan search bar dan produk ikan yang diminta	Berhasil/ Tidak Berhasil
3	Halaman Jastip	Masuk ke salah satu ruangan *Live Streaming* Jastip yang sedang aktif.	Halaman live streaming berhasil ditemukan	Berhasil/ Tidak Berhasil
4	Keranjang Kuning	Mengakses "Keranjang Kuning" di dalam live dan memilih jenis ikan serta berat (kg).	Akses keranjang kuning berhasil ditemukan dan dilakukan	Berhasil/ Tidak Berhasil
5	Detail Keranjang Pesanan	Melakukan *Checkout* pesanan untuk melihat otomatisasi hitungan harga, ongkir, dan fee jastip.	Dapat checkout pesanan dengan rincian total berhasil dilakukan	Berhasil /Tidak Berhasil
6	Pembayaran	Menyelesaikan metode pembayaran digital dalam aplikasi	Metode pembayaran yang berhasil dilakukan	Berhasil/ Tidak Berhasil
7	Tracking Pesanan	Membuka halaman peta interaktif untuk menguji *Lacak Posisi Kurir (Tracking)* secara *real-time*.	Menemukan halaman peta interaktif untuk melacak pesanan	Berhasil/ Tidak Berhasil
8	Chatting	Menghubungi jastiper untuk mengkonfirmasi pesanan	Menemukan halaman chatting untuk mengkonfirmasi pesanan	Berhasil/ Tidak Berhasil

9	Profile	Melengkapi data profile seperti alamat dan nomor	Membuka halaman profile untuk detail data pribadi pesanan	Berhasil/Tidak Berhasil

Tabel 2.3.1.1 intruksi UAT pembeli

2.3.2 Instruksi Untuk Jastiper

No	Fitur yang diuji	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status
1	Verifikasi Akun	Melakukan pengajuan pendaftaran jastip dengan mengunggah foto identitas (KTP) dan memilih lokasi pelelangan utama.	Sistem berhasil mengunggah berkas dan mengubah status akun menjadi *Pending Verification*.	Berhasil/ Tidak Berhasil
2	Memulai Live Streaming	Masuk ke fitur siaran, menentukan nama/judul siaran langsung, lokasi pelelangan ikan saat ini, dan menekan tombol mulai siaran.	Kamera aktif melakukan siaran langsung (*streaming*) dan panel interaksi obrolan pembeli muncul di layar.	Berhasil/Tidak Berhasil
3	Katalog Produk Live	Membuka panel produk saat *live streaming* sedang berjalan dan mencoba menambahkan jenis ikan baru beserta harga per kg.	Produk ikan baru berhasil didaftarkan secara *real-time* dan langsung muncul di keranjang belanja sisi pembeli.	Berhasil/Tidak Berhasil
4	Dompet / Saldo Jastip	Membuka menu finansial profil untuk memeriksa grafik perkembangan omzet pendapatan hasil penjualan komoditas laut.	Sistem menampilkan visual grafik pendapatan mingguan/bulanan serta rincian saldo total dengan jelas.	Berhasil/Tidak Berhasil
5	Pencairan Dana (*Withdraw*)	Melakukan simulasi penarikan komisi saldo jastip dengan menginput nama bank, nomor	Pengajuan penarikan berhasil diproses oleh sistem keamanan dan memotong saldo	Berhasil/Tidak Berhasil

		rekening pribadi, dan nominal dana.	digital jastiper.	

Tabel 2.3.2.1 intruksi UAT jastiper

2.3.3 Skenario UAT Aplikasi IKANKU

Pengujian dilakukan menggunakan metode *Black-Box Testing* berdasarkan skenario tugas nyata (*Task Scenario*). Berikut adalah tabel rencana pengujian UAT berdasarkan peran pengguna:

ID	Peran Pengguna	Skenario Pengujian	Kriteria Keberhasilan
UAT-01	Pembeli	Nonton *live streaming*, membuka keranjang kuning, dan melakukan *checkout* pembayaran.	Pembayaran berhasil dan memicu notifikasi ke pihak *Jastip User*.
UAT-02	Jastip User	Memulai *live streaming* dari lokasi pasar dan melakukan verifikasi ketersediaan stok belanjaan pembeli.	Kamera memuat siaran langsung, sistem mendeteksi lokasi pasar, dan status pesanan berubah menjadi "Diproses".

Tabel 2.3.3.1 Skenario UAT

2.3.4 Lembar Observasi UAT Pembeli

No	Skenario	Berhasil	Tidak Berhasil	Waktu	Catatan Kendala
1	Membuka aplikasi mobile IKANKU dan memuat halaman beranda.	☐	☐		
2	Menginput nama ikan "Kakap Merah" untuk melihat grafik tren harga pasar.	☐	☐		
3	Masuk ke salah satu ruangan *Live Streaming* Jastip yang sedang aktif.	☐	☐		
4	Mengakses "Keranjang	☐	☐		

	Kuning" di dalam live dan memilih jenis ikan serta berat (kg).				
5	Melakukan *Checkout* pesanan untuk melihat otomatisasi hitungan harga, ongkir, dan fee jastip.	☐	☐		
6	Menyelesaikan metode pembayaran digital dalam aplikasi	☐	☐		
7	Membuka halaman peta interaktif untuk menguji *Lacak Posisi Kurir (Tracking)* secara *real-time*.	☐	☐		
8	Menghubungi jastiper untuk mengkonfirmasi pesanan	☐	☐		
9	Melengkapi data profile seperti alamat dan nomor	☐	☐		

Tabel 2.3.4.1 Observasi UAT pembeli

*/Catatan : Untuk waktu masing - masing task hanya 3 menit, jika lewat dari waktu ditentukan dinyatakan tidak berhasil

2.3.5 Lembar Observasi UAT Jastiper

No	Skenario	Berhasil	Tidak Berhasil	Waktu	Catatan Kendala
1	Melakukan pengajuan verifikasi akun jastip dengan mengunggah KTP.	☐	☐		
2	Menyiapkan lokasi pelelangan dan menekan tombol "Mulai LIVE".	☐	☐		
3	Membuka katalog *live* dan menambah jenis ikan baru (input nama & harga).	☐	☐		

4	Membuka menu Saldo Jastip untuk melihat grafik pendapatan.	☐	☐		
5	Melakukan penarikan saldo (*withdraw*) komisi jastip ke rekening bank pribadi.	☐	☐		

Tabel 2.3.5.1 Observasi UAT jastiper

*/Catatan : Untuk waktu masing - masing task hanya 3 menit, jika lewat dari waktu ditentukan dinyatakan tidak berhasil

2.3.6 Pertanyaan Setelah UAT

No	Pertanyaan	Jawaban Responden
1	Tugas mana yang paling mudah dilakukan?	
2	Tugas mana yang paling sulit dilakukan?	
3	Apakah menu Aplikasi IKANKU mudah dipahami?	
4	Apakah ada fitur yang sulit ditemukan/digunakan?	
5	Apakah istilah yang digunakan pada mobile mudah dipahami?	
6	Apakah tampilan mobile membantu Anda menemukan yang anda cari?	
7	Apa saran Anda untuk memperbaiki Aplikasi IKANKU?	

Tabel 2.3.6.1 Pertanyaan setelah UAT

2.3.7 Rekapitulasi Hasil pembeli

Rumus UAT

$$UAT = \frac{Jumlah\ Task\ Berhasil}{Total\ task} \times 100$$

No	Responden	Jumlah Task Berhasil	Total Task	Persentase Keberhasilan	Catatan Umum
1			9		
…			9		
20			9		

Tabel 2.3.7.1 Rekapitulasi Hasil pembeli

2.3.8 Rekapitulasi Hasil Jastiper

Rumus UAT

$$UAT = \frac{Jumlah\ Task\ Berhasil}{Total\ task} \times 100$$

No	Responden	Jumlah Task Berhasil	Total Task	Persentase Keberhasilan	Catatan Umum
1			5		
…			5		
11			5		

Tabel 2.3.8.1 Rekapitulasi Hasil jastiper

2.3.9 Kategori Interpretasi UAT Pembeli dan Jastiper

Persentase	**Kategori**
81%–100%	Sangat diterima
61%–80%	Diterima
41%–60%	Cukup diterima
21%–40%	Kurang diterima
0%–20%	Tidak diterima

Rumus Rata-Rata UAT

$$Rata - Rata\ UAT = \frac{\Sigma\ Presentase\ UAT\ Responden}{Total\ Responden}$$

2.3.10 Analisis Masalah pembeli dan jastiper

No	**Masalah yang Ditemukan**	**Bukti dari Hasil UAT**	**Dampak ke Pengguna**	**Usulan Perbaikan**
1				
2				
…				

Tabel 2.3.10.1 Analisis masalah

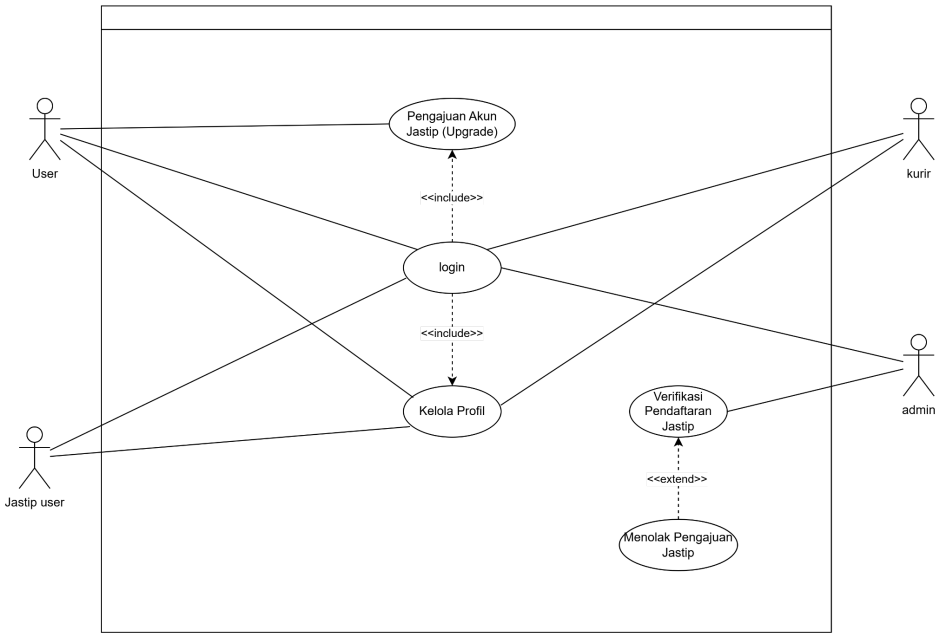
BAB III
PRE-DESIGN DAN DESAIN PROTOTIPE

3.1 Pre-design

3.1.1 Use Case

Terdapat lima tahapan utama yang dipecah menjadi 5 *use case,* dimana setiap *use case* menggambarkan kegiatan utama dalam aplikasi. Disini terdapat 5 aktor utama, yaitu: Guest user, User, Jastiper, Admin, Kurir, dan System. Berikut ini kelima tahapan *use case* yang telah dikerjakan:

3.1.1.1 Sistem User Management



Gambar 3.1.1.1.1 Use Case Sistem User Management

Diagram *usecase* ini mendeskripsikan sistem manajemen akun Jastip secara keseluruhan. Awalnya, pengguna melakukan Registrasi Akun dengan sistem validasi yang akan menampilkan pesan error jika format email atau nomor HP salah. Setelah terdaftar, pengguna diwajibkan untuk *Login* terlebih dahulu agar bisa melakukan dua hal: Mengelola Profil atau mengajukan *upgrade* menjadi Akun Jastip. Terakhir, setiap pengajuan *upgrade* tersebut akan melalui tahap Verifikasi dengan kemungkinan ditolak jika syaratnya tidak terpenuhi.

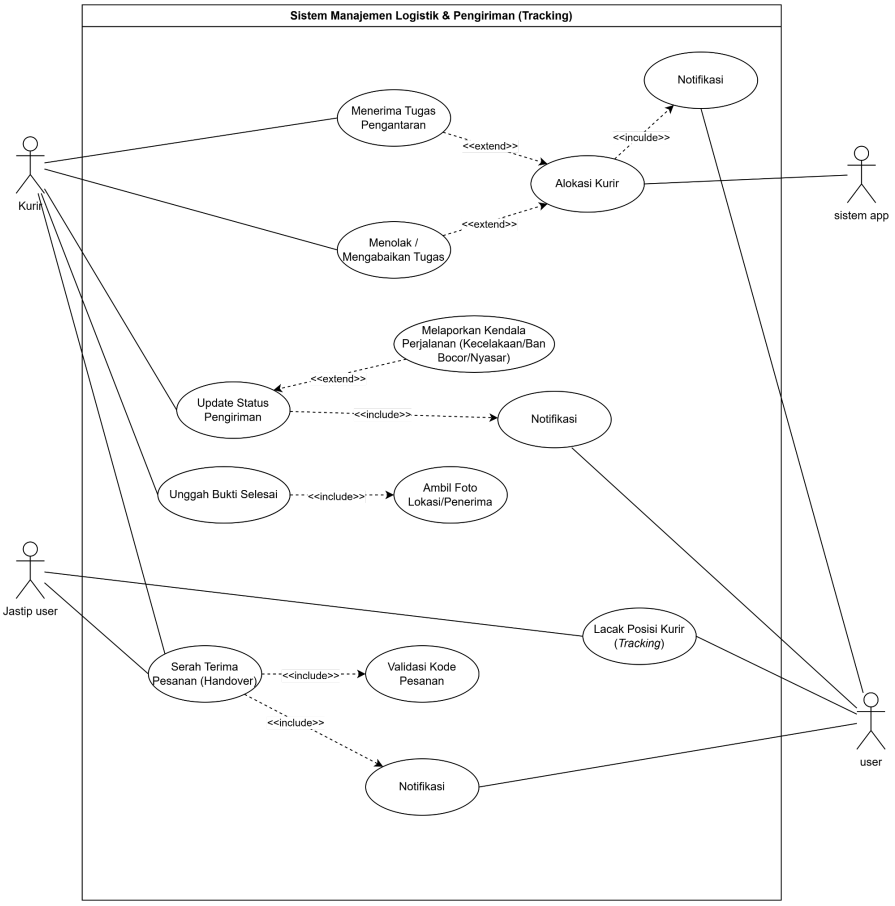
3.1.1.2 Sistem Live Streaming & Interaction



Gambar 3.1.1.2.1 Use Case Sistem Live Streaming & Interaction

Diagram usecase ini mendeskripsikan fungsionalitas Sistem Live Streaming & Interaction. Dalam sistem ini, aktivitas Menonton Live Streaming memiliki kondisi khusus di mana siaran tersebut dapat dihentikan secara paksa (Take Down Live). Saat penonton mengakses Keranjang Kuning (Etalase), sistem secara wajib akan menjalankan Sinkronisasi Stok Real-Time. Selain itu, fitur Chatting Real-Time dilengkapi dengan moderasi otomatis berupa Filter Kata Kasar jika ada pesan yang melanggar. Bagi pihak penyiar (host), saat Memulai Live Streaming, sistem diwajibkan untuk melakukan Deteksi Lokasi Pasar. Selama siaran, host dapat menyematkan produk (Pin/Highlight Produk) dan pada akhirnya Mengakhiri Live Streaming. Terakhir, saat host menggunakan fitur Kelola Etalase Live, sistem secara otomatis diwajibkan untuk men-Generate Harga Otomatis berdasarkan master data.

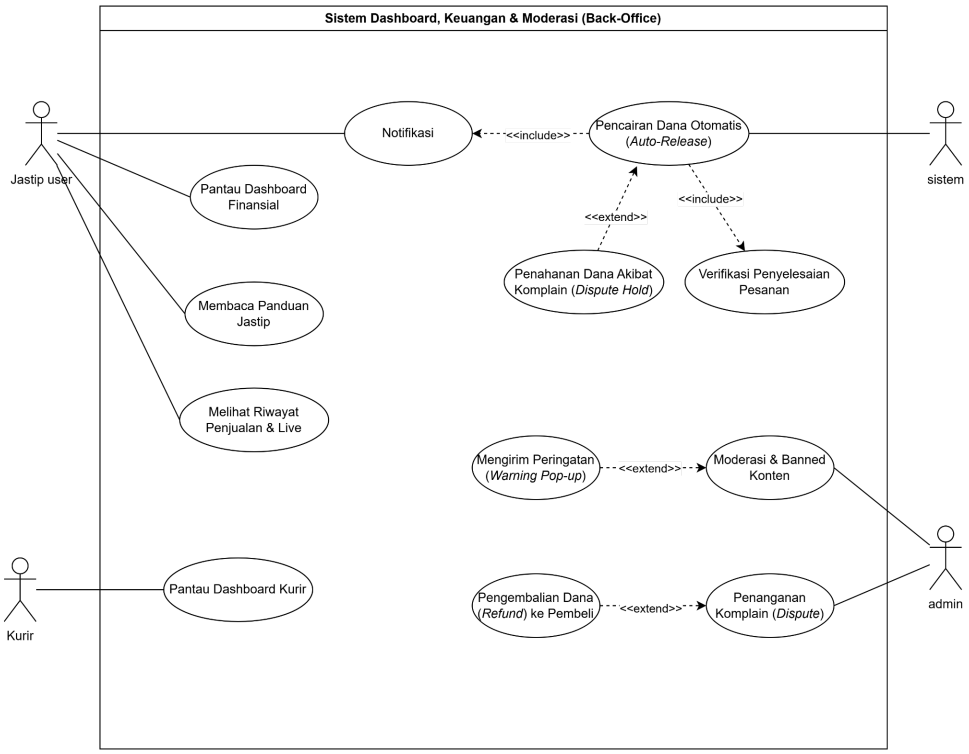
3.1.1.3 Sistem Manajemen Logistik & Pengiriman



Gambar 3.1.1.1.3 Use Case Sistem Manajemen Logistik & Pengiriman

Diagram usecase ini mendeskripsikan fungsionalitas Sistem Manajemen Logistik & Pengiriman (Tracking). Proses diawali dengan Alokasi Kurir, di mana sistem secara wajib akan mengirimkan Notifikasi. Dari alokasi tersebut, kurir memiliki dua pilihan kondisional: Menerima Tugas Pengantaran atau Menolak/Mengabaikan Tugas. Saat pengantaran berlangsung dan kurir melakukan Update Status Pengiriman, sistem wajib mengirimkan Notifikasi. Jika terjadi masalah di jalan, kurir dapat menggunakan opsi Melaporkan Kendala Perjalanan (seperti kecelakaan, ban bocor, atau nyasar). Ketika barang sampai dan kurir ingin melakukan Unggah Bukti Selesai, sistem mewajibkan kurir untuk Ambil Foto Lokasi/Penerima. Pada tahap akhir, proses Serah Terima Pesanan (Handover) mewajibkan sistem untuk melakukan Validasi Kode Pesanan serta mengirimkan Notifikasi. Selain itu, sistem juga menyediakan fitur Lacak Posisi Kurir (Tracking) yang berdiri sendiri untuk memantau lokasi kurir.

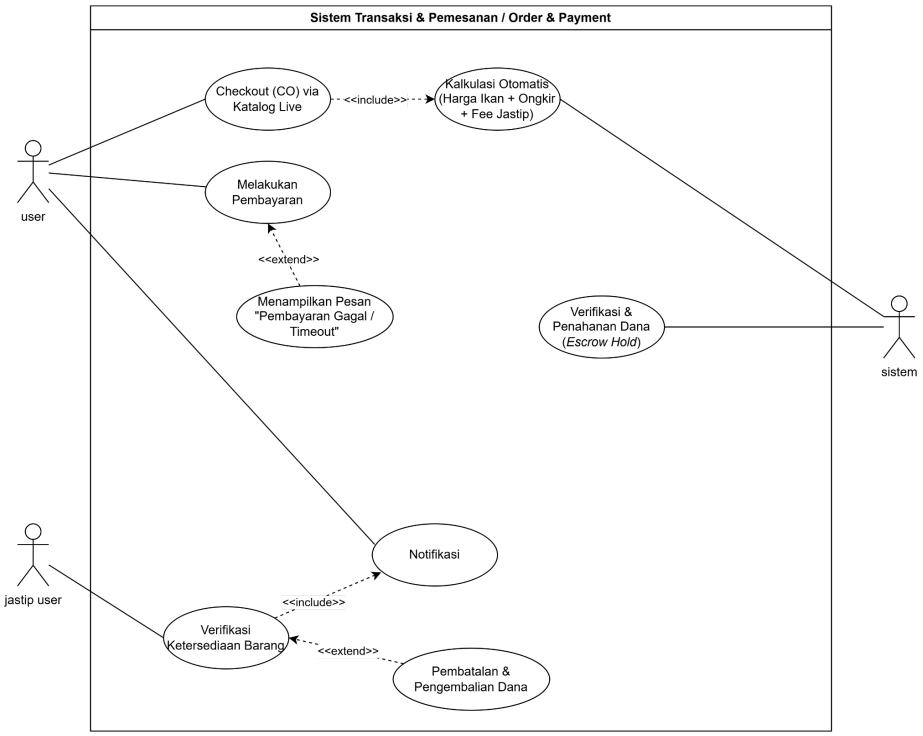
3.1.1.4 Sistem Dashboard, Keuangan & Moderasi



Gambar 3.1.1.4.1Usecase Sistem Dashboard, Keuangan & Moderasi

Diagram *use case* ini mendeskripsikan fungsionalitas Sistem Dashboard, Keuangan & Moderasi (*Back-Office*). Secara umum, sistem menyediakan fitur-fitur pemantauan dan informasi mandiri, yaitu Pantau Dashboard Finansial, Membaca Panduan Jastip, Melihat Riwayat Penjualan & Live, serta Pantau Dashboard Kurir. Pada pengelolaan keuangan, proses Pencairan Dana Otomatis (*Auto-Release*) mewajibkan sistem untuk melakukan Verifikasi Penyelesaian Pesanan dan mengirimkan Notifikasi. Namun, proses pencairan ini memiliki kondisi khusus di mana dana dapat ditahan, yaitu melalui Penahanan Dana Akibat Komplain *(Dispute Hold*). Untuk fungsi pengawasan, tindakan Moderasi & Banned Konten memiliki skenario opsional untuk sekadar Mengirim Peringatan (*Warning Pop-up*) kepada pengguna. Terakhir, jika terjadi masalah yang masuk ke Penanganan Komplain (*Dispute*), sistem menyediakan skenario alternatif berupa Pengembalian Dana (*Refund*) ke Pembeli.

3.1.1.5 Sistem Transaksi & Pemesanan / Order & Payment

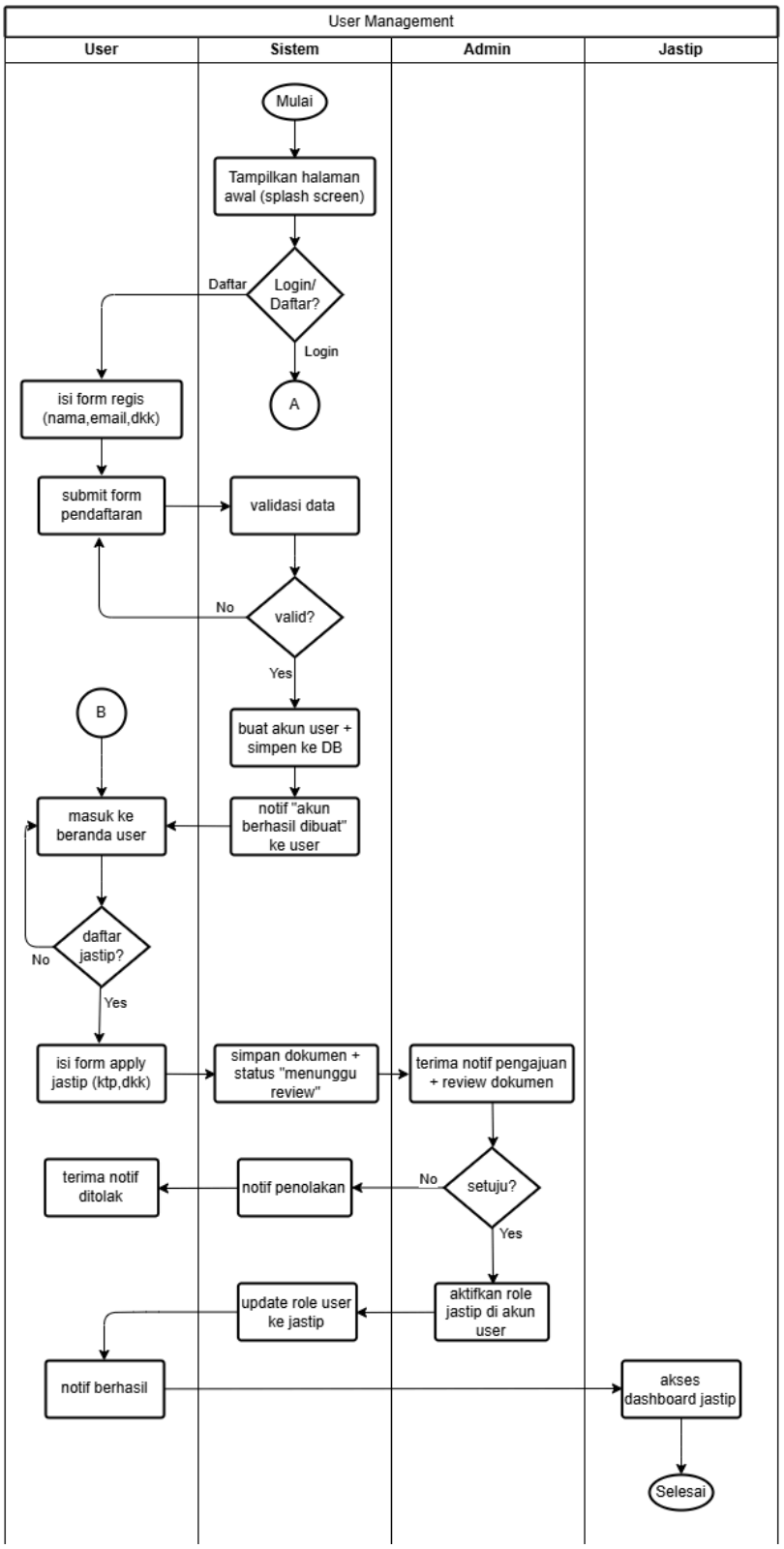


Gambar 3.1.1.5.1 Usecase Sistem Transaksi & Pemesanan

Diagram *use case* ini mendeskripsikan fungsionalitas Sistem Transaksi & Pemesanan / *Order & Payment*, yang sepertinya dikhususkan untuk produk perikanan. Proses pemesanan dimulai ketika pengguna melakukan *Checkout* (CO) via Katalog Live, di mana sistem secara wajib akan melakukan Kalkulasi Otomatis yang mencakup Harga Ikan, Ongkir, dan Fee Jastip. Setelah itu, pengguna akan Melakukan Pembayaran. Pada tahap ini, terdapat skenario kondisional di mana sistem dapat Menampilkan Pesan "Pembayaran Gagal / *Timeout*" jika terjadi kendala pembayaran. Sistem juga memiliki peran untuk melakukan Verifikasi & Penahanan Dana (*Escrow Hold*) untuk mengamankan uang transaksi. Selanjutnya, pihak penyedia akan melakukan Verifikasi Ketersediaan Barang. Tindakan ini secara wajib akan memicu pengiriman Notifikasi kepada pembeli. Jika ternyata barang yang dipesan kosong atau tidak tersedia, sistem menyediakan skenario alternatif untuk memproses Pembatalan & Pengembalian Dana.

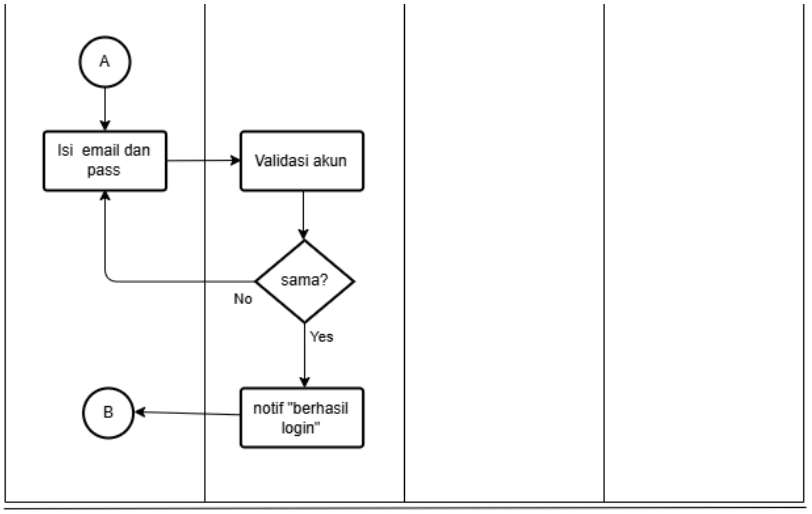
3.1.2 Activity Diagram

3.1.2.1 Sistem User Management



Gambar 3.1.2.1.1 System user management

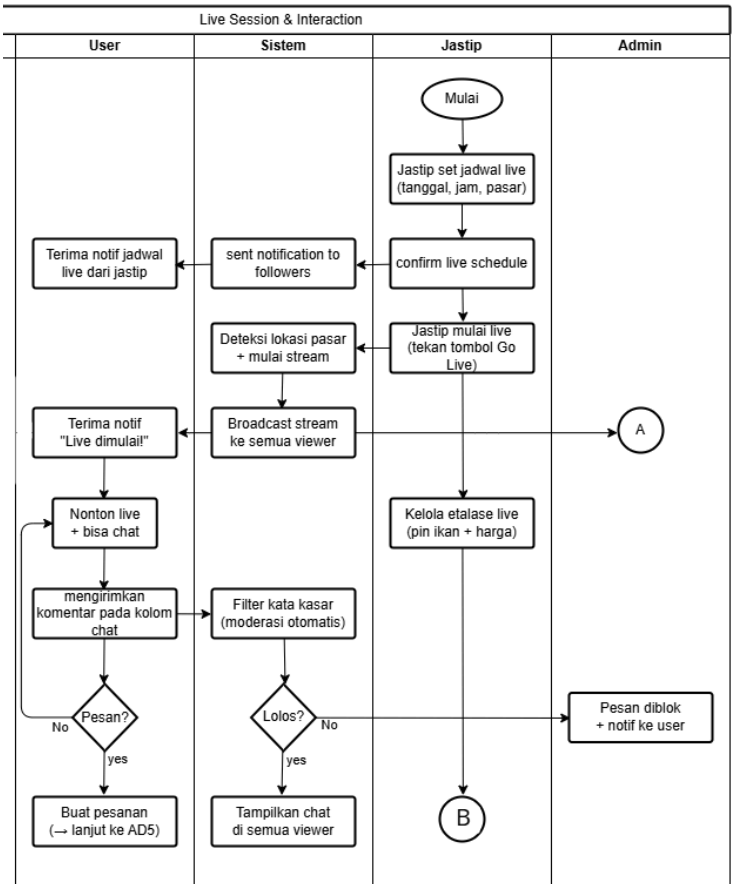
Diagram ini menggambarkan proses ketika seorang pengguna biasa mengajukan diri untuk menjadi jastiper di dalam sistem. Proses dimulai saat pengguna mengisi formulir pendaftaran jastip dengan mengunggah dokumen wajib seperti KTP dan kelengkapan lainnya. Setelah formulir dikirim, sistem akan menyimpan dokumen tersebut dengan status awal "menunggu review". Selanjutnya, pihak admin atau sistem akan menerima notifikasi pengajuan dan melakukan peninjauan terhadap dokumen yang masuk. Pada tahap ini, terdapat percabangan keputusan: jika dokumen dinilai tidak memenuhi syarat (jalur *No*), sistem akan mengirimkan notifikasi penolakan kepada pengguna; sebaliknya, jika dokumen disetujui (jalur *Yes*), sistem akan mengaktifkan peran (*role*) jastip pada akun pengguna tersebut dan memperbarui datanya. Setelah muncul notifikasi sukses, pengguna resmi mendapatkan hak akses penuh untuk masuk ke halaman *dashboard* jastip, dan proses pun selesai.



Gambar 3.1.2.1.2 System user management 2

Diagram kedua ini menjelaskan alur autentikasi pengguna saat ingin masuk ke dalam aplikasi, yang terhubung melalui titik konektor A. Alur diawali dengan aktivitas pengguna memasukkan alamat email dan kata sandi (*password*) mereka pada halaman login. Setelah data diinput, sistem akan melakukan proses validasi dengan mencocokkan data tersebut ke dalam basis data. Di sini terjadi percabangan keputusan untuk memeriksa apakah data yang dimasukkan sudah sama dan sesuai dengan data terdaftar. Jika hasil pemeriksaan tidak cocok (jalur *No*), alur akan berputar kembali dan meminta pengguna untuk mengisi ulang email dan kata sandi yang benar. Namun, jika data terbukti cocok (jalur *Yes*), sistem akan memunculkan notifikasi "berhasil login" di layar dan meneruskan pengguna melalui konektor B menuju halaman utama aplikasi.

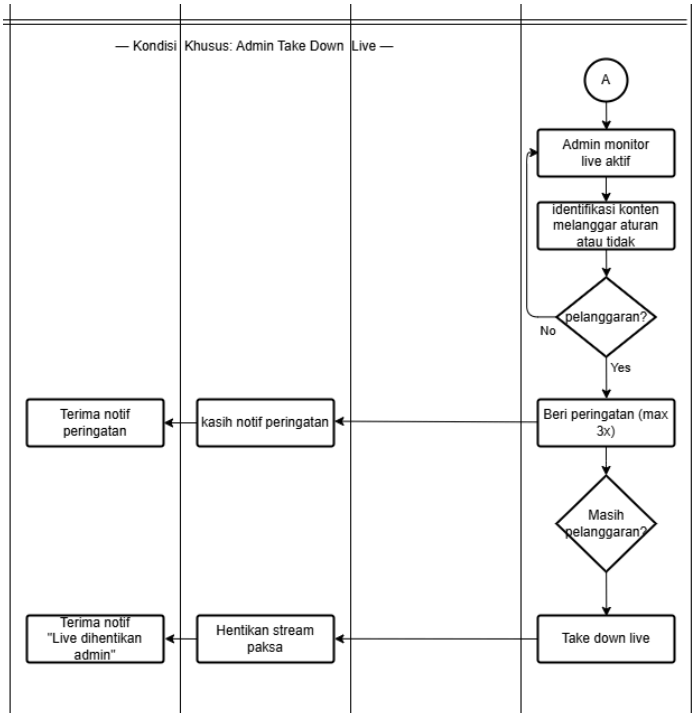
3.1.2.2 Sistem Live session & Interactive



Gambar 3.1.2.2.1 System live session & interactive

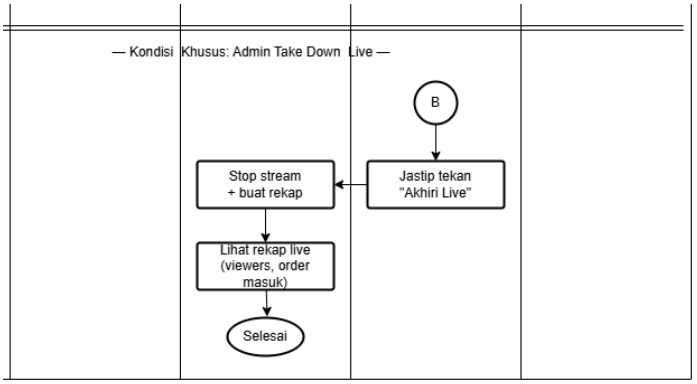
Alur proses diawali secara terstruktur oleh *Jastip User* yang mengatur jadwal *live streaming* dengan menentukan informasi tanggal, jam, dan pasar sasaran, yang kemudian otomatis direspon oleh Sistem dengan mengirimkan notifikasi mulai siaran kepada seluruh Pengguna (*User*) secara massal tanpa batasan *followers*. Ketika waktu yang dijadwalkan tiba, *Jastip User* menekan tombol *"Go Live"* untuk memulai siaran. Secara paralel, Sistem akan mendeteksi lokasi pasar serta menyiarkan tayangan (*broadcast stream*) tersebut agar dapat diakses oleh semua pengguna yang sedang aktif.Setelah menerima notifikasi global bahwa siaran telah dimulai, Pengguna (*User*) dapat masuk untuk menonton sekaligus berinteraksi aktif dengan mengirimkan komentar pada kolom *chat*. Setiap komentar yang dikirim akan disaring secara otomatis melalui fungsi *Filter Kata Kasar (Moderasi Otomatis)* oleh Sistem. Jika komentar tersebut dinyatakan aman (lolos filter), pesan akan langsung ditampilkan ke layar penonton lain. Sebaliknya, jika terdeteksi melanggar ketentuan kata kasar, pesan akan diblokir, Sistem memunculkan notifikasi peringatan ke pengguna yang bersangkutan, dan seluruh log aktivitas pelanggaran tersebut diteruskan kepada Admin untuk dipantau melalui Konektor B. Sembari interaksi siaran berjalan, *Jastip User* dapat mengelola etalase toko secara *real-time* dengan

menyematkan produk (*pin* komoditas ikan beserta harganya). Apabila ada penonton (*User*) yang tertarik dan memutuskan untuk membeli, Sistem akan langsung memproses permintaan tersebut dan mengarahkan pengguna ke menu *Buat Pesanan* guna melanjutkan transaksi pembayaran ke tahap berikutnya melalui Konektor A.



Gambar 3.1.2.2.2 System live session & interactive 2

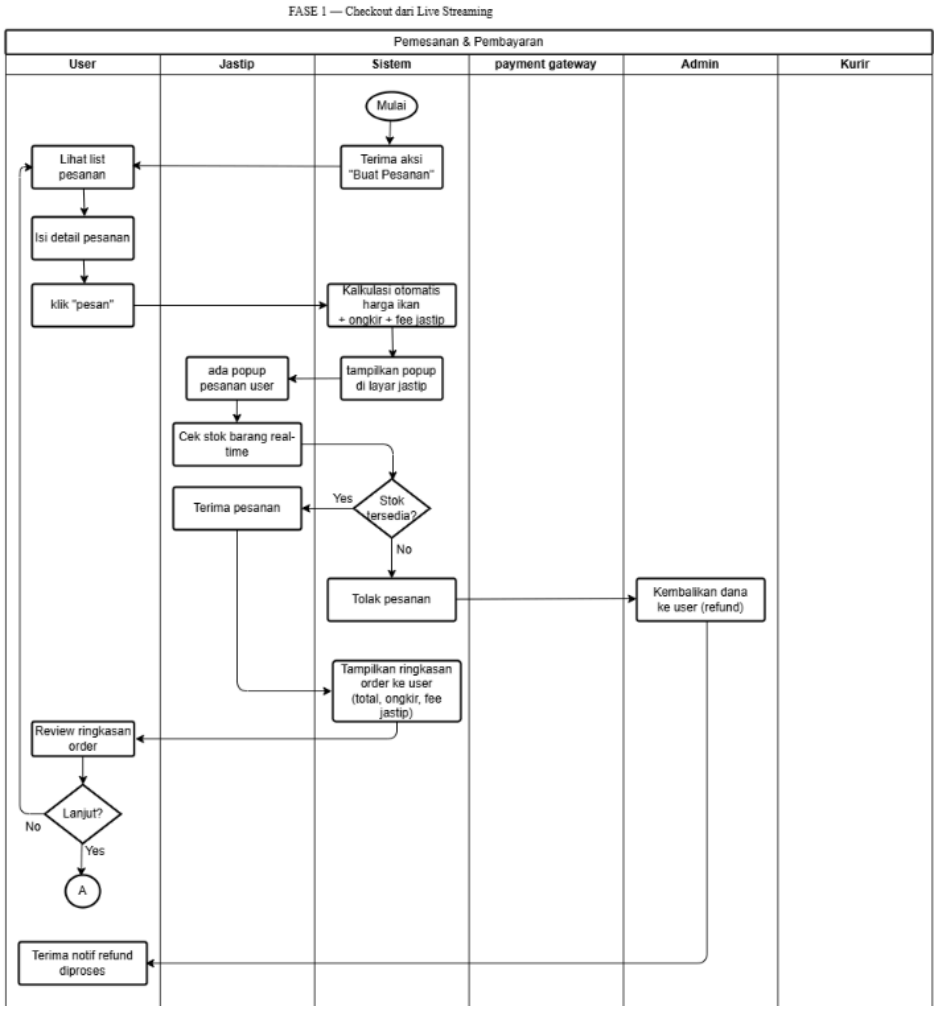
Gambar 3.1.2.2.2 menggambarkan alur kondisi khusus penanganan pelanggaran konten (Admin Take Down Live) yang terhubung melalui Konektor B. Ketika fungsi Filter Kata Kasar (Moderasi Otomatis) mendeteksi adanya pelanggaran kata kasar oleh pengguna di kolom chat, Admin akan memantau jalannya live yang aktif tersebut secara berkala untuk mengidentifikasi tingkat pelanggaran aturan. Jika hasil identifikasi menunjukkan adanya pelanggaran, Admin melalui dasbor *web admin* akan memicu Sistem untuk mengirimkan notifikasi peringatan langsung ke layar *Jastip User*. Proses pemberian peringatan ini memiliki batas toleransi maksimal sebanyak 3 kali (maksimal 3x). Apabila pelanggaran masih terus berlanjut setelah batas toleransi terpenuhi, Admin akan mengambil tindakan tegas dengan menekan tombol *"Take Down Live"* di dashboard. Tindakan ini akan memerintahkan Sistem untuk menghentikan siaran secara paksa (*force stop stream*), yang kemudian diakhiri dengan pengiriman notifikasi penutupan berupa pesan *"Live dihentikan oleh admin"* yang muncul di layar *Jastip User* maupun seluruh penonton (*User*) yang sedang terhubung.



Gambar 3.1.2.2.3 System live session & interactive 3

Sementara itu, apabila sesi siaran berjalan dengan aman dan normal hingga akhir, alur penutupan akan beralih melalui Konektor B (seperti yang tampak pada Gambar 3.1.2.2.3) saat Jastip User menekan tombol "Akhiri Live". Tindakan ini akan memicu Sistem untuk menghentikan tayangan streaming secara otomatis sekaligus membuat rekapitulasi data performa siaran secara *real-time*. Seluruh rangkaian sistem interaktif ini resmi dinyatakan Selesai setelah Jastip User melihat hasil rekap live tersebut pada aplikasi, yang memuat metrik penting seperti jumlah penonton (viewers) serta daftar pesanan (order masuk) yang berhasil didapatkan selama siaran berlangsung.

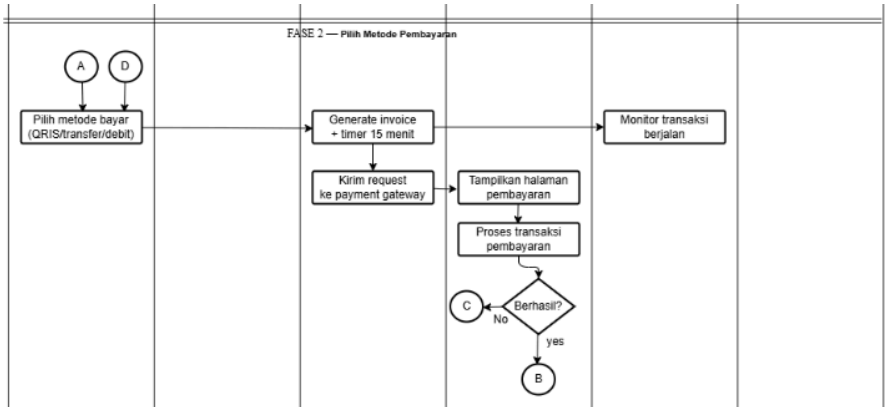
3.1.2.3 Sistem Pemesanan & Pembayaran



Gambar 3.1.2.3.1 System payment & transaction

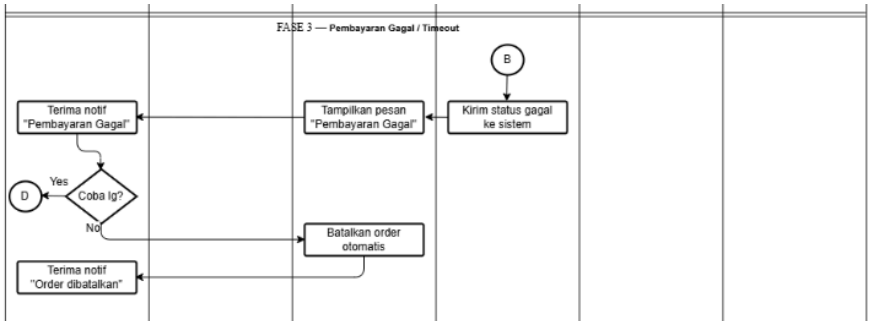
Alur Alur pemesanan dimulai ketika Sistem menerima aksi *"Buat Pesanan"* dari sesi *live streaming* melalu **Konektor A**, lalu mengarahkan Pengguna (*User*) untuk mengisi detail pesanan. Secara otomatis, Sistem mengalkulasi total biaya (harga ikan, ongkir, dan *fee* jastip) serta memicu *pop-up* pesanan baru pada layar *Jastip User*. *Jastip User* kemudian melakukan pemeriksaan ketersediaan komoditas di pasar secara *real-time* yang menghasilkan dua kondisi:

1. **Jika Stok Tidak Tersedia (No):** Pesanan dibatalkan, Sistem memproses pengembalian dana (*refund*), dan *User* menerima notifikasi *refund*.
2. **Jika Stok Tersedia (Yes):** *Jastip User* menerima pesanan, Sistem menampilkan ringkasan biaya ke layar *User*, dan jika *User* memilih lanjut (Yes), alur diteruskan ke fase pembayaran melalui **Konektor A**.



Gambar 3.1.2.3.2 System payment & transaction 2

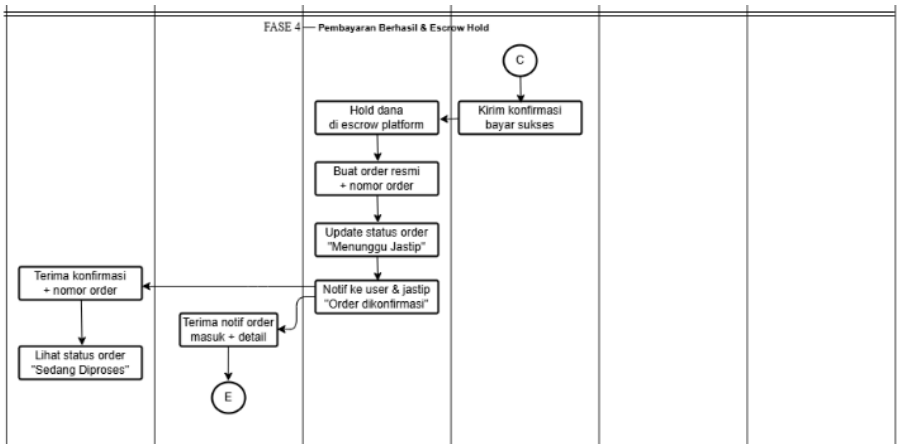
Melanjutkan dari konektor A dan D pada gambar 3.1.2.3.1, User memasuki FASE 2 Pilih Metode Pembayaran untuk menentukan mekanisme pembayaran yang diinginkan, seperti QRIS, transfer, atau debit. Setelah metode dipilih, Sistem akan menerbitkan tagihan (*Generate invoice*) yang dilengkapi dengan penghitung waktu mundur selama 15 menit, lalu mengirimkan permintaan transaksi ke pihak *payment gateway* selagi pihak Admin mulai memantau jalannya transaksi tersebut. Pihak *payment gateway* kemudian bertugas menampilkan halaman pembayaran dan memproses transaksi secara langsung, yang mana hasilnya ditentukan lewat percabangan kondisi; jika pembayaran gagal (No), alur akan dialihkan ke konektor C, sedangkan jika pembayaran berhasil (Yes), alur akan diteruskan menuju konektor B.



Gambar 3.1.2.3.3 System payment & transaction 3

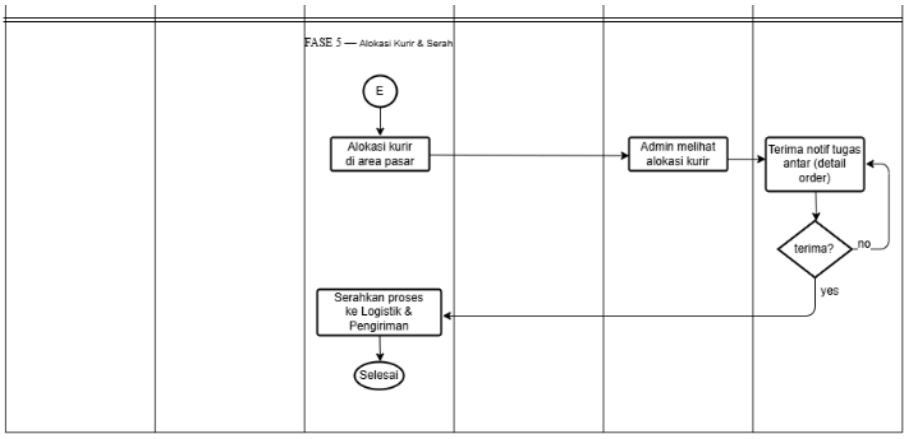
Apabila proses pembayaran mengalami kegagalan atau batas waktu pembayaran habis, alur akan masuk ke FASE 3 Pembayaran Gagal / Timeout pada gambar diatas ini melalui konektor B, di mana status gagal dikirimkan ke sistem untuk memunculkan pesan "Pembayaran Gagal" di layar. Setelah User menerima notifikasi tersebut, terdapat kondisi percabangan "Coba lagi?"; jika User memilih Yes, alur akan mengirimkannya kembali ke menu pemilihan metode pembayaran melalui konektor D, namun jika memilih No, Sistem secara otomatis akan

membatalkan pesanan tersebut (*Batalkan order otomatis*) dan User menerima notifikasi akhir bahwa order telah dibatalkan.



Gambar 3.1.2.3.4 System payment & transaction 4

Sementara itu, jika pembayaran terkonfirmasi sukses, alur akan diteruskan ke FASE 4 Pembayaran Berhasil & Escrow Hold pada gambar diatas ini melalui konektor C, di mana konfirmasi sukses akan memicu Sistem untuk menahan dana pembeli di dalam akun penampungan sementara (*escrow platform*). Sistem kemudian akan menerbitkan nomor order resmi, memperbarui statusnya menjadi "Menunggu Jastip", dan mengirimkan notifikasi "Order dikonfirmasi" ke kedua belah pihak; alur ini diakhiri dengan User yang dapat melihat status pesanan "Sedang Diproses", serta pihak Jastip yang menerima pemberitahuan beserta detail pesanan masuk untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya melalui konektor E.

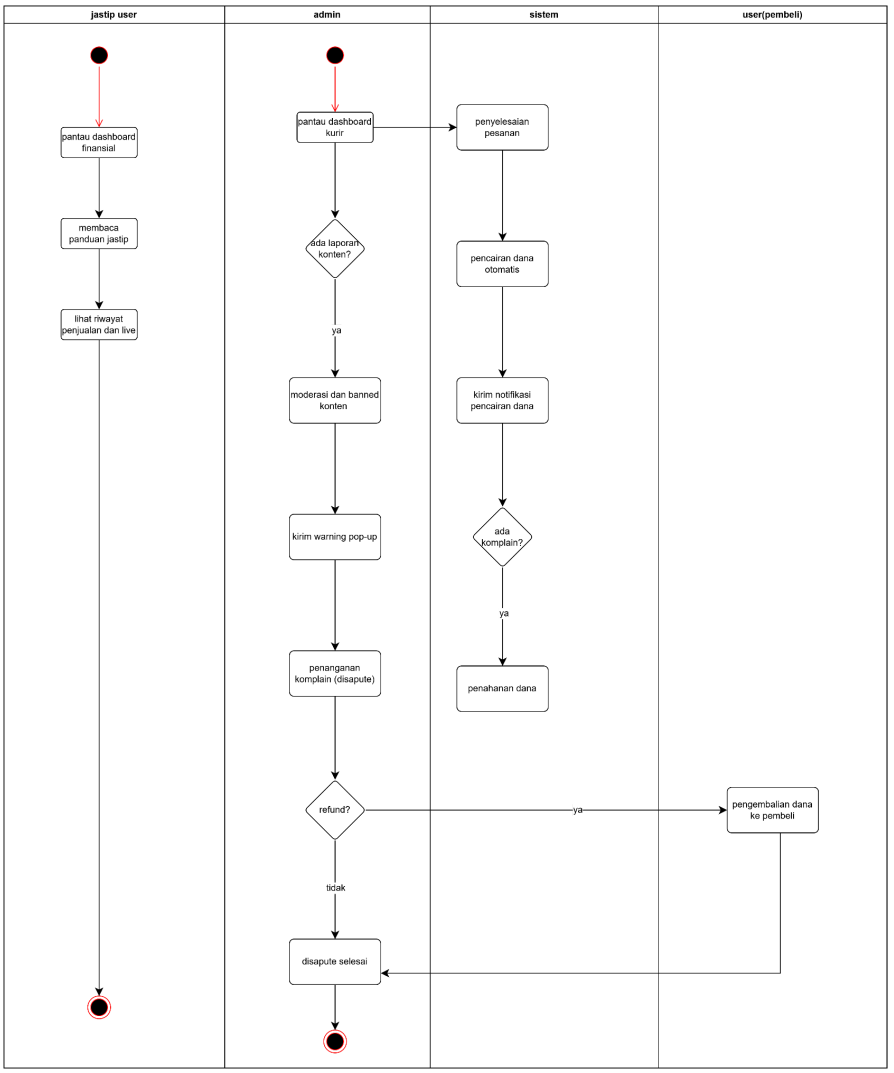


Gambar 3.1.2.3.5 System payment & transaction 5

Melanjutkan dari konektor E pada gambar 3.1.2.3.4, alur transaksi masuk ke FASE 5 Alokasi Kurir & Serah dimana Sistem langsung melakukan alokasi kurir yang berada di area pasar secara otomatis. Aktivitas penugasan ini dapat dipantau langsung oleh Admin, sementara Kurir yang ditunjuk akan menerima notifikasi tugas antar beserta detail

order terkait pada perangkat mereka. Pada tahap penyerahan ini, terdapat percabangan keputusan "terima?"; jika Kurir memilih No, penugasan akan dialihkan kembali, namun jika memilih Yes, Sistem akan langsung meneruskan dan menyerahkan proses ke bagian Logistik & Pengiriman, menandakan seluruh rangkaian sistem pemesanan dan pembayaran ini telah resmi Selesai.

3.1.2.4 Sistem Dashboard, Keuangan & Moderasi (Back-Office)

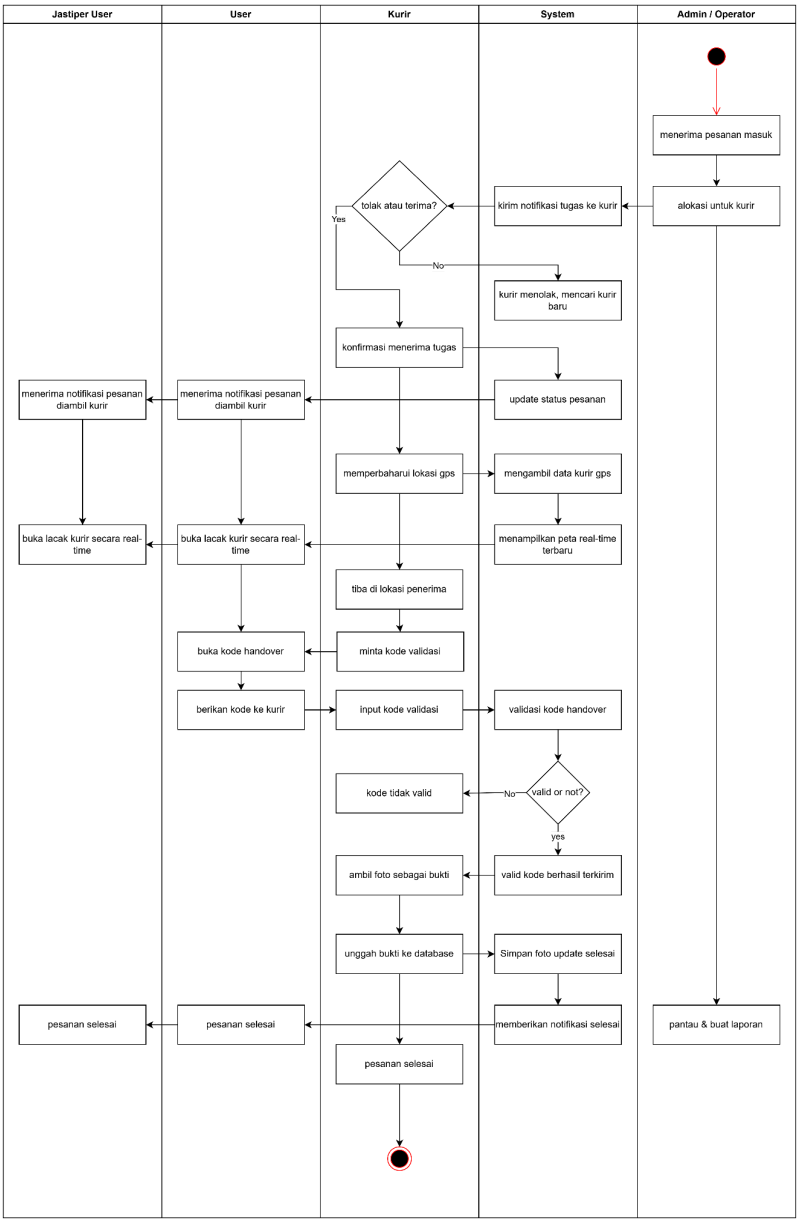


Gambar 3.1.2.4.1 System back-office

Aktivitas Aktivitas pada diagram ini dibagi menjadi empat *swimlane*, di mana jalur *Jastip User* berjalan secara mandiri untuk memantau dasbor finansial, membaca panduan jastip, serta melihat riwayat penjualan dan sesi *live*. Sementara itu, alur utama dimulai saat Admin memantau dasbor kurir yang memicu Sistem untuk menyelesaikan pesanan, mencairkan dana otomatis, dan mengirim notifikasi pencairan. Perjalanan sistem kemudian dilanjutkan dengan pengecekan kondisi komplain (*Ada komplain?*):

1. **Jika Tidak (No):** Sistem langsung melakukan penahanan dana (*Escrow*) sementara waktu.
2. **Jika Ya (Yes):** Admin akan melakukan moderasi, *banned* akun, atau mengirimkan *warning pop-up*. Selanjutnya, Admin memeriksa validitas komplain pada menu penanganan komplain (*Refund?*); jika valid (Ya), Sistem otomatis memproses pengembalian dana ke pembeli, namun jika tidak valid (Tidak), transaksi dinyatakan selesai (*Dispute selesai*).

3.1.2.5 Sistem Logistic Management & Sending



Gambar 3.1.2.5.1 System logistic management & sending

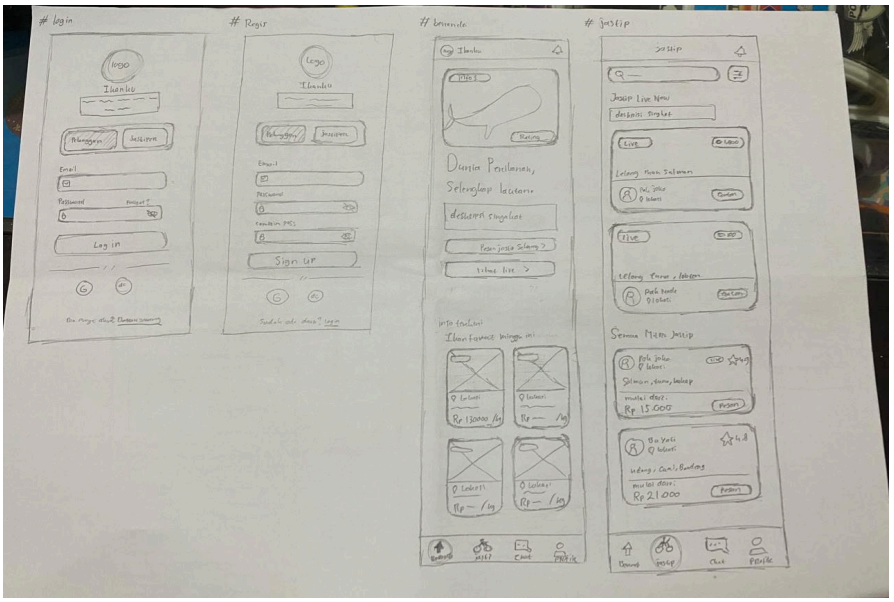
Alur manajemen logistik diawali ketika Admin menerima pesanan masuk melalui halaman *web admin* dan melakukan alokasi tugas kepada Kurir. Sistem kemudian mengirimkan notifikasi tugas ke aplikasi Kurir,

yang memicu percabangan keputusan (*decision node*) konfirmasi: jika Kurir menolak (No), Sistem akan mencari kurir baru; jika Kurir menerima (Yes), status pesanan diperbarui menjadi sedang diproses. Secara paralel, Sistem mendeteksi koordinat GPS kurir untuk menampilkan posisi pelacakan secara *real-time* di layar aplikasi *Jastip User* dan *User*. Ketika Kurir tiba di lokasi pasar penerimaan barang, proses memasuki tahap serah terima (*handover*) sebagai berikut:

1. *Jastip User* membuka kode *handover* pada aplikasi, lalu Kurir memasukkan kode tersebut untuk divalidasi oleh Sistem.
2. Jika kode salah (No), Kurir diminta menginput ulang; jika kode valid (Yes), kurir melanjutkan perjalanan, mengunggah bukti serah terima (foto lokasi/penerima), dan Sistem menyimpan data tersebut sebelum diakhiri dengan pencetakan laporan serta notifikasi bahwa pesanan telah selesai dikirimkan ke seluruh pihak.

3.1.3 Low Fidelity Prototype

3.1.3.1 Users



Gambar 3.1.3.1.1 Sketsa 1

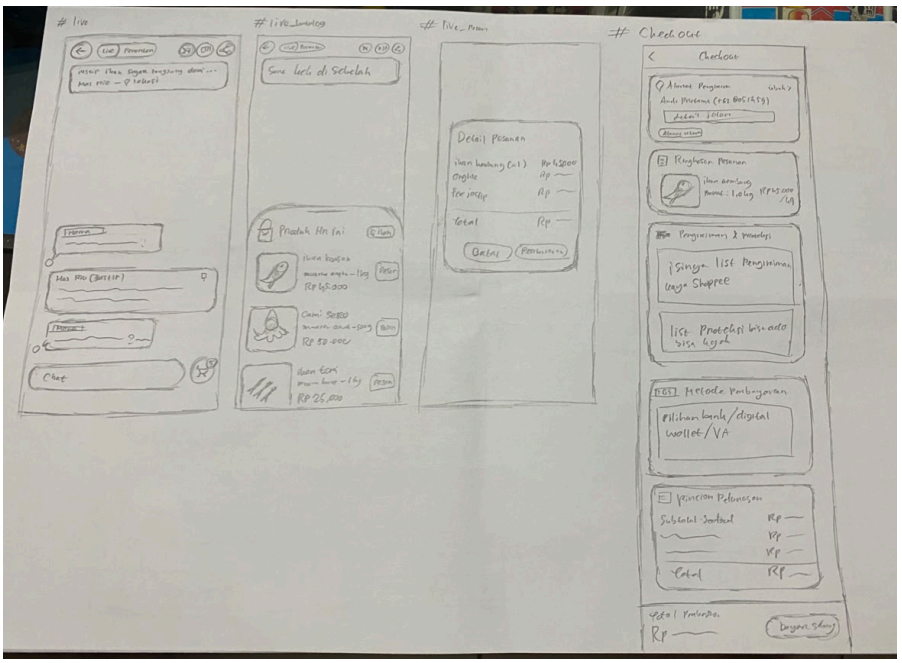
a. Halaman Login & Registrasi (Frame 1 & 2)
   - Fungsi Utama: Memfasilitasi pengguna lama untuk masuk ke aplikasi (*Login*) dan pengguna baru untuk mendaftarkan akun (*Registration*).
   - Elemen Antarmuka:
     - *Form Input:* Kolom email/nomor telepon dan kata sandi (*password*).
     - *Tombol Aksi:* Tombol utama "Masuk" (pada halaman *Login*) dan "Daftar" (pada halaman *Register*).

        - *Alternatif Login:* Terdapat opsi masuk cepat menggunakan akun pihak ketiga (seperti ikon Google/Facebook di bagian bawah).
    - Alasan Desain: Desain dibuat minimalis dan familier (*consistency*) dengan menempatkan kolom *input* secara vertikal ke bawah. Hal ini dilakukan untuk mengurangi beban kognitif pengguna (*minimalist design*) sehingga proses masuk ke aplikasi berjalan cepat tanpa membingungkan.

b. Halaman Beranda / Home (Frame 3)
    - **Fungsi Utama:** Menjadi pusat navigasi utama dan memberikan gambaran umum mengenai layanan serta promo yang sedang berlangsung kepada pengguna.
    - **Elemen Antarmuka:**
        - *Header:* Informasi lokasi pengguna saat ini dan ikon notifikasi/keranjang di pojok kanan atas.
        - *Fitur Pencarian (Search Bar):* Diletakkan di bagian atas agar pengguna bisa langsung mencari barang atau negara tujuan jastip secara instan.
        - *Banner:* Gambar visual horizontal yang menampilkan promo, diskon, atau pengumuman penting terbaru.
        - *Kategori Layanan:* Grid ikon (seperti 4 kotak di bagian bawah banner) untuk mempermudah akses ke kategori spesifik (misal: Jastip, Rekomendasi Produk, dll).
        - *Navigation Bar:* Menu navigasi tetap di bagian paling bawah layar untuk berpindah antar halaman utama (*Home, Transaksi, Chat, Profil*).
    - **Alasan Desain:** Penempatan *Search Bar* dan *Navigation Bar* mengutamakan prinsip *flexibility and efficiency of use*, di mana fitur-fitur yang paling sering diakses diletakkan di area yang mudah dijangkau oleh jempol pengguna (*thumb zone*).

c. Halaman Menu Jastip (Frame 4)
    - **Fungsi Utama:** Menampilkan daftar penyedia jasa titip (jastiper), produk populer yang sedang trend, atau destinasi negara/kota jastip yang tersedia.
    - **Elemen Antarmuka:**
        - Fitur Filter & Urutkan *(Sort):* Tombol di bagian atas untuk menyaring jastip berdasarkan kotta asal, kategori barang, atau ulasan tertinggi.
        - Daftar Kartu Jastip *(Card List):* Layout kartu vertikal yang berisi foto jastiper, nama, rating bintang, kota/negara asal, harga jasa estimasi, dan tombol aksi "Pesan" ini juga untuk Live yang sedang berlangsung.

- **Alasan Desain:** Menggunakan elemen *Card* yang terstruktur rapi menerapkan prinsip *visibility of system status* dan kejelasan informasi. Pengguna bisa langsung membandingkan harga serta rating antar pedagang jastip dengan cepat tanpa perlu membuka halaman baru satu per satu.



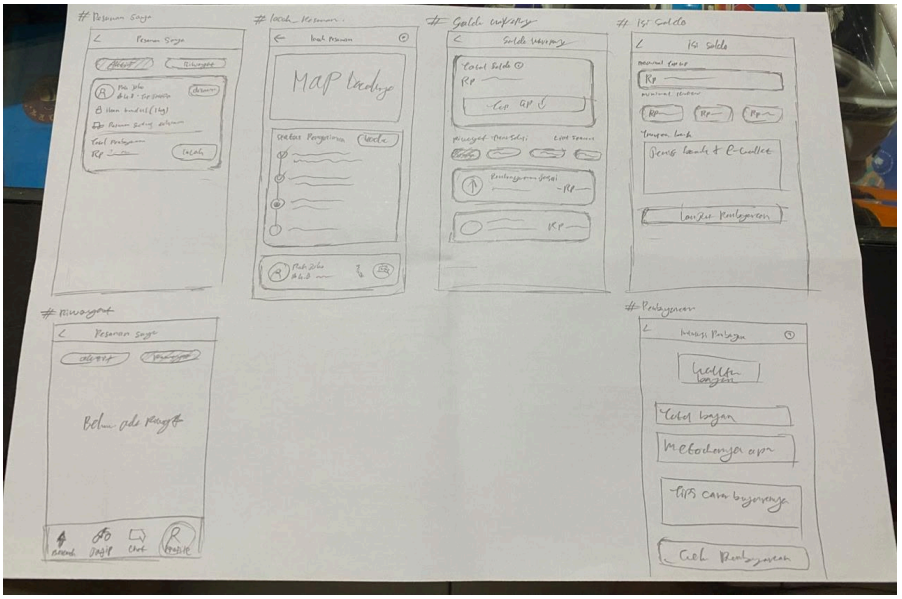
Gambar 3.1.3.1.2 Sketsa 2

a. Halaman Live Streaming (Frame 5 - #live)
   - Fungsi Utama: Menampilkan tayangan langsung (*live streaming*) dari nelayan atau jastiper di lokasi pelelangan/pasar ikan agar pengguna bisa melihat kondisi kesegaran hasil laut secara *real-time*.
   - Elemen Antarmuka:
     - *Header:* Tombol kembali, indikator jumlah penonton, dan tombol interaksi media.
     - Informasi Jastip*:* Kotak teks di bagian atas yang menampilkan info berjalan seperti nama jastiper ("Mas Rio") dan lokasi pelelangan ikan.
     - Fitur Chat & Interaksi: Kolom komentar di bagian bawah untuk tanya-jawab antara penonton dan jastiper, serta tombol pintasan *chat*.
   - Alasan Desain: Menerapkan prinsip *Visibility of System Status*. Elemen *overlay* teks chat sengaja dibuat transparan di atas video agar pengguna tetap bisa fokus melihat produk ikan yang sedang ditawarkan tanpa terhalang menu yang padat.

b. Halaman Live Katalog (Frame 6 - #live_katalog)
    - Fungsi Utama: Menampilkan daftar produk hasil laut yang sedang ditawarkan atau sedang diulas oleh jastiper saat *live* berlangsung.
    - Elemen Antarmuka:
        - *Pop-up* Produk*:* Panel setengah layar (bottom sheet) bernama "Produk Hari Ini" yang muncul tanpa menutup tayangan live.
        - Kartu Produk *(Product Card):* Berisi visual ikan, nama produk (misal: "Ikan Tongkol", "Cumi Segar"), detail berat, harga per kilogram, dan tombol aksi cepat "**Pesan**"
    - Alasan Desain: Mengutamakan *Flexibility and Efficiency of Use*. Pengguna tidak perlu keluar dari ruang *live* untuk melihat katalog produk, sehingga proses bernavigasi dan memilih ikan menjadi sangat efisien dan tidak memutus pengalaman menonton.
c. Halaman Detail Pesanan / Live Detail (Frame 7 - #live_detail)
    - Fungsi Utama: Menampilkan konfirmasi awal dan rincian biaya sementara dari produk ikan yang telah dipilih oleh pengguna sebelum masuk ke tahap pembayaran.
    - Elemen Antarmuka:
        - Kotak Dialog Detail Pesanan: Menampilkan nama ikan beserta kuantitasnya, estimasi ongkos kirim, biaya jasa titip (fee jastip), dan total harga sementara.
        - Tombol Aksi: Tombol "**Batal**" untuk kembali dan tombol "**Pembayaran**" untuk melanjutkan proses.
    - Alasan Desain: Menerapkan prinsip *Error Prevention* dan *User Control and Freedom*. Halaman konfirmasi ini berfungsi sebagai pelindung agar pengguna tidak tidak sengaja langsung membeli barang, serta memberikan kebebasan untuk membatalkan jika terjadi salah pencet.
d. Halaman Checkout (Frame 8 - #Checkout)
    - Fungsi Utama: Halaman akhir bagi pengguna untuk melengkapi data pengiriman dan menyelesaikan transaksi pembayaran jastip hasil laut.
    - Elemen Antarmuka:
        - *A*lamat Pengiriman: Kotak informasi penerima beserta tombol "Ubah" untuk akurasi lokasi pengiriman.
        - Ringkasan Pesanan: Menampilkan detail final produk (Contoh sketsa: Ikan Kembung, Berat 1.0 kg).
        - Pengiriman & Proteksi: Opsi memilih kurir logistik khusus pengiriman cepat/segar beserta opsi asuransi proteksi produk.

- Metode Pembayaran: Pilihan metode pembayaran digital (Digital Wallet, Virtual Account, Transfer Bank).
- Rincian Pelunasan: Break down detail biaya (Subtotal, ongkir, dll) dan tombol utama untuk menyelesaikan pesanan di bagian paling bawah.

- Alasan Desain: Mengikuti prinsip *Consistency and Standards.* Struktur tata letak dibuat memanjang ke bawah dengan pengelompokan kotak informasi yang jelas (Alamat → Produk → Kurir → Bayar). Pola ini serupa dengan standar aplikasi *e-commerce* populer sehingga pengguna langsung familier dan dapat menyelesaikan transaksi tanpa kebingungan.



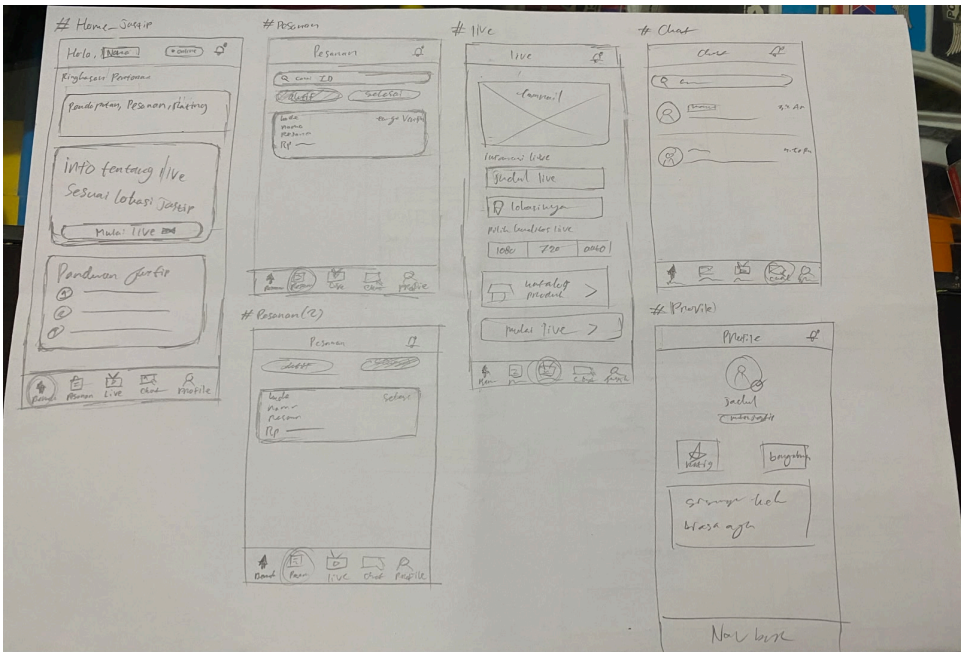
Gambar 3.1.3.1.4 Sketsa 4

a. Halaman Pesanan Saya (Frame 15 - #Pesanan_Saya)
   - Fungsi Utama: Menampilkan daftar seluruh transaksi jastip yang pernah dilakukan oleh pengguna, baik yang sedang berlangsung maupun yang sudah selesai.
   - Elemen Antarmuka:
     - *Tab Status:* Kategori pencarian cepat seperti "Belum Bayar", "Dikemas", "Dikirim", dan "Selesai".
     - *Kartu Riwayat Belanja:* Menampilkan detail nama toko/jastiper, nama produk hasil laut, total harga, dan tombol aksi kondisional (seperti "Lacak" atau "Beli Lagi").
   - Alasan Desain: Menerapkan prinsip *Recognition rather than Recall*. Dengan memisahkan pesanan berdasarkan tab status, pengguna dapat langsung mengenali posisi transaksi mereka tanpa harus mengingat-ingat alur pengiriman barang secara manual.

b. Halaman Lacak Pesanan (Frame 16 - #Lacak_Pesanan)
    - Fungsi Utama: Menyediakan transparansi informasi mengenai posisi pengiriman paket hasil laut yang dibawa oleh kurir khusus.
    - Elemen Antarmuka:
        - *Peta Logistik (Map Layout):* Visualisasi peta di bagian atas yang menunjukkan rute atau posisi kurir secara *real-time*.
        - *Garis Waktu Pengiriman (Timeline):* Daftar teks vertikal di bawah peta yang berisi status perjalanan paket beserta jam dan tanggal aktual (misal: "Paket dibawa kurir", "Paket sampai di hub").
    - Alasan Desain: Mendukung prinsip *Visibility of System Status*. Karena produk berupa hasil laut sangat bergantung pada kesegaran, visualisasi peta dan *timeline* memberikan kepastian kepada pengguna kapan komoditas segar mereka akan sampai di rumah.
c. Halaman Saldo WavePay (Frame 17 - #Saldo_WavePay) & Isi Saldo (Frame 18 - #Isi_Saldo)
    - Fungsi Utama: Dompet digital internal aplikasi untuk mempercepat transaksi jastip serta memfasilitasi proses pengisian ulang dana (*top-up*).
    - Elemen Antarmuka:
        - Informasi Saldo: Tampilan nominal sisa saldo WavePay pengguna dalam ukuran teks yang jelas di bagian atas.
        - Menu Top-Up (#Isi_Saldo)*:* Pilihan nominal instan (misal: Rp50.000, Rp100.000) dan daftar instruksi metode pembayaran transfer bank/gerai retail.
    - Alasan Desain: Mengutamakan *Flexibility and Efficiency of Use*. Integrasi dompet digital WavePay memangkas birokrasi pembayaran antar-bank yang lambat, sehingga transaksi saat *live bidding* ikan bisa diselesaikan dalam hitungan detik.
d. Halaman Riwayat Transaksi Dompet Digital (Frame 19 - #Riwayat)
    - Fungsi Utama: Mencatat secara kronologis seluruh arus keuangan masuk dan keluar pada akun WavePay milik pengguna.
    - Elemen Antarmuka:
        - Daftar baris vertikal yang membedakan transaksi masuk (+ / warna hijau) seperti top-up, dan transaksi keluar (- / warna merah) seperti pembayaran jastip ikan.
        - Keterangan nama transaksi beserta tanggal spesifik.
    - Alasan Desain: Menerapkan prinsip *User Control and Freedom* serta akuntabilitas sistem. Pengguna memegang kendali penuh untuk mengaudit pengeluaran belanja ikan mereka secara mandiri melalui log riwayat yang rapi.

e. Halaman Lanjut Pembayaran (Frame 20 - #Lanjut_Pembayaran)
   - Fungsi Utama: Halaman gerbang transaksi (*payment gateway*) akhir yang mengamankan otentikasi pembayaran sebelum saldo didebit.
   - Elemen Antarmuka:
     - Total tagihan akhir yang harus dibayarkan.
     - Kolom input PIN keamanan atau konfirmasi biometrik untuk memvalidasi identitas pengguna.
     - Tombol utama "Konfirmasi Pembayaran".
   - Alasan Desain: Sangat krusial untuk prinsip *Error Prevention*. Halaman ini bertindak sebagai dinding pengaman lapis kedua agar tidak terjadi salah pencet transaksi instan (*accidental purchase*) sekaligus menjamin aspek keamanan finansial pengguna.

3.1.3.2 Jastiper



Gambar 3.1.3.2.1 Sketsa jastip 1

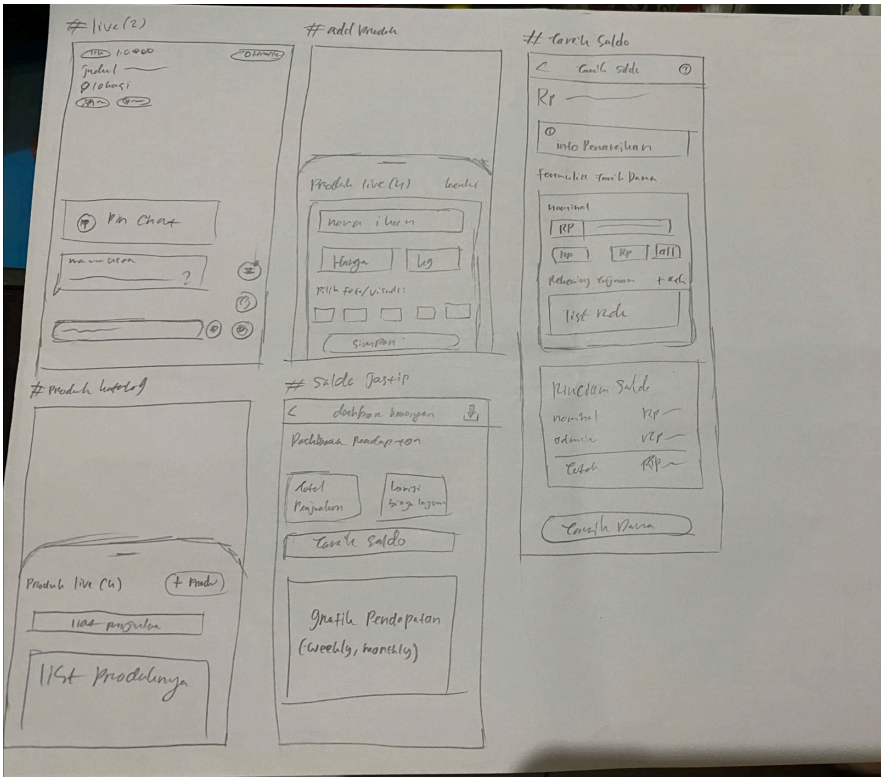
a. Halaman Beranda Jastiper (Frame 21 - #Home_Jastip)
   - Fungsi Utama: Menjadi pusat kendali utama bagi jastiper untuk melihat ringkasan performa harian, panduan jastip, serta akses cepat memulai penawaran hasil laut.
   - Elemen Antarmuka:
     - Header: Sapaan personal ("Halo, [Nama Jastiper]") dilengkapi metrik ringkasan performa/pendapatan.
     - Info Live Terjadwal: Kotak informasi di bagian tengah yang menampilkan jadwal atau lokasi pelelangan ikan yang

sedang/akan berlangsung sesuai lokasi jastiper. (bisa di bilang seperti ajakan untuk memulai live)
        - Panduan cepat Jastip: Kontainer edukasi berupa daftar poin/langkah untuk membantu jastiper pemula memahami aturan komoditas segar.
    - Alasan Desain: Menerapkan prinsip *Aesthetic and Minimalist Design*. Informasi disaring agar jastiper tidak kewalahan saat membuka aplikasi pertama kali di lokasi pasar/pelelangan yang sibuk.

b. Halaman Pesanan Aktif (Frame 22 - #Pesanan)
    - Fungsi Utama: Menampilkan daftar pesanan ikan aktif dari pembeli yang harus segera diproses, dikemas, atau dikirim oleh jastiper.
    - Elemen Antarmuka:
        - Fitur pencarian (*search bar*) dan tombol filter berdasarkan jenis komoditas atau status.
        - Kartu Pesanan Masuk*:* Menampilkan nama pembeli, detail berat/jenis ikan, nominal harga, status pembayaran, serta tombol aksi cepat untuk memperbarui status pesanan.
    - Alasan Desain: Mendukung prinsip *Visibility of System Status*. Jastiper membutuhkan kejelasan mutlak mengenai pesanan mana yang sudah lunas dan harus didekati di lapak pelelangan agar tidak terjadi kesalahan pembelian ikan.

c. Halaman Pesanan Kedua / Riwayat Katalog (Frame 23 - #Pesanan_Kedua)
    - Fungsi Utama: Menampilkan daftar katalog produk jastip yang statusnya telah selesai diproses, berfungsi sebagai arsip penjualan.
    - Elemen Antarmuka:
        - Tata letak serupa dengan halaman pesanan aktif, namun kartu transaksi ditandai dengan label status permanen "Selesai".
        - Menampilkan total akumulasi dana yang berhasil dikumpulkan dari daftar katalog yang sukses terjual tersebut.
    - Alasan Desain: Mengikuti prinsip *Recognition rather than Recall*. Memisahkan pesanan aktif dan pesanan yang sudah selesai ke dalam layar berbeda membantu jastiper mengevaluasi riwayat dagangan mereka tanpa tercampur dengan tugas yang belum selesai.

d. Halaman Memulai Live (Frame 24 - #Live)
    - Fungsi Utama: Halaman gerbang awal (*set-up screen*) bagi jastiper untuk mengatur informasi ruang siaran sebelum melakukan *live streaming* pelelangan ikan.
    - Elemen Antarmuka:
        - Jendela *Thumbnail* (*preview window*).
        - Kolom pengisian informasi: Judul *live*, deskripsi singkat lokasi pelelangan, dan penandaan kategori ikan yang akan dicari.
        - Tombol utama berukuran besar "Mulai LIVE".
    - Alasan Desain: Mengutamakan prinsip *Error Prevention*. Dengan adanya pratinjau kamera dan kewajiban mengisi lokasi sebelum siaran mengudara, sistem memastikan jastiper tidak salah memulai siaran tanpa informasi yang jelas bagi calon pembeli.
e. Halaman Chat ke User (Frame 25 - #Chat_ke_User)
    - Fungsi Utama: Memfasilitasi jastiper untuk merespons pertanyaan pembeli secara personal, bernegosiasi harga jasa, atau mengirimkan foto kondisi riil ikan di pasar.
    - Elemen Antarmuka:
        - Daftar kontak masuk (*inbox list*) yang diurutkan kronologis berdasarkan pesan terbaru dari pembeli.
        - Cuplikan nama pembeli, ikon profil, status pesan (dibaca/belum), serta penanda waktu.
    - Alasan Desain: Mengikuti *Match between System and the Real World*. Struktur navigasi pesan dibuat identik dengan sisi pengguna agar platform ini memiliki konsistensi pengalaman (*consistency and standards*) di seluruh jenis akun.
f. Halaman Profil Jastiper (Frame 26 - #Profile)
    - Fungsi Utama: Pusat manajemen identitas jastiper, pengaturan toko, penilaian (*rating*), dan dompet penampung hasil komisi jastip.
    - Elemen Antarmuka:
        - Foto profil, nama jastiper dan skor rating bintang dari ulasan para pembeli.
        - Menu pengaturan armada pengiriman, detail rekening bank untuk pencairan dana, serta tombol keluar akun (*Log Out*).
    - Alasan Desain: Menerapkan prinsip *User Control and Freedom*. Jastiper diberikan kendali penuh untuk mengelola kredibilitas profesional mereka, memantau transparansi pendapatan, dan mengatur preferensi operasional jastip mereka sendiri.



Gambar 3.1.3.2.2 Sketsa jastip 2

a. Halaman Ruang Siaran / Sisi Live Jastiper (Frame 27 - #Isi_Live)
   - Fungsi Utama: Tampilan layar jastiper saat menyiarkan pelelangan ikan secara langsung, yang dilengkapi kontrol manajemen interaksi pembeli.
   - Elemen Antarmuka:
     - *Overlay Komentar:* Aliran pesan teks dari calon pembeli di bagian kiri bawah untuk tanya-jawab cepat.
     - *Tombol Kontrol Live:* Pintasan untuk mengatur kamera, mikrofon, melihat jumlah penonton, serta tombol khusus untuk membuka manajemen produk jastip
     - *Pratonton Kamera Real-time:* Menampilkan visual tangkapan laut yang sedang ditawarkan.
   - Alasan Desain: Menerapkan prinsip *Visibility of System Status*. Tombol-tombol penting diletakkan di area tepi layar agar pandangan jastiper terhadap kamera dan komentar pembeli tetap luas dan tidak terganggu.

b. Halaman Katalog Produk Live / Bisa di-Add (Frame 28 - #Produk_Katalog)
   - Fungsi Utama: Menu *pop-up* setengah layar (*bottom sheet*) bagi jastiper untuk memantau daftar ikan yang sedang dipasarkan atau menambahkan item baru ke dalam keranjang belanja penonton secara instan.

- Elemen Antarmuka:
    - Label "Produk Live" disertai indikator jumlah item aktif.
    - Daftar kartu produk yang menampilkan nama ikan, harga, dan tombol status penjualan.
    - Tombol utama "+ **Produk**" di bagian kanan atas untuk memasukkan komoditas baru yang baru ditemukan di lapak pasar ikan.
- Alasan Desain: Mengutamakan *Flexibility and Efficiency of Use*. Format *bottom sheet* memungkinkan jastiper memperbarui komoditas jastipnya tanpa harus menghentikan atau keluar dari sesi *live streaming*.

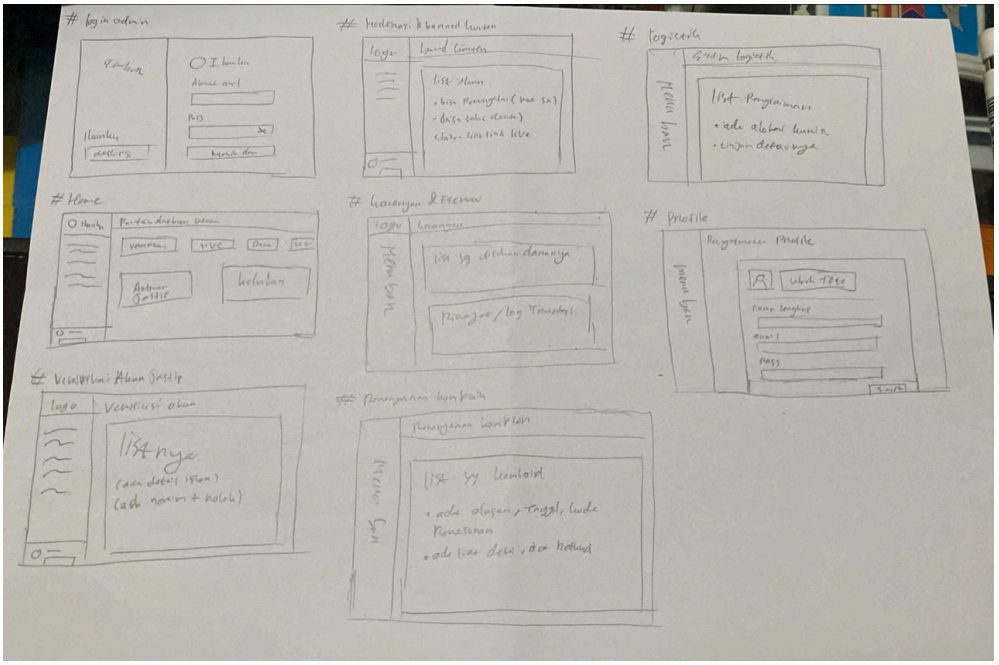
c. Halaman Tambah Produk (Frame 29 - #Add_Produk)
- Fungsi Utama: Formulir input cepat bagi jastiper untuk mendaftarkan jenis ikan baru yang akan dijual saat siaran langsung.
- Elemen Antarmuka:
    - Kolom input teks: Nama Ikan (Contoh sketsa: "Nama Ikan") dan Kolom Harga.
    - Kotak pilihan Jenis produk untuk menentukan variasi apa
    - Tombol aksi "**Simpan**" di bagian bawah untuk langsung mengunggah produk ke katalog *live*.
- Alasan Desain: Mengikuti prinsip *Aesthetic and Minimalist Design*. Formulir dirancang sesingkat mungkin dengan kolom ketik yang minim agar jastiper bisa menginput data produk dengan sangat cepat di tengah ramainya suasana pelelangan.

d. Halaman Dompet / Saldo Jastip (Frame 30 - #Saldo_Jastip)
- Fungsi Utama: Halaman finansial khusus jastiper untuk memantau akumulasi pendapatan bersih dari hasil penjualan ikan dan komisi jastip.
- Elemen Antarmuka:
    - Ringkasan Finansial: Grafik pendapatan bulanan/mingguan (Weekly, Monthly) untuk melihat tren penjualan.
    - Informasi Dana: Total penjualan kotor dan komisi jastip yang berhasil dikumpulkan dalam kotak terpisah.
    - Tombol utama berukuran penuh: "**Tarik Saldo**".
- Alasan Desain: Menerapkan prinsip *Recognition rather than Recall*. Visualisasi grafik perkembangan pendapatan membantu jastiper langsung mengenali performa bisnis mereka secara berkala tanpa harus menghitung lembar transaksi secara manual.

e. Halaman Tarik Saldo (Frame 31 - #Tarik_Saldo)
- Fungsi Utama: Fasilitas bagi jastiper untuk mencairkan dana yang mengendap di aplikasi ke rekening bank pribadi mereka.
- Elemen Antarmuka:

    - Formulir Info Penarikan: Kolom pemilihan Bank Tujuan, nomor rekening, dan nama pemilik rekening.
    - Kolom input nominal dana yang ingin ditarik beserta informasi sisa saldo pasca-penarikan.
    - Tombol konfirmasi final "**Tarik Dana**" di bagian bawah.
- Alasan Desain: Mendukung aspek *Error Prevention*. Validasi ganda pada nomor rekening dan nominal penarikan berfungsi mencegah kesalahan transfer dana ke rekening yang salah, memberikan rasa aman finansial bagi para jastiper/nelayan.

3.1.3.3 Admin



Gambar 3.1.3.3.1 Sketsa Admin

a. Halaman Masuk Admin (Frame 32 - #Log_In_Admin)
   - Fungsi Utama: Mengamankan akses ke panel kendali *back-office* aplikasi agar hanya bisa dibuka oleh staf atau administrator resmi yang memiliki kredensial khusus.
   - Elemen Antarmuka:
     - Kolom pengisian ID Admin/Email dan Kata Sandi (*Password*).
     - Tombol utama "**Masuk**".
   - Alasan Desain: Menerapkan prinsip *Error Prevention* dan keamanan tingkat tinggi. Desain dibuat super minimalis tanpa iklan atau gangguan visual agar admin bisa fokus melakukan otentikasi masuk dengan cepat tanpa risiko salah ketik.

b. Halaman Beranda / Dashboard (Frame 33 - #Home_Admin)
   - Fungsi Utama: Menyediakan ringkasan metrik performa aplikasi secara menyeluruh dan real-time kepada pihak manajemen.

- Elemen Antarmuka:
    - Grafik pertumbuhan data bulanan/mingguan.
    - Kotak statistik ringkas: Jumlah total akun verifikasi jadi jastiper, dan total transaksi yg di *hold,* yang sednag live brp orang, dan brp keluhan.
- Alasan Desain: Mendukung prinsip *Visibility of System Status*. Admin dapat langsung memantau kesehatan ekosistem aplikasi IKANKU dalam satu pandangan makro (*dashboard overview*) tanpa perlu membuka laporan manual secara berkala.

c. Halaman Verifikasi Akun Jastip (Frame 34 - #Verifikasi_Akun_Jastip)
- Fungsi Utama: Memeriksa dan memvalidasi berkas pendaftaran para nelayan atau jastiper baru sebelum mereka diizinkan melakukan *live streaming*.
- Elemen Antarmuka:
    - Daftar baris pengajuan jastiper yang berstatus *Pending*.
    - Kolom data di detail : Foto KTP, foto wajah, swafoto dengan KTP, dan surat izin/lokasi pelelangan asal.
    - Tombol aksi ganda: "**Setujui**" (warna hijau) atau "**Tolak**" (warna merah).
- Alasan Desain: Mengutamakan *Flexibility and Efficiency of Use*. Desain ini mempermudah admin melakukan kurasi berkas dengan cepat berkat tata letak komparasi dokumen yang berdampingan di satu layar monitor panel admin yang luas.

d. Halaman Moderasi Konten & Banned (Frame 35 - #Modifikasi_&_Banned)
- Fungsi Utama: Mengawasi aktivitas pengguna atau jastiper dari tindakan kecurangan, kata-kata kasar saat *live streaming*, atau penjualan komoditas laut yang dilarang.
- Elemen Antarmuka:
    - List live yang sedang berlangsung
    - Dapat beri peringatan sebanyak 3 kali dan dapat melihat live nya
    - Fitur penalti: Tombol peringatan tertulis, tombol blokir sementara, dan tombol "**Banned Permanen**".
- Alasan Desain: Mengikuti prinsip *User Control and Freedom* bagi sisi otoritas manajemen. Antarmuka ini memberikan kontrol penuh kepada admin untuk menjaga kenyamanan komunitas sekaligus menerapkan tindakan pencegahan pelanggaran berulang secara instan.

e. Manajemen Keuangan & Dana Ditangguhkan (Frame 36 - #Keuangan_&_Hold)
    - Fungsi Utama: Mengatur lalu lintas sirkulasi dana transaksi, mengaudit potongan komisi WavePay, dan mengamankan dana pembeli sementara waktu (*escrow system*).
    - Elemen Antarmuka:
        - Log arus kas masuk dan pengajuan pencairan dana (*payout requests*) dari jastiper.
        - Panel khusus "**Dana di-Hold**" untuk menangguhkan transfer uang ke jastiper apabila pembeli mengajukan komplain barang rusak/tidak segar.
    - Alasan Desain: Menjamin akuntabilitas dan kepercayaan sistem (*trust and security*). Pemisahan status dana aman dan dana tertangguhkan (*hold*) dikelompokkan dengan warna yang tegas untuk mencegah admin salah melepaskan saldo sebelum sengketa selesai.
f. Halaman Logistik (Frame 37 - #Logistik)
    - Fungsi Utama: Memantau integrasi mitra kurir pengiriman pihak ketiga dan melacak penjemputan paket logistik khusus hasil laut dari pelelangan.
    - Elemen Antarmuka:
        - Daftar nomor resi pengiriman aktif di seluruh wilayah jangkauan aplikasi.
        - Metrik efisiensi kecepatan kurir (Estimasi waktu pengantaran vs Waktu riil).
        - Notifikasi gagal kirim atau kendala logistik di lapangan (misalnya cuaca buruk/pelabuhan tutup).
    - Alasan Desain: Menerapkan prinsip *Recognition rather than Recall*. Admin bisa langsung mengenali paket-paket mana saja yang mengalami keterlambatan kirim melaui penanda tanda seru merah tanpa perlu mencari resinya satu per satu.
g. Halaman Profil Admin (Frame 38 - #Profile)
    - Fungsi Utama: Mengelola identitas personal staf admin yang sedang bertugas serta mengatur hak tingkat akses (*role access*).
    - Elemen Antarmuka:
        - Nama, nomor induk pegawai (NIP), foto profil, dan jabatan admin.
        - Log aktivitas personal (mencatat tindakan apa saja yang sudah admin tersebut lakukan hari ini untuk transparansi kerja).
        - Tombol keluar akun (*Log Out*).

- Alasan Desain: Mengikuti aturan standar korporasi (*consistency and standards*). Antarmuka dibuat formal untuk menjaga profesionalitas operasional *back-end*.

h. Halaman Keluhan Pengguna (Frame 39 - #Keluhan_User)
   - Fungsi Utama: Pusat layanan bantuan (*customer service helpdesk*) untuk menyelesaikan tiket aduan, retur ikan busuk, maupun kendala teknis dari sisi *User* maupun *Jastiper*.
   - Elemen Antarmuka:
     - Daftar komplain masuk sesuai tanggal
     - Detail tentang keluhan
     - dapat refund kembali ke user
   - Alasan Desain: Memenuhi prinsip *Help Users Recognize, Diagnose, and Recover from Errors*. Halaman ini dirancang agar admin bisa memberikan respons solusi dengan sangat terarah karena semua bukti visual kerusakan barang langsung disajikan di satu tempat.

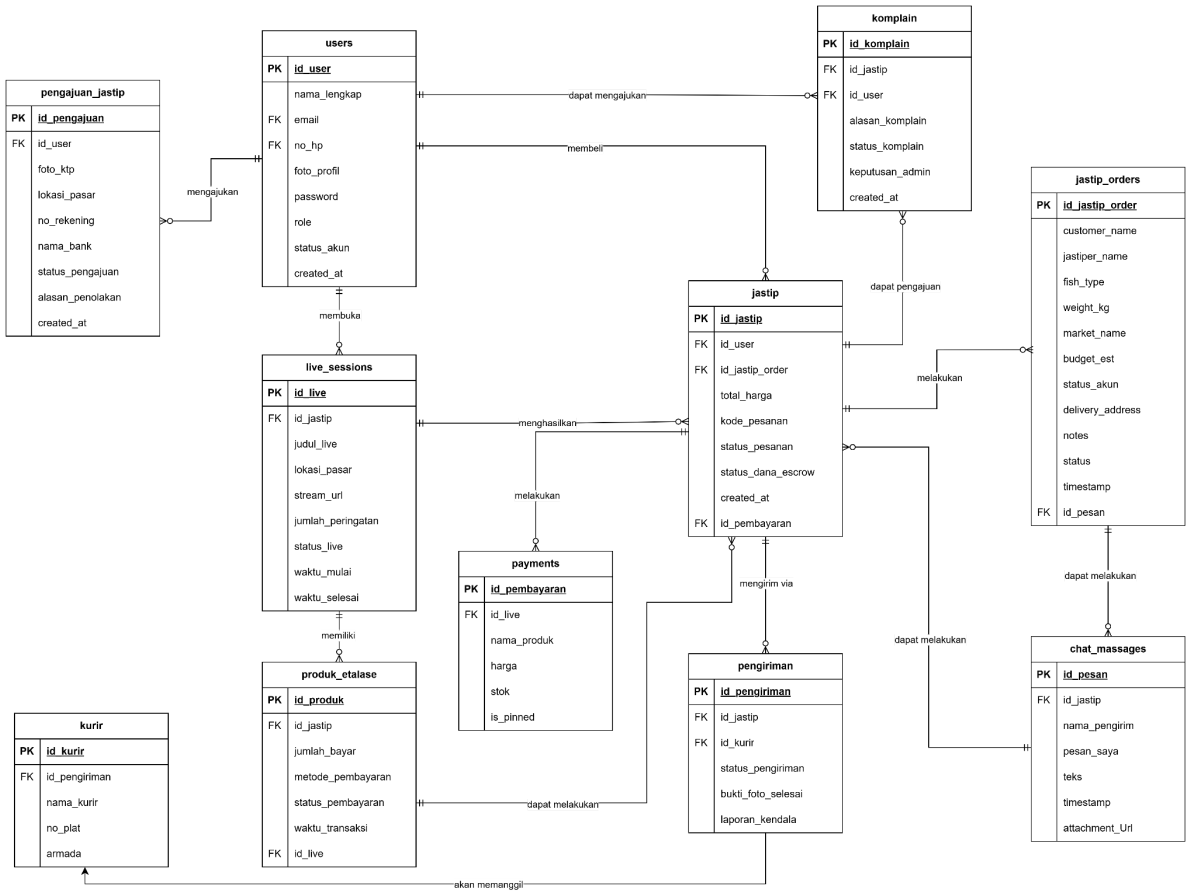
3.2 High Fidelity Prototype

High-Fidelity Prototype (Hi-Fi) dibangun untuk memberikan gambaran antarmuka yang realistis mendekati produk asli, mencakup aplikasi *mobile* untuk Pembeli (*User*), aplikasi *mobile* untuk *Jastip User*, serta dasbor *website* untuk Admin. Seluruh alur navigasi dan interaksi komponen berskala penuh dapat diakses secara langsung melalui tautan proyek Figma berikut: Figma

Perlu dicatat bahwa prototipe pada tahap awal ini difokuskan murni pada validasi alur proses (*basic workflow blueprint*) dan pemetaan fungsi interaksi antarmuka, bukan pada kesempurnaan konten. Oleh karena itu, terdapat beberapa batasan penting dalam prototipe ini:

1. **Ketidaksesuaian Realisme Data:** Terdapat beberapa data visual (seperti nominal angka, nama produk ikan, teks pengumuman, atau detail informasi di beberapa halaman) yang masih kurang masuk akal atau tidak sinkron satu sama lain jika disandingkan secara end-to-end.
2. **Ketidaksesuaian Realisme Data:** Terdapat beberapa data visual (seperti nominal angka, nama produk ikan, teks pengumuman, atau detail informasi di beberapa halaman) yang masih kurang masuk akal atau tidak sinkron satu sama lain jika disandingkan secara end-to-end.

3.3 Database



Gambar 3.3 ERD Database

3.3.1 Tabel users

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra
1	**id_user**	int(11)			No	*None*		AUTO_INCREMENT
2	**nama_lengkap**	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		No	*None*		
3	**email**	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		No	*None*		
4	**no_hp**	varchar(20)	utf8mb4_general_ci		Yes	*NULL*		
5	**foto_profil**	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Yes	*NULL*		
6	**password**	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		No	*None*		
7	**role**	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		Yes	*NULL*		
8	**status_akun**	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		Yes	*NULL*		
9	**created_at**	timestamp			No	current_timestamp()		

Gambar 3.3.1 Tabel users

Tabel utama yang menyimpan data pengguna aplikasi. Tabel ini mencakup informasi profil dasar seperti nama lengkap, email, nomor HP, *password* untuk otentikasi login, serta role untuk membedakan hak akses pengguna (misalnya sebagai pembeli, *jastiper*, atau admin).

3.3.2 Tabel produk_etalase

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra
1	**id_produk**	int(11)			No	*None*		AUTO_INCREMENT
2	**id_jastip**	int(11)			Yes	*NULL*		
3	**jumlah_bayar**	decimal(15,2)			Yes	*NULL*		
4	**metode_pembayaran**	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		Yes	*NULL*		
5	**status_pembayaran**	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		Yes	*NULL*		
6	**waktu_transaksi**	datetime			Yes	*NULL*		
7	**id_live**	int(11)			Yes	*NULL*		

Gambar 3.3.2 Tabel produk_etalase

Berdasarkan rancangan ERD, tabel ini berfungsi untuk menyimpan data riwayat pembayaran dari sebuah pesanan *jastip*. Data yang dicatat meliputi jumlah nominal yang dibayar, metode pembayaran yang digunakan, status pembayaran, waktu transaksi, serta relasinya dengan sesi *live* tertentu.

3.3.3 Tabel pengiriman

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra
1	**id_pengiriman**	int(11)			No	*None*		AUTO_INCREMENT
2	**id_jastip**	int(11)			Yes	*NULL*		
3	**id_kurir**	int(11)			Yes	*NULL*		
4	**status_pengiriman**	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		Yes	*NULL*		
5	**bukti_foto_selesai**	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Yes	*NULL*		
6	**laporan_kendala**	text	utf8mb4_general_ci		Yes	*NULL*		

Gambar 3.3.3 Tabel pengiriman

Tabel ini digunakan untuk melacak proses distribusi barang pesanan dari *jastiper* ke pembeli. Tabel ini menyimpan status terkini dari pengiriman, bukti foto saat barang sudah selesai diantar, dan kolom laporan kendala jika terjadi masalah di perjalanan.

3.3.4 Tabel pengajuan_jastip

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra
1	**id_pengajuan**	int(11)			No	*None*		AUTO_INCREMENT
2	**id_user**	int(11)			Yes	*NULL*		
3	**foto_ktp**	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Yes	*NULL*		
4	**lokasi_pasar**	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		Yes	*NULL*		
5	**no_rekening**	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		Yes	*NULL*		
6	**nama_bank**	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		Yes	*NULL*		
7	**status_pengajuan**	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		Yes	*NULL*		
8	**alasan_penolakan**	text	utf8mb4_general_ci		Yes	*NULL*		
9	**created_at**	timestamp			No	current_timestamp()		

Gambar 3.3.4 Tabel pengajuan jastip

Tabel ini berfungsi untuk menampung data formulir pendaftaran pengguna yang ingin mendaftar menjadi seorang *jastiper*. Di dalamnya tersimpan berkas verifikasi seperti foto KTP, lokasi pasar tempat *jastiper* beroperasi, data rekening bank, serta status pengajuannya (diterima, diproses, atau ditolak beserta alasannya).

3.3.5 Tabel payments

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra
1	**id_pembayaran**	int			No	*None*		AUTO_INCREMENT
2	**id_live**	int			Yes	*NULL*		
3	**nama_produk**	varchar(255)	utf8mb4_0900_ai_ci		Yes	*NULL*		
4	**harga**	decimal(15,2)			Yes	*NULL*		
5	**stok**	int			Yes	*NULL*		
6	**is_pinned**	tinyint(1)			Yes	*NULL*		

Gambar 3.3.5 Tabel payments

Sesuai dengan ERD, tabel ini justru digunakan untuk menyimpan detail produk yang sedang dijual atau ditawarkan pada saat *live session* berlangsung. Informasi yang disimpan mencakup nama produk, harga, ketersediaan stok, dan status apakah produk tersebut disematkan (*is_pinned*) ke layar penonton.

3.3.6 Tabel live_sessions

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra
1	**id_live**	int			No	*None*		AUTO_INCREMENT
2	**id_jastip**	int			Yes	*NULL*		
3	**judul_live**	varchar(255)	utf8mb4_0900_ai_ci		Yes	*NULL*		
4	**lokasi_pasar**	varchar(255)	utf8mb4_0900_ai_ci		Yes	*NULL*		
5	**stream_url**	varchar(255)	utf8mb4_0900_ai_ci		Yes	*NULL*		
6	**jumlah_peringatan**	int			Yes	0		
7	**status_live**	varchar(50)	utf8mb4_0900_ai_ci		Yes	*NULL*		
8	**waktu_mulai**	datetime			Yes	*NULL*		
9	**waktu_selesai**	datetime			Yes	*NULL*		

Gambar 3.3.6 Tabel live_sessions

Tabel ini mengelola data sesi siaran langsung (*live streaming*) yang dilakukan oleh *jastiper*. Tabel ini menyimpan informasi seperti judul siaran, lokasi pasar, URL *stream*, jumlah pelanggaran/peringatan, status *live* (sedang berlangsung atau selesai), serta waktu mulai dan selesainya siaran.

3.3.7 Tabel kurir

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra
1	**id_kurir**	int			No	*None*		AUTO_INCREMENT
2	**id_pengiriman**	int			Yes	*NULL*		
3	**nama_kurir**	varchar(255)	utf8mb4_0900_ai_ci		Yes	*NULL*		
4	**no_plat**	varchar(50)	utf8mb4_0900_ai_ci		Yes	*NULL*		
5	**armada**	varchar(100)	utf8mb4_0900_ai_ci		Yes	*NULL*		

Gambar 3.3.7 Tabel kurir

Tabel master untuk menyimpan data informasi kurir atau pihak yang bertugas mengantar barang. Isinya mencakup identitas seperti nama kurir, nomor plat kendaraan, dan jenis armada yang digunakan.

3.3.8 Tabel komplain

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra
1	**id_komplain**	int			No	*None*		AUTO_INCREMENT
2	**id_jastip**	int			Yes	*NULL*		
3	**id_user**	int			Yes	*NULL*		
4	**alasan_komplain**	text	utf8mb4_0900_ai_ci		Yes	*NULL*		
5	**status_komplain**	varchar(50)	utf8mb4_0900_ai_ci		Yes	*NULL*		
6	**keputusan_admin**	text	utf8mb4_0900_ai_ci		Yes	*NULL*		
7	**created_at**	timestamp			Yes	CURRENT_TIMESTAMP		DEFAULT_GENERATED

Gambar 3.3.8 Tabel komplain

Tabel ini digunakan sebagai pusat layanan pengaduan dari pengguna terkait pesanan *jastip*. Data yang disimpan meliputi alasan komplain diajukan, status penanganan masalah tersebut, serta keputusan akhir dari pihak admin aplikasi.

3.3.9 Tabel jastip_orders

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra
1	**id_jastip_order**	int			No	*None*		AUTO_INCREMENT
2	**customer_name**	varchar(255)	utf8mb4_0900_ai_ci		Yes	*NULL*		
3	**jastiper_name**	varchar(255)	utf8mb4_0900_ai_ci		Yes	*NULL*		
4	**fish_type**	varchar(255)	utf8mb4_0900_ai_ci		Yes	*NULL*		
5	**weight_kg**	decimal(10,2)			Yes	*NULL*		
6	**market_name**	varchar(255)	utf8mb4_0900_ai_ci		Yes	*NULL*		
7	**budget_est**	decimal(15,2)			Yes	*NULL*		
8	**status_akun**	varchar(50)	utf8mb4_0900_ai_ci		Yes	*NULL*		
9	**delivery_address**	text	utf8mb4_0900_ai_ci		Yes	*NULL*		
10	**notes**	text	utf8mb4_0900_ai_ci		Yes	*NULL*		
11	**status**	varchar(50)	utf8mb4_0900_ai_ci		Yes	*NULL*		
12	**timestamp**	timestamp			Yes	CURRENT_TIMESTAMP		DEFAULT_GENERATED
13	**id_pesan**	int			Yes	*NULL*		

Gambar 3.3.9 Tabel jastip orders

Tabel yang secara spesifik menyimpan rincian *request* atau permintaan pesanan dari *customer*. Isinya sangat detail, mencakup nama pembeli dan *jastiper*,

jenis ikan/barang yang dicari, estimasi berat, target pasar, batas anggaran (*budget*) pembeli, alamat pengiriman, dan catatan tambahan.

3.3.10 Tabel jastip

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra
1	**id_jastip**	int			No	*None*		AUTO_INCREMENT
2	**id_user**	int			Yes	*NULL*		
3	**id_jastip_order**	int			Yes	*NULL*		
4	**total_harga**	decimal(15,2)			Yes	*NULL*		
5	**kode_pesanan**	varchar(100)	utf8mb4_0900_ai_ci		Yes	*NULL*		
6	**status_pesanan**	varchar(50)	utf8mb4_0900_ai_ci		Yes	*NULL*		
7	**status_dana_escrow**	varchar(50)	utf8mb4_0900_ai_ci		Yes	*NULL*		
8	**created_at**	timestamp			Yes	CURRENT_TIMESTAMP		DEFAULT_GENERATED
9	**id_pembayaran**	int			Yes	*NULL*		

Gambar 3.3.10 Tabel jastip

Tabel transaksi utama yang menghubungkan seluruh entitas proses jastip (pengguna, pesanan, dan pembayaran). Tabel ini merangkum total harga akhir pesanan, kode pesanan unik, status pesanan secara keseluruhan, dan status penahanan dana (*escrow*) untuk menjamin keamanan transaksi kedua belah pihak.

3.3.11 Tabel chat_messages

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra
1	**id_pesan**	int			No	*None*		AUTO_INCREMENT
2	**id_jastip**	int			Yes	*NULL*		
3	**nama_pengirim**	varchar(255)	utf8mb4_0900_ai_ci		Yes	*NULL*		
4	**pesan_saya**	text	utf8mb4_0900_ai_ci		Yes	*NULL*		
5	**teks**	text	utf8mb4_0900_ai_ci		Yes	*NULL*		
6	**timestamp**	timestamp			Yes	CURRENT_TIMESTAMP		DEFAULT_GENERATED
7	**attachment_Url**	varchar(255)	utf8mb4_0900_ai_ci		Yes	*NULL*		

Gambar 3.3.11 Tabel chat_messages

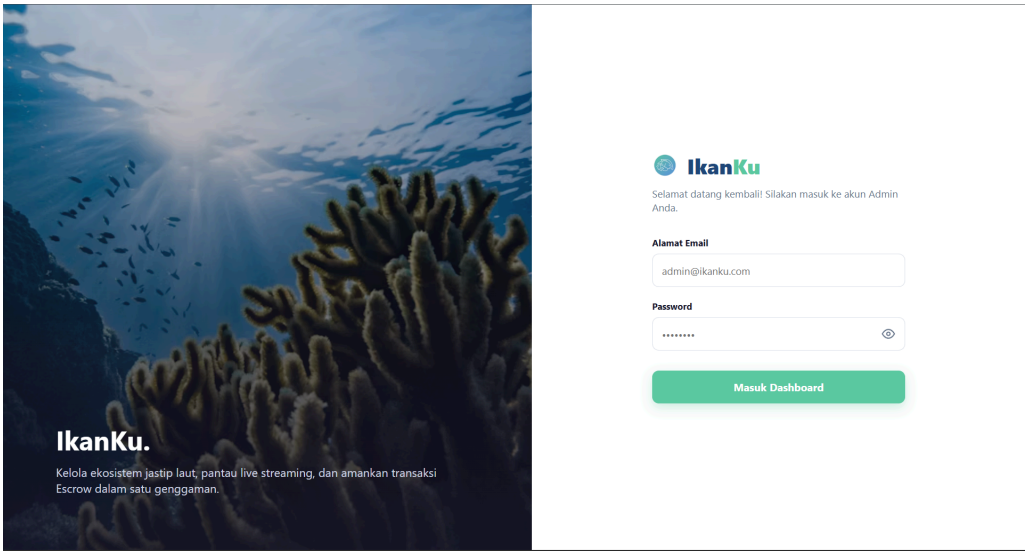
Tabel ini berfungsi untuk menyimpan riwayat percakapan (*chat*) yang terjadi di dalam aplikasi, baik antara pembeli dan *jastiper* maupun dengan admin. Tabel ini mencatat nama pengirim, isi teks pesan, waktu pengiriman pesan, dan URL lampiran (misalnya jika pengguna mengirimkan foto barang).

3.4 Hasil Akhir (website dan mobile app)

3.4.1 Design Admin Dashboard

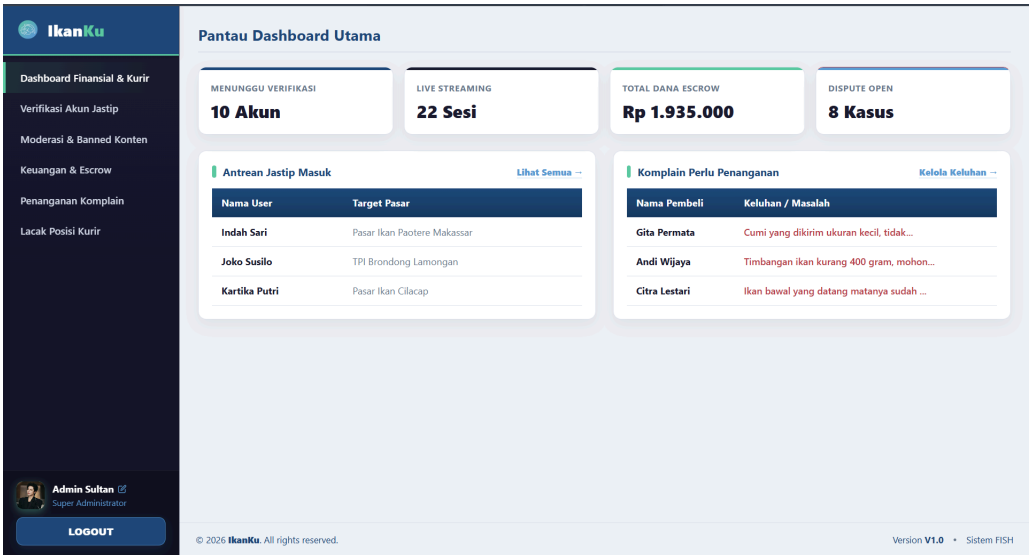
Pada ada bagian ini dipaparkan hasil akhir perancangan antarmuka untuk dasbor admin berbasis *website* (*Back-Office*). Perlu dicatat bahwa prototipe *Web Admin* ini dirancang memiliki fungsionalitas fitur yang berjalan secara interaktif pada setiap menunya. Namun, sistem ini belum terintegrasi secara *real-time* ke dalam satu basis data (*shared database*) yang sama dengan aplikasi *mobile* IKANKU. Oleh karena itu, seluruh informasi, tabel, dan angka yang tersaji pada sisi *Web Admin* ini murni menggunakan data lokal (*dummy data*) yang dibuat secara mandiri, sehingga wajar jika terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan data transaksional dengan yang

ada di aplikasi *mobile*. Berikut adalah detail implementasi visual dari masing-masing halaman *Web Admin*:



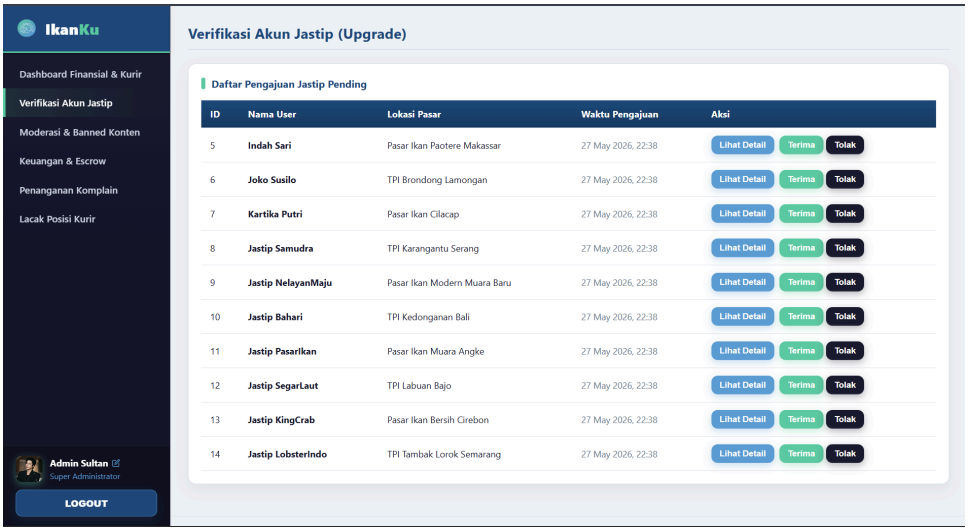
Gambar 3.4.1.1 Login Admin

Halaman Login Admin berfungsi untuk memvalidasi hak akses pihak internal (Admin/Operator) agar dapat masuk ke dalam sistem pengelolaan pusat (*back-office*) aplikasi IKANKU secara aman. Antarmuka halaman ini menggunakan *Visual Split Layout* di mana layar dibagi menjadi dua bagian; sisi kiri menampilkan visual estetis bawah laut dan terumbu karang yang memperkuat identitas *branding*, sedangkan sisi kanan merupakan area kerja login yang bersih. Pada area login, terdapat teks pengantar berupa kalimat sapaan hangat, diikuti oleh formulir input vertikal untuk mengisi "Alamat Email" dan "Password" yang dilengkapi ikon visibilitas kata sandi, serta tombol aksi utama berwarna hijau kontras bertuliskan "Masuk Dashboard" di bagian bawah. Secara keseluruhan, struktur ini menerapkan prinsip Aesthetic and Minimalist Design dengan memisahkan elemen dekoratif dan area interaksi secara tegas, sehingga mampu meminimalkan beban kognitif (*cognitive load*) agar Admin dapat fokus melakukan proses masuk secara cepat, efisien, dan akurat.



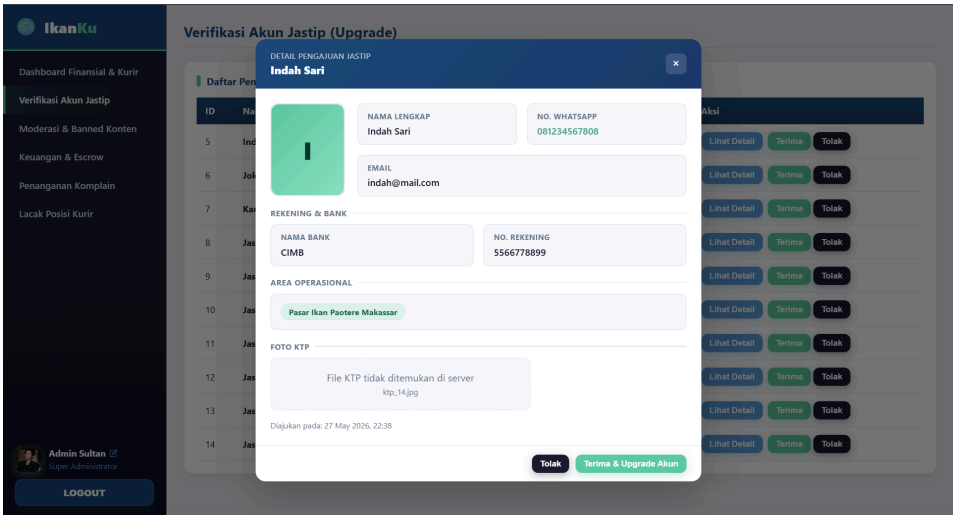
Gambar 3.4.1.2 Home Admin

Halaman Home Admin berfungsi sebagai pusat kendali utama (*dashboard*) bagi pimpinan atau operator untuk memantau aktivitas operasional platform IKANKU secara menyeluruh dan *real-time*. Antarmuka halaman ini mengadopsi struktur *Sidebar Navigation* di sisi kiri berwarna biru gelap yang berisi menu taktis seperti Verifikasi Akun Jastip, Moderasi Konten, Keuangan, hingga Lacak Posisi Kurir, lengkap dengan profil admin dan tombol *logout* di bagian bawahnya. Pada area konten utama di sebelah kanan, terdapat empat kartu ringkasan informasi (*metrics card*) di baris atas yang menampilkan data penting seperti jumlah akun yang menunggu verifikasi, sesi *live streaming* yang berjalan, total dana *escrow*, serta kasus *dispute* yang terbuka. Di bawah kartu matrix tersebut, layar dibagi menjadi dua tabel data utama, yaitu tabel "Antrean Jastip Masuk" untuk melihat pendaftar jastip baru serta target pasarnya, dan tabel "Komplain Perlu Penanganan" untuk memantau keluhan spesifik dari pembeli secara langsung. Secara keseluruhan, desain *dashboard* ini sangat mengutamakan prinsip Visibility of System Status dan efisiensi informasi, sehingga Admin dapat langsung mengetahui kondisi kesehatan operasional aplikasi dan mengambil tindakan intervensi dengan cepat tanpa perlu mencari data ke banyak halaman terpisah.



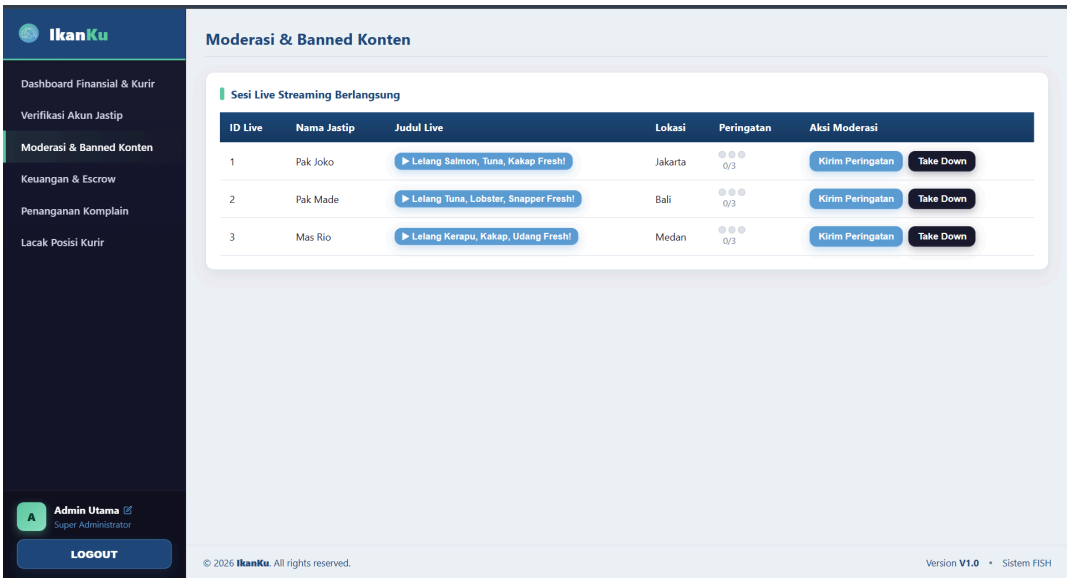
Gambar 3.4.1.3 Verifikasi Akun Jastip

Halaman Verifikasi Akun Jastip berfungsi sebagai wadah bagi Admin untuk meninjau, menyetujui, atau menolak setiap permohonan pengguna yang ingin menaikkan level akunnya menjadi mitra jastip. Antarmuka halaman ini tetap mempertahankan konsistensi struktur dengan *Sidebar Navigation* biru gelap di sisi kiri dan area kerja utama di sebelah kanan yang berjudul "Verifikasi Akun Jastip (Upgrade)". Bagian pusat konten didominasi oleh sebuah tabel data terstruktur rapi bernama "Daftar Pengajuan Jastip Pending", yang memuat kolom informasi penting mulai dari ID pendaftaran, nama pengguna, lokasi pasar sasaran, hingga waktu pengajuan spesifik. Pada kolom paling kanan, disediakan tiga tombol aksi taktis untuk setiap baris data, yaitu "Lihat Detail" untuk memeriksa dokumen KTP, "Terima" berwarna hijau untuk menyetujui, dan "Tolak" berwarna hitam untuk membatalkan pengajuan. Secara keseluruhan, desain halaman ini sangat mengedepankan prinsip *Flexibility and Efficiency of Use,* dimana tata letak tabel yang bersih memudahkan Admin memproses verifikasi massal secara cepat, fokus, dan minim kesalahan input.



Gambar 3.4.1.4 Detail Verifikasi Akun Jastip

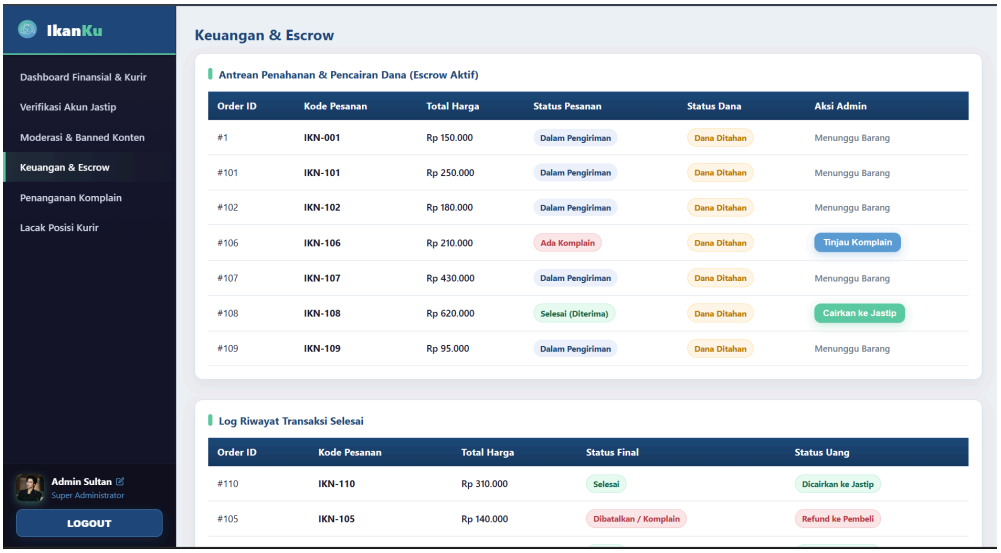
Halaman Detail Verifikasi Akun Jastip berfungsi sebagai jendela peninjauan mendalam (*pop-up detail*) bagi Admin untuk memeriksa validitas berkas fisik yang diunggah oleh calon jastiper sebelum mengambil keputusan akhir. Antarmuka halaman ini menampilkan sebuah kotak modal dialog (*modal box overlay*) di atas halaman utama, yang membagi detail informasi ke dalam beberapa bagian terstruktur, meliputi nama bank dan nomor rekening pada bagian informasi keuangan, nama pasar tradisional yang menjadi target operasi pada bagian area operasional, serta area pratinjau khusus untuk memeriksa foto fisik KTP pengguna. Di bagian sudut kanan bawah kotak dialog ini, disediakan dua tombol penentu kebijakan yang sangat jelas, yaitu tombol hitam "Tolak" untuk membatalkan proses dan tombol hijau kontras "Terima & Upgrade Akun" untuk mengonfirmasi perubahan status peran pengguna menjadi Jastip. Melalui penerapan prinsip Recognition Rather Than Recall, tata letak ini memastikan Admin dapat memverifikasi seluruh data krusial dalam satu pandangan layar yang ringkas tanpa perlu membuka dokumen di tab terpisah atau menghafal informasi dari halaman sebelumnya.



Gambar 3.4.1.5 Moderasi dan banned

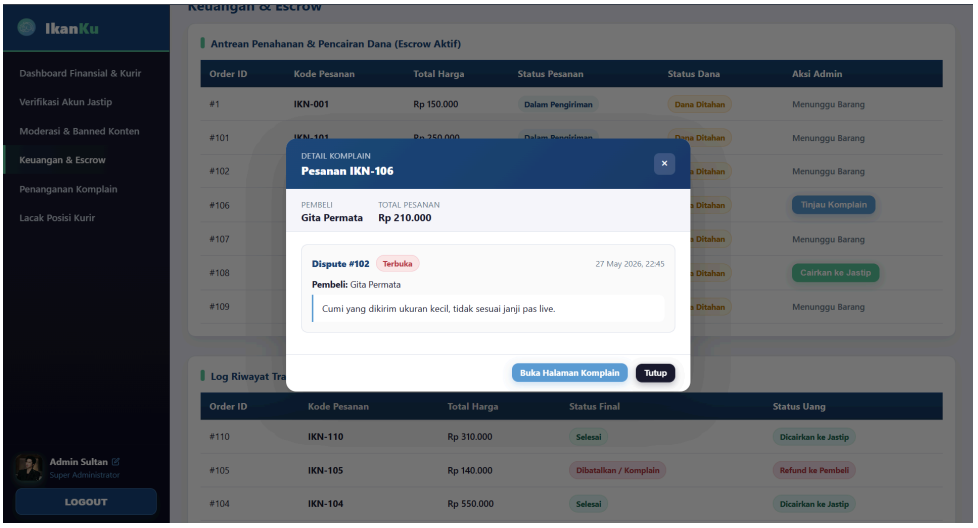
Halaman Moderasi dan Banned Konten berfungsi sebagai pusat pengawasan bagi Admin untuk memantau dan menindak aktivitas siaran yang sedang berjalan agar tetap mematuhi panduan komunitas platform IKANKU. Antarmuka halaman ini mempertahankan konsistensi tata letak dengan *Sidebar Navigation* biru gelap di sisi kiri, sementara area kerja utama di sisi kanan memuat tabel data interaktif berskala besar yang berjudul "Sesi Live Streaming Berlangsung". Tabel tersebut menampilkan informasi menyeluruh mulai dari ID Live, nama jastiper, judul siaran, lokasi pasar, hingga kolom indikator "Peringatan" berupa ikon tiga titik merah untuk menunjukkan tingkat pelanggaran kata-kata kasar yang terdeteksi oleh

sistem otomatis. Pada kolom paling kanan, disediakan tombol aksi taktis "Kirim Peringatan" yang memungkinkan Admin untuk langsung melakukan moderasi dengan mengirimkan pesan teguran instan (*warning pop-up*) atau melakukan pemblokiran (*banned*) langsung terhadap sesi *live* yang terbukti melanggar ketentuan secara fatal.



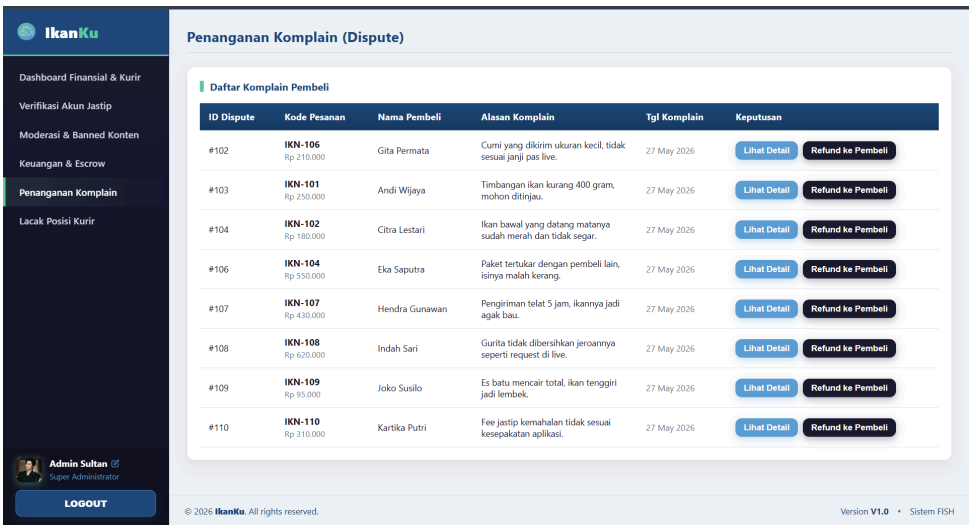
Gambar 3.4.1.6 Keuangan & Escrow

Halaman Keuangan & Escrow berfungsi sebagai pusat pengawasan transaksi finansial bagi Admin untuk memastikan perputaran dana antara pembeli dan jastiper berjalan aman sebelum dicairkan. Antarmuka halaman ini mempertahankan konsistensi layout dengan *Sidebar Navigation* biru gelap di sisi kiri, sedangkan area kerja utama di sisi kanan memuat dua tabel informasi keuangan terstruktur. Tabel atas adalah "Antrean Penahanan & Pencairan Dana (Escrow Aktif)" yang menampilkan detail Order ID, Kode Pesanan, Total Harga, Status Pesanan, Status Dana (seperti Dana Ditahan atau Dana Diterima), serta tombol Aksi Admin seperti "Tinjau Komplain" atau tombol hijau "Cairkan ke Jastip". Sementara itu, tabel bawah adalah "Log Riwayat Transaksi Selesai" yang mencatat rekaman final transaksi yang telah tuntas, lengkap dengan status akhir dana apakah telah berhasil "Disalurkan ke Jastip" atau dilakukan "Refund ke Pembeli". Secara keseluruhan, desain ini menerapkan prinsip *Visibility of System Status* secara optimal, memberikan kejelasan status dana yang sedang ditangguhkan agar Admin dapat mengelola arus kas platform dengan transparan dan minim resiko kesalahan.



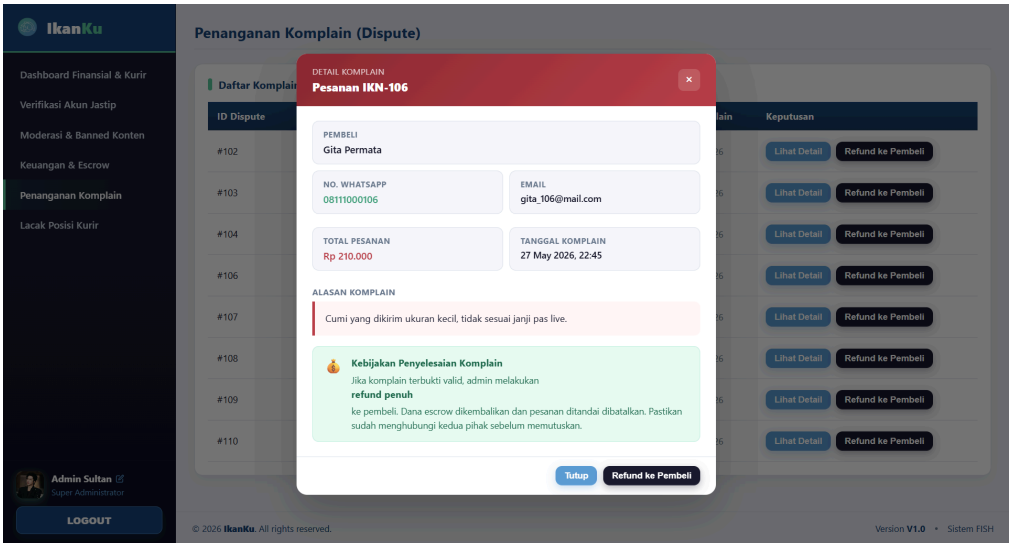
Gambar 3.4.1.7 Detail Keuangan & Escrow

Halaman Detail Keuangan & Escrow berfungsi sebagai jendela peninjauan mendalam (*pop-up detail/modal box*) ketika Admin menekan tombol "Tinjau Komplain" pada transaksi yang bermasalah. Antarmuka halaman ini menampilkan kotak dialog bertajuk "Detail Komplain Pesanan IKN-101" yang melayang di atas tabel utama, sehingga fokus Admin tidak terpecah. Di dalam kotak modal tersebut, informasi disajikan secara ringkas dan terstruktur, meliputi nama pembeli beserta total transaksi di bagian atas, nomor ID *Dispute* dengan label status berwarna merah mencolok, tanggal pengajuan komplain, nama produk ikan, hingga kolom deskripsi keluhan tempat Admin bisa membaca alasan komplain dari pembeli secara langsung (misalnya: "Cumi yang dikirim ukurannya kecil, tidak sesuai janji saat live"). Di bagian bawah kotak dialog, terdapat dua tombol aksi utama, yaitu tombol biru "Buka Halaman Komplain" untuk masuk ke menu penyelesaian konflik lebih lanjut (*dispute resolution*), dan tombol hitam "Tutup" untuk kembali ke dasbor keuangan utama tanpa melakukan perubahan.



Gambar 3.4.1.8 Komplain

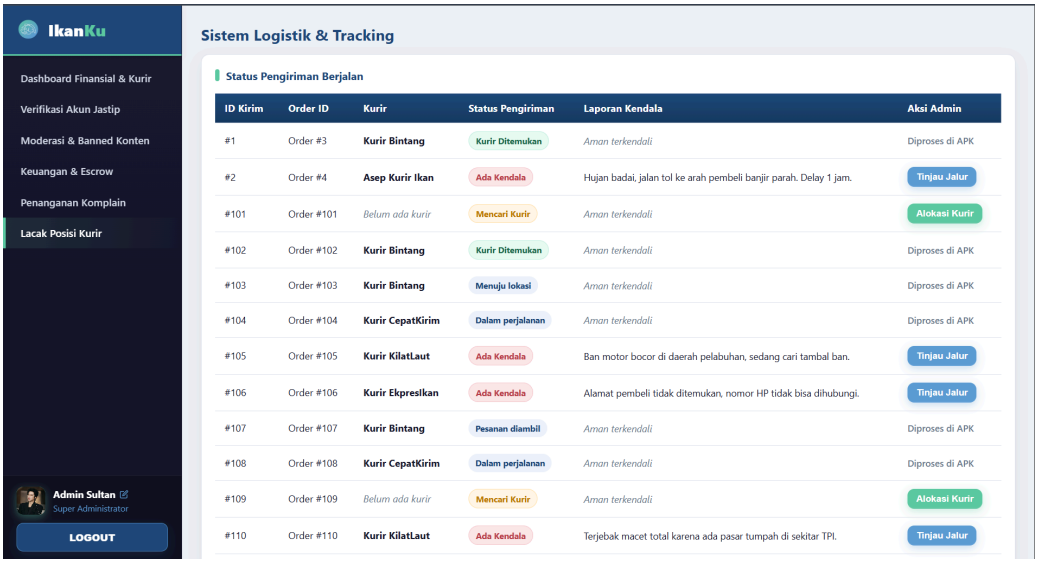
Halaman Penanganan Komplain (*Dispute*) berfungsi sebagai pusat resolusi bagi Admin untuk mengelola dan memproses seluruh keluhan yang diajukan oleh pembeli terkait transaksi jastip mereka. Antarmuka halaman ini mempertahankan konsistensi visual dengan menempatkan *Sidebar Navigation* biru gelap di sisi kiri, sementara area kerja utama di sebelah kanan memuat tabel data interaktif berjudul "Daftar Komplain Pembeli". Tabel tersebut menyajikan data secara terstruktur yang mencakup ID Dispute, Kode Pesanan beserta nominal transaksinya, Nama Pembeli, Alasan Komplain secara spesifik (seperti "Ikan yang datang bau" atau "Pesanan tidak sesuai request"), hingga Tanggal Komplain. Pada kolom paling kanan "Keputusan", disediakan dua tombol aksi taktis untuk setiap baris data, yaitu tombol biru "Lihat Detail" untuk memeriksa bukti pendukung, dan tombol putih dengan teks merah "Refund ke Pembeli" untuk langsung memproses pengembalian dana apabila komplain tersebut terbukti valid.



Gambar 3.4.1.9 Detail Komplain

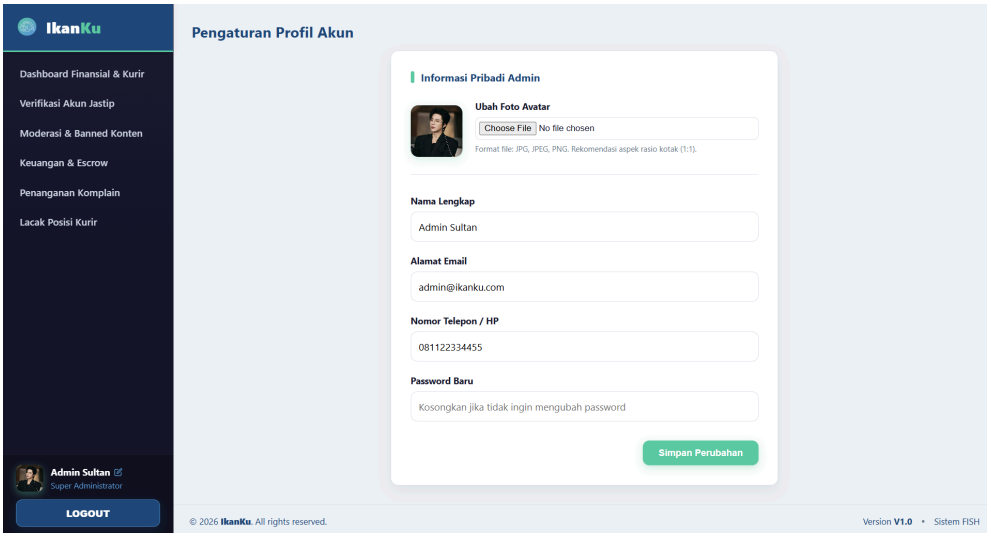
Halaman Detail Komplain berfungsi sebagai jendela peninjauan mendalam berbentuk kotak modal (*modal box overlay*) yang muncul ketika Admin memilih tombol "Lihat Detail" pada daftar komplain untuk memeriksa bukti dan rincian keluhan pembeli. Antarmuka kotak dialog ini menyajikan informasi secara terstruktur yang memuat judul pesanan spesifik seperti "Pesanan IKN-101" dengan label status berwarna merah di bagian atas, diikuti informasi profil pembeli meliputi nama, nomor WhatsApp, dan alamat email. Di bawahnya, terdapat informasi finansial berupa total pesanan dan tanggal komplain diajukan, serta kolom "Alasan Komplain" yang berisi teks penjelasan langsung dari pembeli mengenai masalah produknya. Selain itu, terdapat kotak informasi hijau "Kebijakan Penyelesaian Komplain" sebagai panduan operasional Admin untuk melakukan *refund* penuh ke pembeli jika komplain terbukti valid. Di bagian sudut kanan bawah kotak dialog, disediakan dua tombol aksi utama, yaitu tombol biru

"Tutup" untuk membatalkan tinjauan, dan tombol hitam "Refund ke Pembeli" untuk langsung mengeksekusi pengembalian dana dan menyelesaikan sengketa transaksi.



Gambar 3.4.1.10 Logistik & tracking

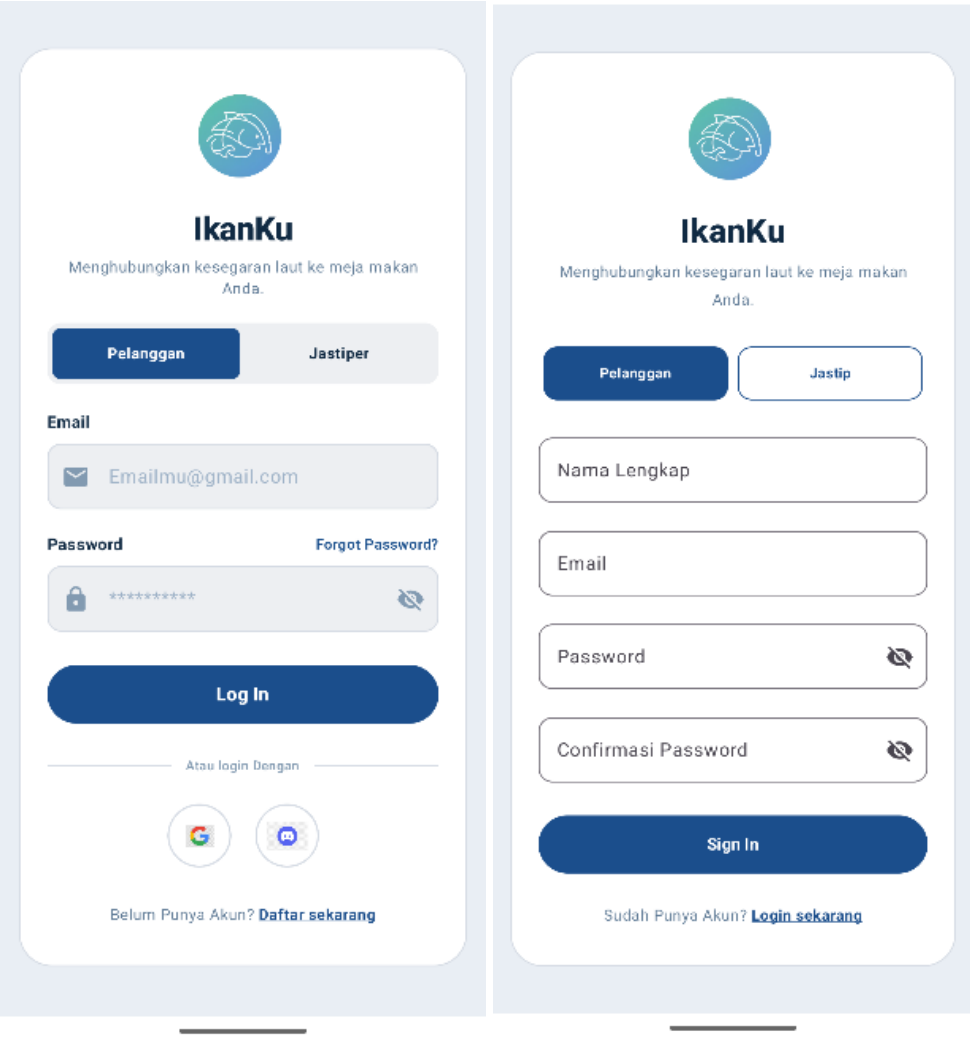
Halaman Logistik & Tracking berfungsi sebagai pusat pemantauan bagi Admin untuk mengawasi status pengiriman barang secara *real-time* serta menangani kendala kurir yang terjadi di lapangan. Antarmuka halaman ini tetap mempertahankan konsistensi visual dengan *Sidebar Navigation* biru gelap di sisi kiri, sementara area kerja utama di sebelah kanan memuat tabel data interaktif berjudul "Status Pengiriman Berjalan". Tabel tersebut menyajikan informasi terstruktur yang mencakup ID Kirim, Order ID, Nama Kurir, Status Pengiriman (seperti Kurir Ditemukan, Mencari Kurir, Menuju Lokasi, atau Ada Kendala), hingga Laporan Kendala langsung dari lapangan (misalnya: "Alamat pembeli tidak ditemukan" atau "Terjebak macet karena ada pasar tumpah"). Pada kolom paling kanan "Aksi Admin", disediakan tombol aksi kontekstual yang dinamis, seperti tombol hijau "Alokasi Kurir" untuk pesanan yang belum mendapat pengantar, atau tombol biru "Tinjau Jalur" untuk membantu memberikan solusi rute alternatif bagi kurir yang sedang menghadapi kendala di jalan.



Gambar 3.4.1.12 Profile

Halaman Pengaturan Profil Akun berfungsi sebagai wadah bagi Admin untuk melihat informasi pribadi mereka serta melakukan pembaruan data kredensial secara mandiri. Antarmuka halaman ini tetap mempertahankan konsistensi visual global dengan menempatkan *Sidebar Navigation* berwarna biru gelap di sisi kiri, sedangkan area kerja utama di sebelah kanan diisi oleh kartu formulir putih terstruktur bertajuk "Informasi Pribadi Admin". Di dalam formulir tersebut, terdapat area unggah foto avatar di bagian atas, yang diikuti oleh beberapa kolom input vertikal untuk data penting seperti "Nama Lengkap", "Alamat Email", "Nomor Telepon/HP", serta kolom untuk memasukkan "Password Baru". Desain ini menerapkan prinsip User Control and Freedom dan kesederhanaan, dimana tata letak yang bersih dan familier memudahkan Admin mengelola data privasi mereka kapan saja dengan cepat tanpa risiko kebingungan navigasi.

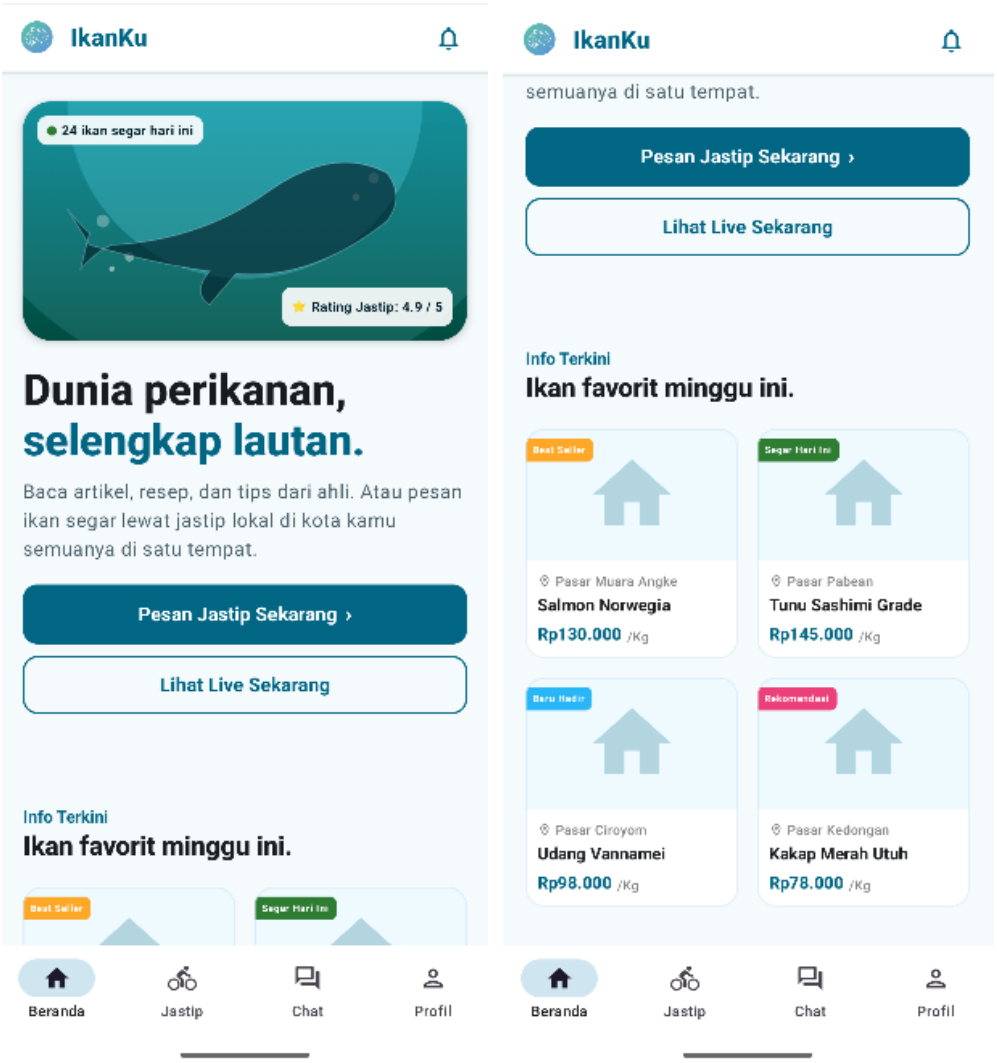
3.4.2 Design User App



Gambar 3.4.2.1 Halaman Login dan register user

Halaman Login dan Register User berfungsi untuk memfasilitasi pengguna lama masuk ke dalam aplikasi IKANKU serta memungkinkan pengguna baru membuat akun secara instan melalui perangkat *mobile*. Antarmuka kedua halaman ini dirancang berdampingan secara konsisten dengan latar belakang kartu putih bersih yang menonjol di atas latar belakang abu-abu lembut. Pada halaman *Login*, terdapat formulir input vertikal untuk "Email" dan "Password" yang dilengkapi dengan fitur *Forgot Password?*, tombol aksi utama berwarna biru gelap bertuliskan "Log In", opsi masuk cepat menggunakan akun pihak ketiga (Google dan Facebook), serta teks navigasi ke halaman pendaftaran di bagian paling bawah. Sementara itu, halaman *Register* menyediakan formulir pendaftaran terstruktur yang mencakup kolom "Nama Lengkap", "Email", "Password", dan "Konfirmasi Password" lengkap dengan ikon visibilitas kata sandi, yang diakhiri dengan tombol aksi utama "Sign In" serta tautan kembali untuk pengguna yang sudah memiliki akun. Secara keseluruhan, desain ini sangat mengedepankan prinsip *User Control and Freedom* dan kesederhanaan, dimana tata letak yang bersih dan familier

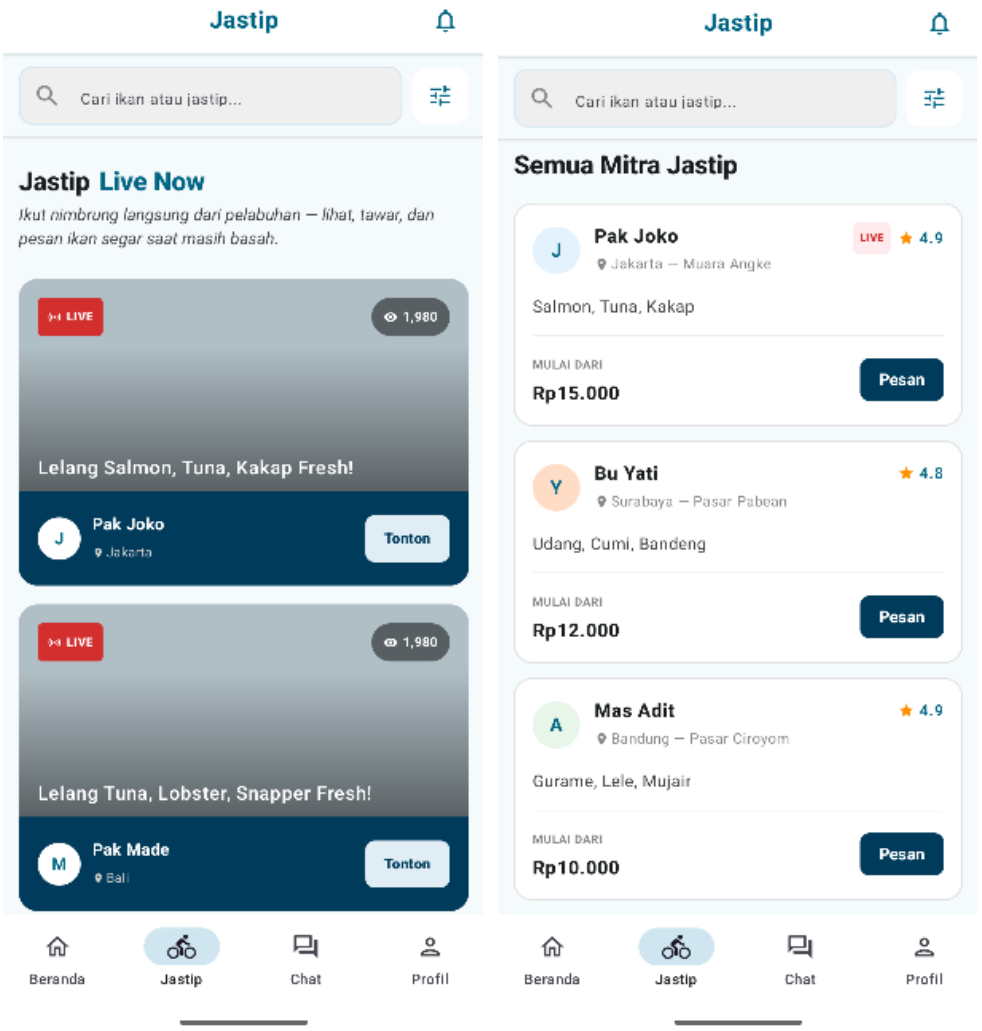
memudahkan Admin mengelola data privasi mereka kapan saja dengan cepat tanpa resiko kebingungan navigasi.



Gambar 3.4.2.2 Halaman Beranda

Halaman Beranda User berfungsi sebagai pusat navigasi utama bagi pembeli untuk mencari informasi harga ikan terkini, menemukan jasa titip, serta melihat promosi yang sedang berlangsung secara instan. Antarmuka halaman ini dirancang dengan struktur atas-bawah yang intuitif, diawali oleh *header* yang memuat logo aplikasi dan ikon notifikasi di pojok kanan atas. Di bawahnya, terdapat *banner* visual berukuran besar dengan ilustrasi paus yang menampilkan slogan *branding* menarik serta informasi performa ulasan platform. Untuk mempercepat konversi, halaman ini menyediakan dua tombol aksi utama yang diletakkan secara vertikal, yaitu tombol biru gelap "Pesan Jastip Sekarang" dan tombol putih "Lihat Live Sekarang". Bagian tengah halaman didominasi oleh bagian "Info Terkini: Ikan favorit minggu ini" yang disajikan dalam bentuk *grid layout* kartu produk (*product cards*), di mana masing-masing kartu memuat foto jenis ikan, lokasi pasar asal,

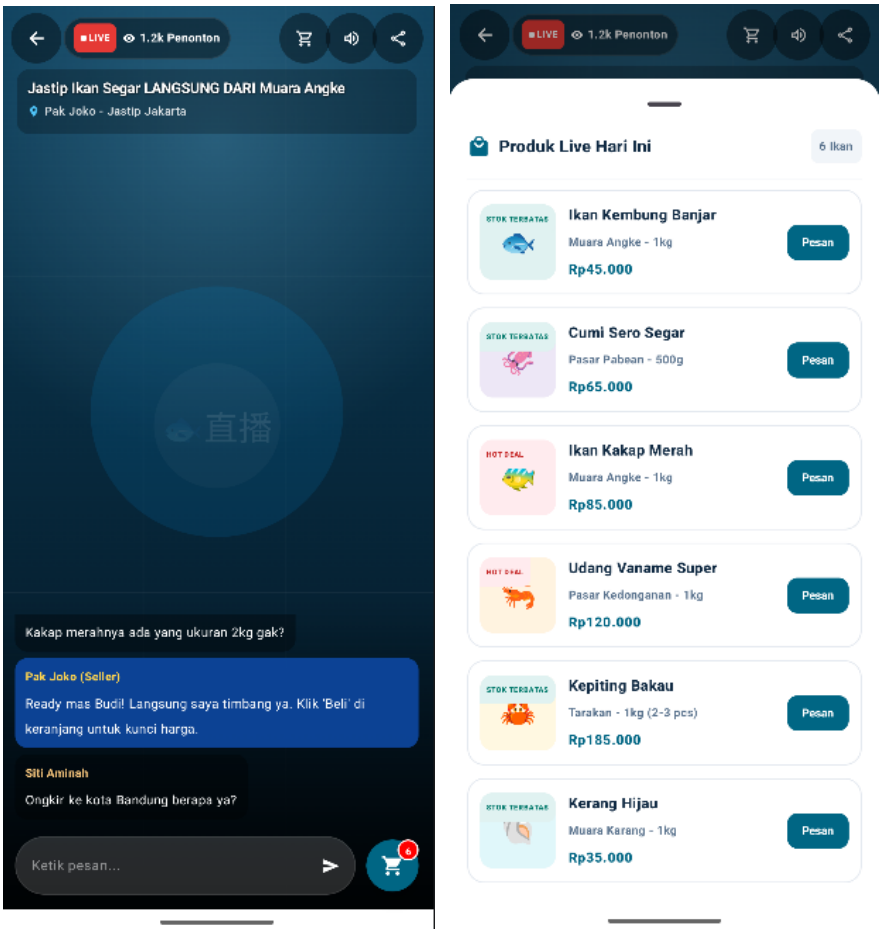
nama produk (seperti Salmon Norwegia atau Tunu Sashimi Grade), informasi harga per kilogram, serta label kategori khusus seperti *Best Seller* atau *Rekomendasi*. Di bagian paling bawah, terdapat *Navigation Bar* statis yang berisi ikon Beranda, Jastip, Chat, dan Profil untuk memudahkan pengguna berpindah halaman dengan jangkauan jempol yang ergonomis.



Gambar 3.4.2.3 Halaman Jastip

Halaman Jastip User berfungsi sebagai wadah utama bagi pembeli untuk menjelajahi berbagai penawaran jasa titip hasil laut, baik yang sedang melakukan siaran langsung (*live streaming*) maupun yang menjadwalkan belanja rutin di pasar tradisional. Antarmuka halaman ini dirancang menggunakan *Two-Column Layout* yang membagi konten secara seimbang dan terstruktur rapi. Pada kolom sebelah kiri, fokus diarahkan pada kartu-kartu *Live* berukuran besar yang dilengkapi label merah mencolok bertuliskan "LIVE" serta indikator jumlah penonton *real-time*, lengkap dengan judul sesi menarik seperti "Lelang Salmon, Tuna, Kakap Fresh!" dan tombol aksi cepat "Tonton". Sementara itu, kolom sebelah kanan didominasi oleh daftar kartu profil jastiper (*card list*) vertikal yang memuat inisial avatar, nama

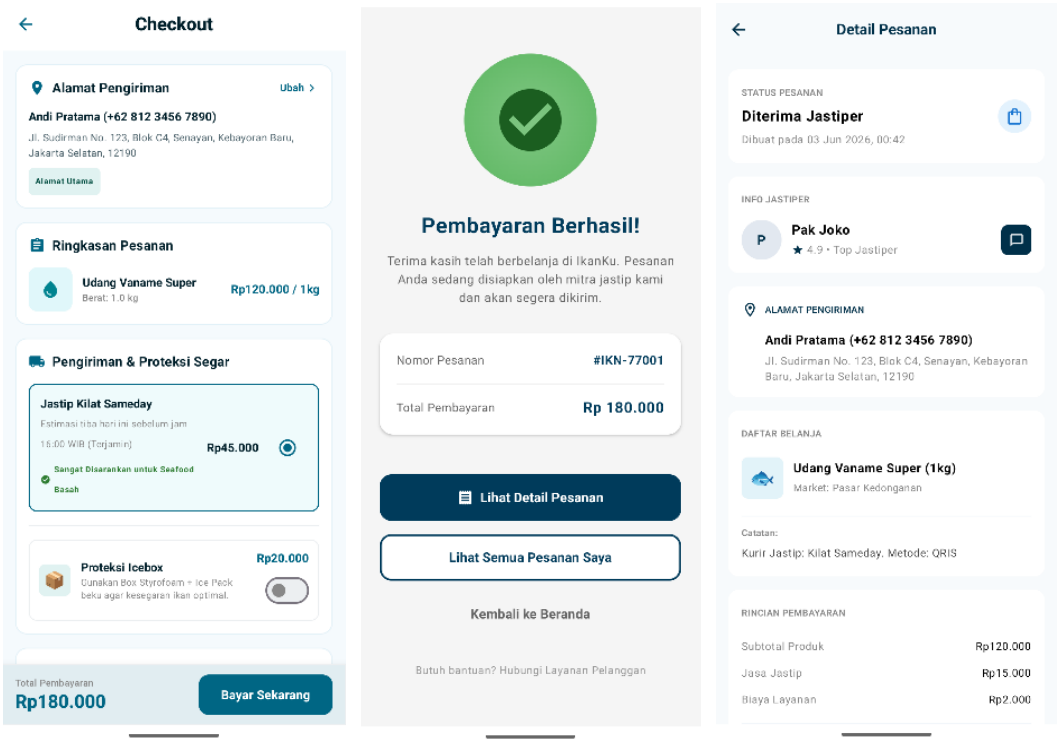
jastiper (seperti Pak Joko atau Bu Yati), rating bintang kepuasan, lokasi pasar operasional, jenis komoditas ikan yang ditawarkan, estimasi harga jasa mulai dari nominal terendah, serta tombol aksi "Pesan". Di bagian bawah layar, *Navigation Bar* statis tetap dipertahankan dengan ikon Jastip yang aktif menonjol untuk memberikan kejelasan posisi pengguna dalam aplikasi (*Visibility of System Status*) sekaligus mempermudah navigasi interaksi hanya dengan satu sentuhan jempol.



Gambar 3.4.2.4 Isi Live dan katalog di live

Halaman Isi Live dan Katalog di Live berfungsi sebagai ruang interaksi interaktif *real-time* tempat pembeli dapat menonton siaran langsung jastiper, berkomunikasi, sekaligus melihat daftar produk yang sedang ditawarkan. Antarmuka halaman ini dibagi menjadi dua tampilan utama yang saling terintegrasi; tampilan pertama adalah layar *Live Streaming* penuh dengan latar belakang video vertikal gelap yang dilengkapi bar informasi atas berisi tombol kembali, indikator "LIVE" merah, jumlah penonton, serta ikon kontrol suara dan bagikan. Di bagian bawah layar *live*, terdapat ruang obrolan (*chat box*) yang menampilkan komentar penonton, pin pesan biru dari jastiper selaku penjual, kolom ketik pesan, serta tombol keranjang belanja mini berwarna hijau dengan notifikasi angka merah. Ketika tombol keranjang tersebut ditekan, aplikasi akan menampilkan tampilan kedua berupa panel *pop-up* setengah layar (*bottom sheet*

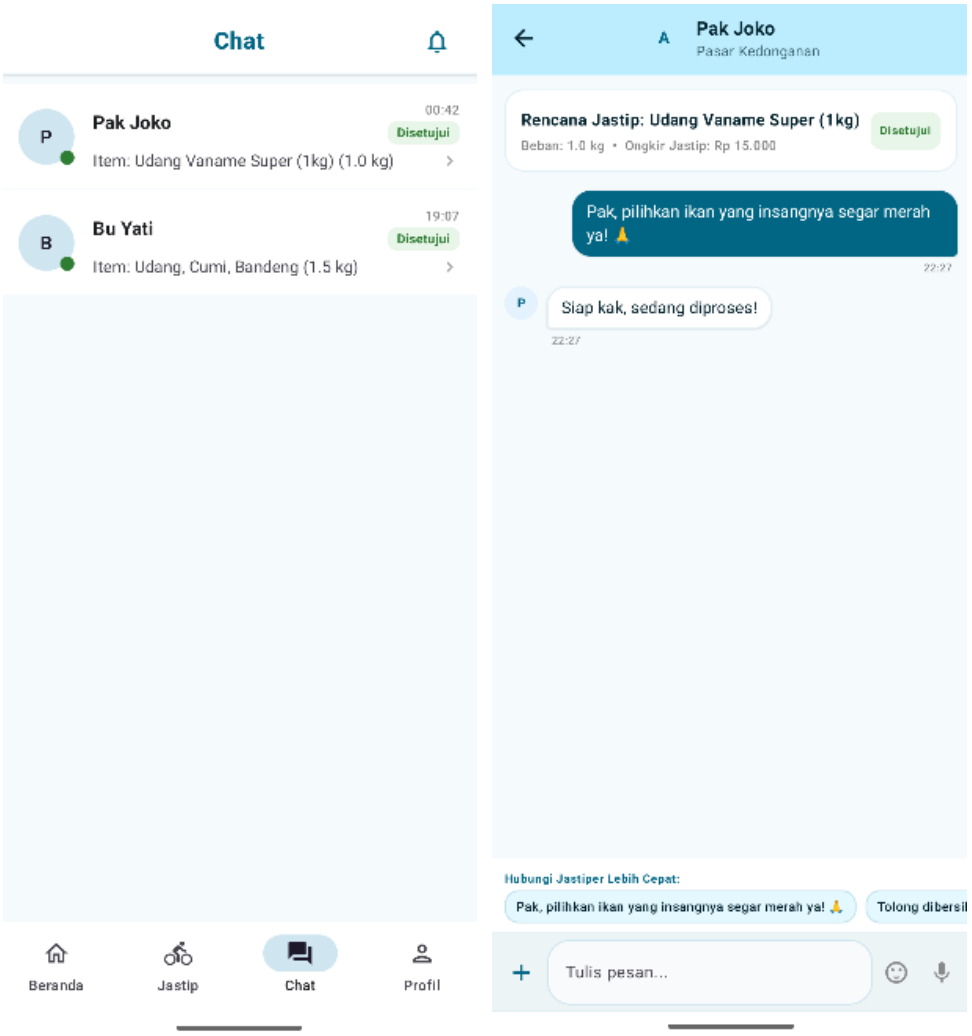
modal) bertajuk "Produk Live Hari Ini". Panel katalog ini menyusun kartu-kartu produk secara vertikal yang memuat label promo (seperti *Hot Deal* atau *Stok Terbatas*), foto ikan, nama produk (seperti Ikan Kembung Banjar atau Cumi Sero Segar), detail berat, harga coret, harga asli berwarna biru, serta tombol aksi hijau bertuliskan "Pesan" di sisi paling kanan. Secara keseluruhan, kombinasi desain ini menerapkan prinsip *Aesthetic and Minimalist Design dan Flexibility and Efficiency of Use,* menghadirkan pengalaman belanja yang imersif dan memudahkan pengguna bertransaksi langsung tanpa perlu keluar dari sesi siaran.



Gambar 3.4.2.5 Checkout, proses berhasil, dan detail pemesanan

Rangkaian alur antarmuka ini berfungsi untuk memandu pembeli menyelesaikan transaksi, memberikan konfirmasi pembayaran, hingga memantau status pesanan jastip secara transparan. Tampilan pertama, Halaman Checkout, dirancang terstruktur vertikal menggunakan kartu-kartu informasi putih yang memuat Alamat Pengiriman (lengkap dengan tombol pintas "Ubah"), Ringkasan Pesanan produk ikan, serta opsi Pengiriman & Proteksi Segar (seperti pilihan *Jastip Kilat Sameday*). Di bagian paling bawah halaman ini, terdapat bar statis penunjuk total pembayaran bersanding dengan tombol aksi hijau kontras "Bayar Sekarang". Setelah transaksi selesai, pengguna akan diarahkan ke tampilan kedua, Halaman Pembayaran Berhasil, yang menonjolkan indikator visual berupa ikon centang hijau besar di bagian atas untuk memberikan kepastian instan (*Visibility of System Status*), diikuti detail Nomor Pesanan dan Total Pembayaran, serta dua tombol aksi biru untuk masuk ke "Lihat Detail Pesanan" atau "Lihat Semua Pesanan Saya". Alur ini diakhiri oleh tampilan ketiga, Halaman Detail Pesanan,

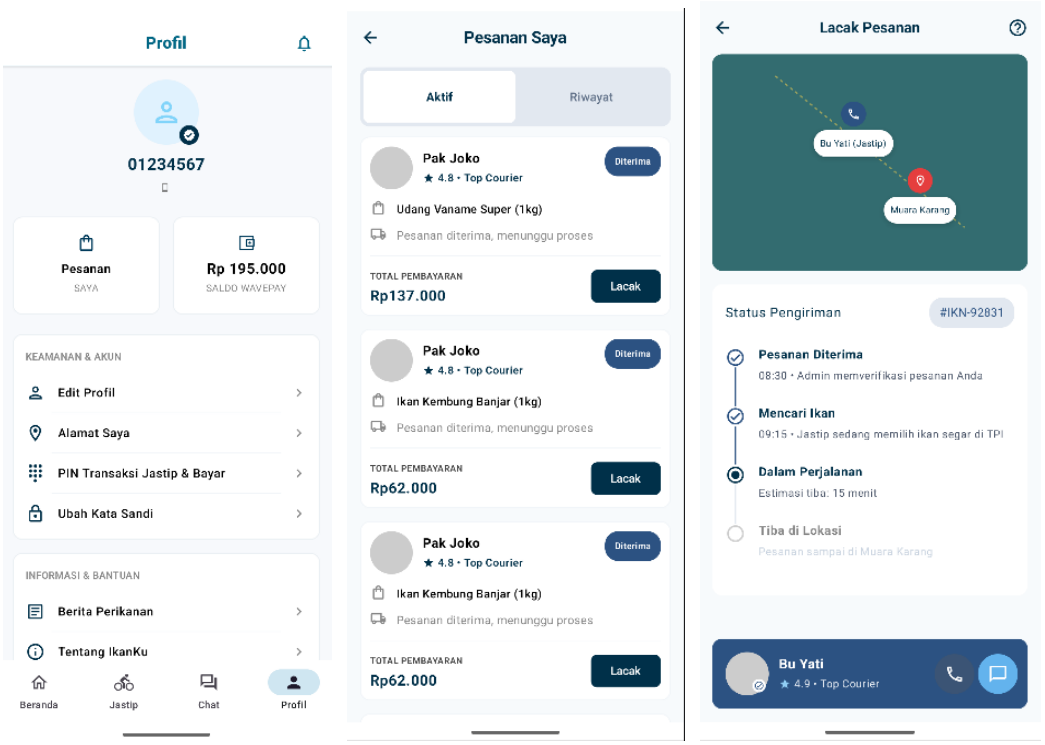
yang menyajikan status pelacakan *real-time* bertuliskan "Diterima Jastiper", kartu informasi mitra jastip beserta ikon *chat*, konfirmasi alamat, daftar belanja komoditas laut, hingga rincian kalkulasi pembayaran (subtotal produk, jasa jastip, dan biaya layanan) secara mendalam untuk menjaga akuntabilitas dan kepercayaan pengguna.



Gambar 3.4.2.6 Fitur chat jastip

Halaman Fitur Chat Jastip berfungsi sebagai media komunikasi dua arah yang intensif antara pembeli dan mitra jastiper untuk memastikan kesesuaian pesanan hasil laut sebelum dibeli di pasar. Antarmuka fitur ini dibagi menjadi dua tampilan utama, yaitu daftar obrolan keseluruhan (*chat list*) dan ruang percakapan spesifik (*room chat*). Pada halaman daftar obrolan, informasi disusun secara vertikal yang menampilkan foto profil inisial jastiper, nama (seperti Pak Joko atau Bu Yati), cuplikan teks pesan terakhir, waktu masuknya pesan, serta label indikator status transaksi berwarna hijau (seperti "Disetujui"). Ketika salah satu obrolan dipilih, pengguna masuk ke ruang percakapan yang memiliki *header* biru muda berisi nama jastiper beserta lokasi pasar operasionalnya. Di bawah *header*, terdapat detail

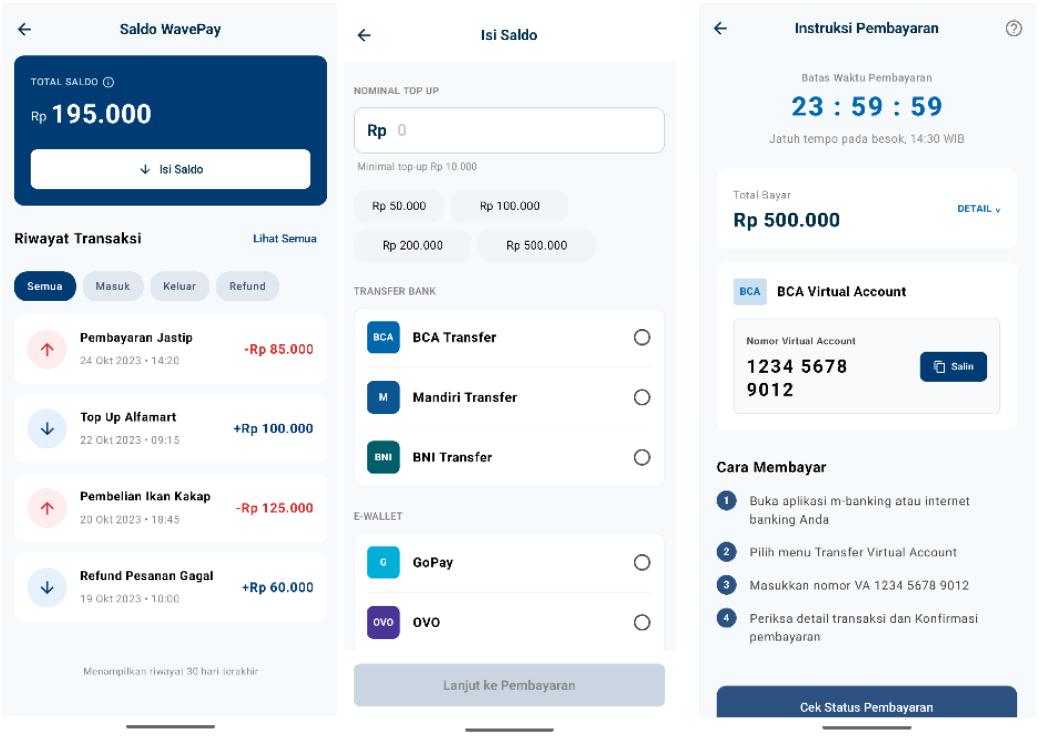
rencana jastip yang disematkan (*pinned card*) berisi nama produk, beban berat, dan ongkos jastip untuk menjaga transparansi, diikuti oleh balon pesan (*chat bubbles*) dua warna yang membedakan teks pembeli dan jastiper. Bagian bawah ruang obrolan ini dilengkapi dengan kolom ketik pesan berlatar belakang putih, tombol kirim berlambang plus (+), serta fitur tombol pintas (*quick reply text*) seperti "Pak, pilihkan ikan yang insangnya segar merah ya! 🙏" untuk meningkatkan efisiensi interaksi pengguna secara cepat dan praktis.



Gambar 3.4.2.7 Profile, pesanan saya, dan lacak pesanan

Rangkaian alur antarmuka ini berfungsi sebagai pusat pengelolaan akun, riwayat transaksi, serta pemantauan pengiriman barang dari sisi pembeli secara personal dan transparan. Tampilan pertama, Halaman Profil, menampilkan kartu identitas pengguna di bagian atas yang berisi foto profil, nomor telepon, jumlah pesanan, dan saldo *AnterPay* yang dimiliki. Di bawahnya, terdapat menu navigasi vertikal yang bersih untuk kebutuhan "Keamanan & Akses" (seperti Edit Profil, Alamat Saya, PIN Transaksi, dan Ubah Kata Sandi) serta menu "Informasi & Bantuan". Tampilan kedua, Halaman Pesanan Saya, mengadopsi sistem tab interaktif antara pesanan "Aktif" dan "Riwayat", di mana daftar pesanan disusun dalam bentuk kartu vertikal yang memuat foto profil jastiper, nama mitra, jenis ikan yang dibeli (seperti Udang Vaname Super atau Ikan Kembung Banjar), status progres pesanan, total pembayaran, serta tombol biru kontras bertuliskan "Lacak". Ketika tombol tersebut ditekan, pengguna akan diarahkan ke tampilan ketiga, Halaman Lacak Pesanan, yang menyajikan visualisasi peta rute kurir di bagian atas dan perkembangan status logistik secara kronologis (*stepper tracking status*) di

bagian bawah—mulai dari "Pesanan Diterima Admin" hingga "Dalam Perjalanan"—lengkap dengan detail jam operasional dan panel profil kurir pengantar di area paling bawah untuk menjamin keamanan informasi bagi pengguna.



Gambar 3.4.2.8 Wavepay, isi saldo, payment isi saldo

Rangkaian alur antarmuka ini berfungsi sebagai sistem dompet digital internal (*e-wallet*) terintegrasi yang memudahkan pembeli mengelola dana, melakukan pengisian saldo (*top-up*), serta menyelesaikan pembayaran jastip secara instan di dalam ekosistem IKANKU. Tampilan pertama, Halaman Saldo WavePay, menonjolkan sebuah kartu biru gelap di bagian atas yang menampilkan informasi total saldo secara jelas dilengkapi tombol aksi utama "Isi Saldo", yang kemudian diikuti oleh daftar "Riwayat Transaksi" di bagian bawah lengkap dengan filter kategori taktis (Semua, Masuk, Keluar, Refund) serta indikator nominal berwarna (merah untuk pengeluaran dan biru untuk dana masuk). Tampilan kedua, Halaman Isi Saldo, menyediakan kolom input nominal *top-up* yang fleksibel, deretan tombol pintas pilihan nominal instan (mulai dari Rp 50.000 hingga Rp 500.000), serta menu pilihan metode transfer yang rapi melalui *Transfer Bank* (BCA, Mandiri, BNI) maupun *E-Wallet* (GoPay, OVO) yang dilengkapi tombol radio di sisi kanan. Alur ini diakhiri oleh tampilan ketiga, Halaman Instruksi Pembayaran, yang mengedepankan prinsip *Visibility of System Status* melalui pencantuman penghitung waktu mundur (*countdown timer*) batas waktu pembayaran berwarna merah mencolok, rincian total tagihan, detail nomor *Virtual Account* bank yang dilengkapi tombol pintas "Salin", serta panduan langkah demi langkah cara

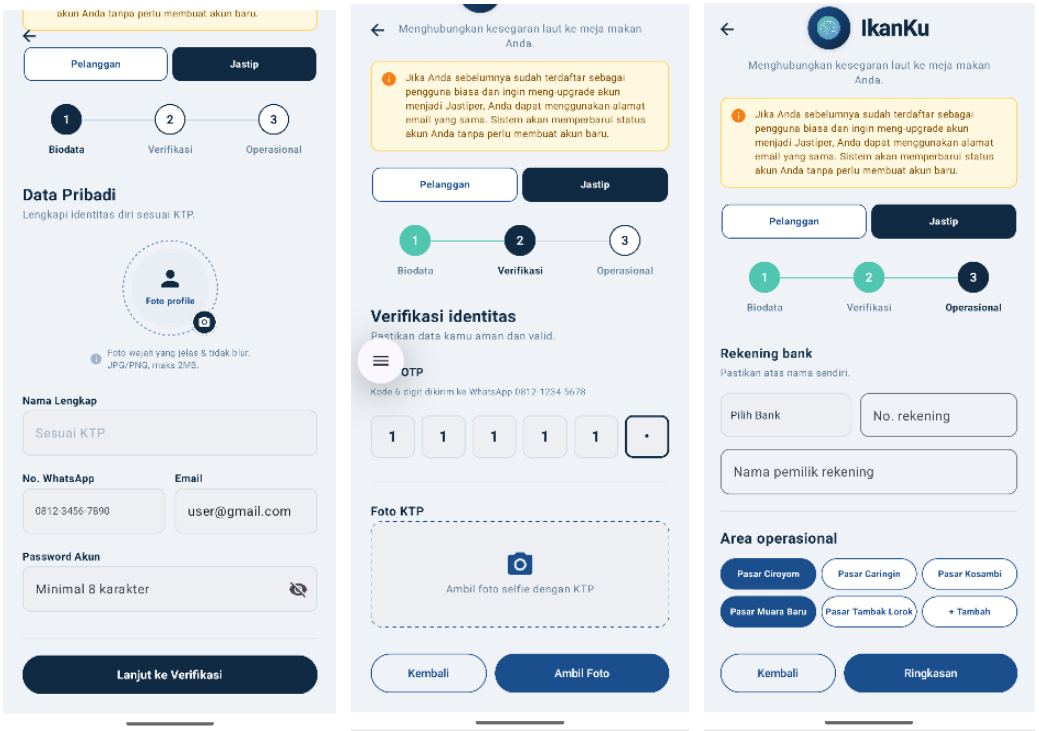
membayar di bagian bawah demi menciptakan pengalaman transaksi yang aman, transparan, dan bebas dari keraguan.



Gambar 3.4.2.9 Notifikasi

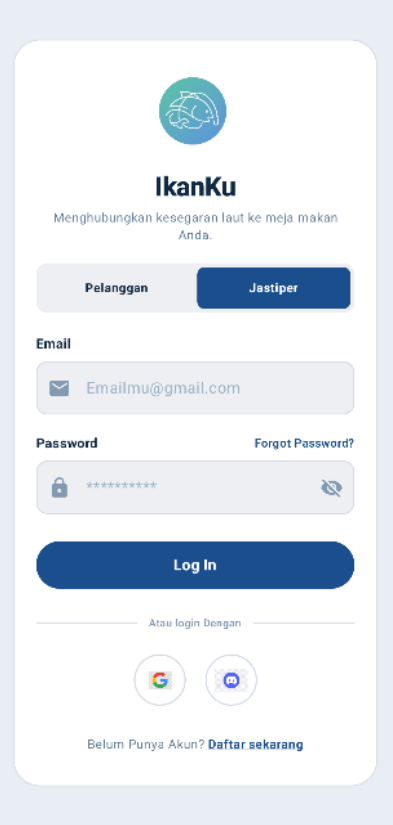
Halaman Notifikasi User berfungsi sebagai pusat informasi bagi pembeli untuk menerima pembaruan berkala mengenai status pesanan, promo belanja, serta pengumuman penting aplikasi secara terpusat. Antarmuka halaman ini dirancang dengan struktur *clean mobile layout*, diawali oleh tombol kembali di pojok kiri atas dan judul halaman "Notifikasi" yang bersanding dengan tombol pintas "Tandai Dibaca" di pojok kanan atas. Tepat di bawahnya, terdapat baris filter kategori interaktif berbentuk kapsul (*pill tabs*) yang membagi pesan menjadi "Semua", "Pesanan", "Promo", dan "Info" untuk mempermudah pemilahan informasi. Area utama halaman ini didominasi oleh daftar kartu notifikasi vertikal, di mana setiap kartu memuat ikon kantong belanja biru di sisi kiri sebagai penanda visual kategori, diikuti oleh judul tebal (seperti "Pesanan Berhasil Dibuat!"), keterangan waktu masuknya pesan (seperti "20 mnt lalu" atau "Kemarin"), teks deskripsi ringkas mengenai status komoditas ikan yang dibeli, serta tautan teks biru di bagian bawah bertuliskan "Cek Detail Pesanan" untuk mengarahkan pengguna langsung ke informasi pelacakan lebih lanjut.

3.4.3 Design Jastiper App



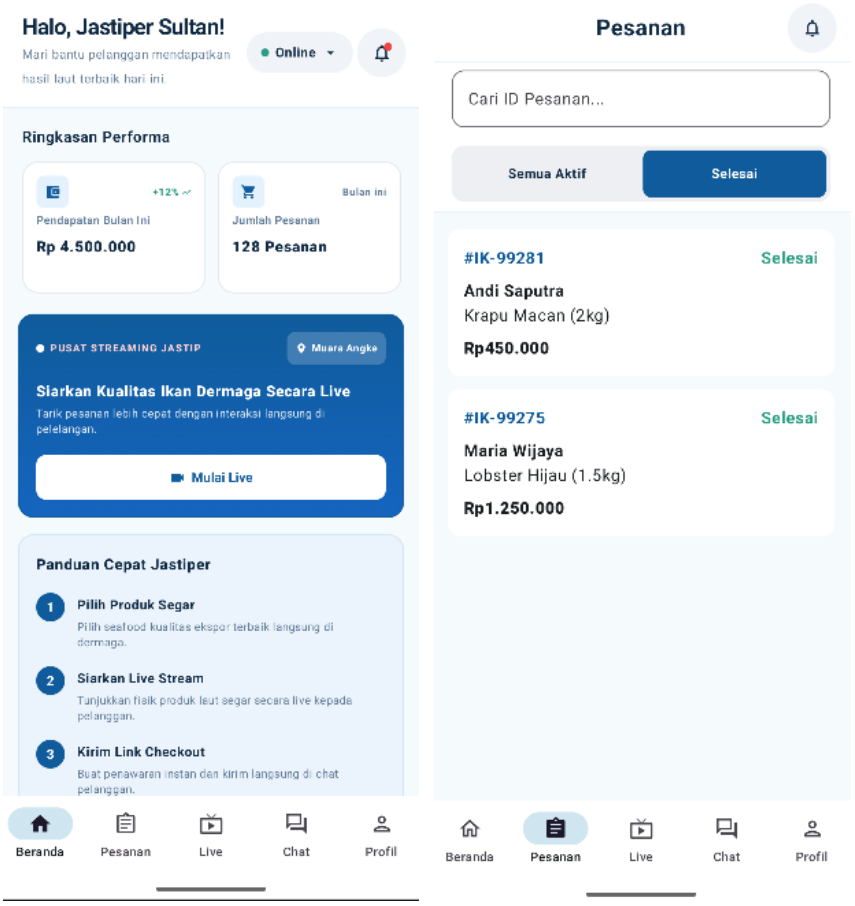
Gambar 3.4.3.1 Daftar jadi jastiper

Halaman Daftar Jadi Jastiper berfungsi untuk memandu pengguna umum yang ingin meningkatkan akun mereka menjadi mitra penyedia jasa titip hasil laut di platform IKANKU. Antarmuka halaman ini dirancang menggunakan alur pendaftaran tiga tahap (*multi-step wizard*) yang disajikan lewat indikator angka horizontal di bagian atas untuk memberikan kejelasan progres (Visibility of System Status). Pada Tahap 1 (Biodata), pendaftar diminta mengisi formulir data pribadi yang mencakup unggah foto profil, nama lengkap sesuai KTP, nomor WhatsApp, email, kata sandi, serta tombol aksi biru "Lanjut ke Verifikasi". Berpindah ke Tahap 2 (Verifikasi), pengguna diarahkan untuk melakukan verifikasi identitas melalui pengisian kode OTP WhatsApp dan mengunggah foto KTP secara langsung menggunakan kamera *smartphone*. Alur ini diakhiri pada Tahap 3 (Operasional), di mana calon jastiper melengkapi informasi rekening bank untuk pencairan dana escrow, serta memilih area operasional pasar tradisional yang dituju (seperti Pasar Cirebon, Pasar Caringin, atau Pasar Kosambi) melalui filter kapsul interaktif sebelum menekan tombol final "Ringkasan" untuk mengirimkan pengajuan ke sistem admin.



Gambar 3.4.3.2 Login Jastiper

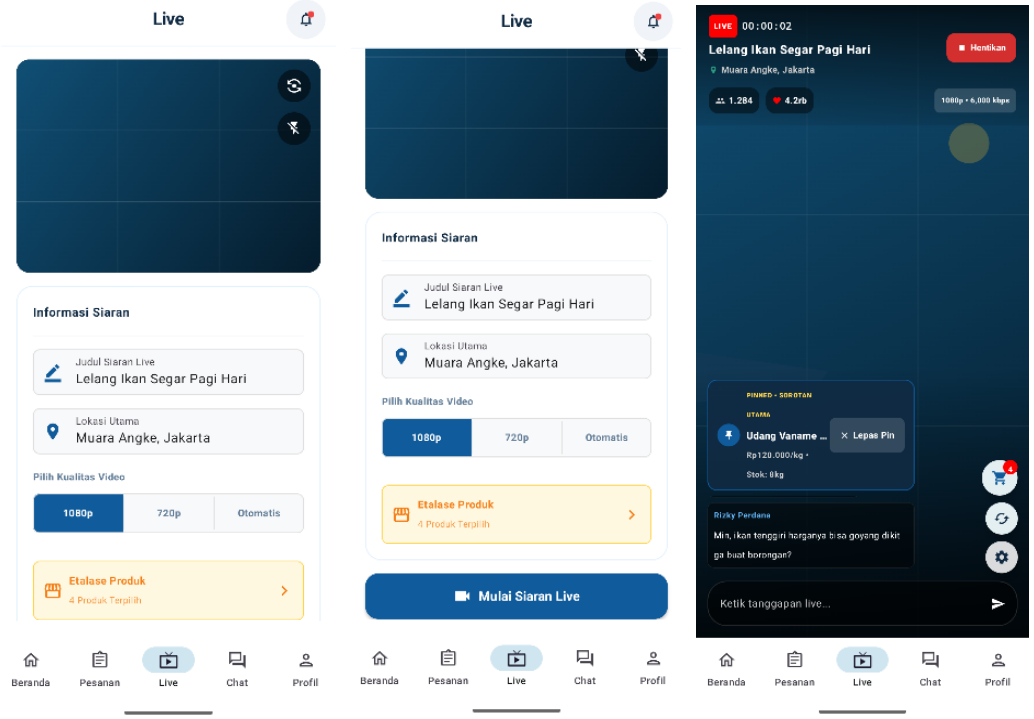
Halaman Login Jastiper berfungsi untuk memfasilitasi mitra penyedia jasa titip agar dapat masuk ke dalam akun operasional mereka di aplikasi khusus jastiper IKANKU melalui perangkat *mobile*. Antarmuka halaman ini dirancang bersih dan berfokus pada fungsionalitas dengan menempatkan kartu putih vertikal di atas latar belakang abu-abu lembut. Di bagian atas kartu, terdapat logo bulat IKANKU berwarna hijau toska yang diikuti oleh teks sambutan hangat dan slogan platform. Untuk menjaga kebebasan pengguna (*User Control and Freedom*), terdapat tombol *tab* segmen di bawah logo yang membedakan akses antara akun "Pelanggan" dan "Jastiper", di mana tombol "Jastiper" aktif berwarna biru gelap. Di area tengah, tersedia kolom input teks vertikal untuk mengisi "Email" dan "Password" yang dilengkapi dengan tombol pintas *Forgot Password?* serta ikon visibilitas mata sandi. Alur masuk ini diselesaikan melalui tombol aksi utama berwarna biru gelap bertuliskan "Log In", opsi masuk cepat menggunakan integrasi akun pihak ketiga (Google dan Discord) di bagian bawah, serta teks tautan pendaftaran "Daftar sekarang" bagi mitra baru yang belum memiliki akun.



Gambar 3.4.3.3 Beranda dan pesanan Jastiper

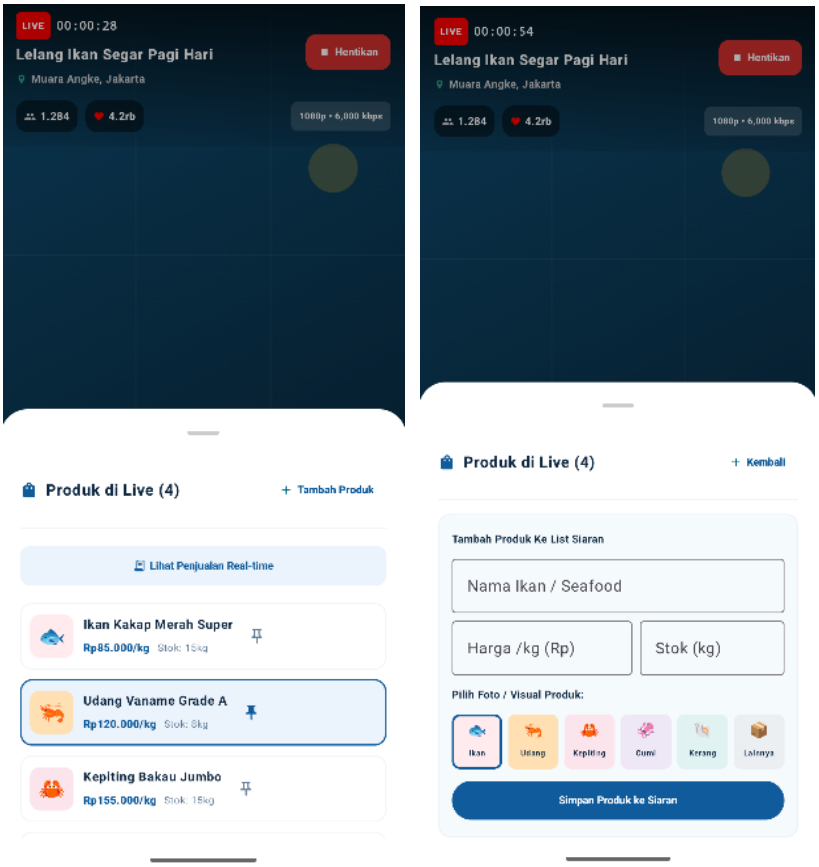
Rangkaian alur antarmuka ini berfungsi sebagai pusat operasional dan manajemen transaksi bagi jastiper untuk mengelola siaran langsung serta memantau pesanan masuk secara efisien. Tampilan pertama, Halaman Beranda Jastiper, menampilkan kartu ringkasan performa finansial di bagian atas yang memuat "Total Pendapatan" (misalnya Rp 4.500.000) dan jumlah "Pesanan" yang telah diselesaikan. Di bawahnya, terdapat kartu spanduk biru mencolok bertajuk "Pusat Streaming Jastip" yang dilengkapi dengan tombol aksi utama kontras berwarna putih bertuliskan "Mulai Live" untuk menginisiasi siaran produk laut secara langsung. Halaman ini juga menyediakan bagian "Panduan Cepat Jastiper" yang menyusun langkah operasional secara berurutan, mulai dari memilih produk segar di dermaga, menyiarkan *live stream*, hingga mengirimkan tautan *checkout*. Sementara itu, tampilan kedua, Halaman Pesanan Jastiper, menyajikan daftar riwayat transaksi masuk yang disusun dalam bentuk kartu vertikal putih bersih. Setiap kartu memuat informasi transparan yang mencakup ID pesanan dengan tanda pagar (seperti #IK-99231 atau #IK-99275), label status transaksi hijau bertuliskan "Selesai", nama pelanggan, jenis serta bobot komoditas laut yang dibeli (seperti Kerapu Macan 2kg atau Lobster Hijau 1.5kg), hingga total nominal harga yang harus ditagihkan kepada pembeli. Di bagian paling bawah kedua halaman, dipertahankan *Navigation Bar* statis dengan ikon Beranda, Pesanan, Live, Chat,

dan Profil khusus jastiper guna menjaga konsistensi posisi pengguna saat bernavigasi.



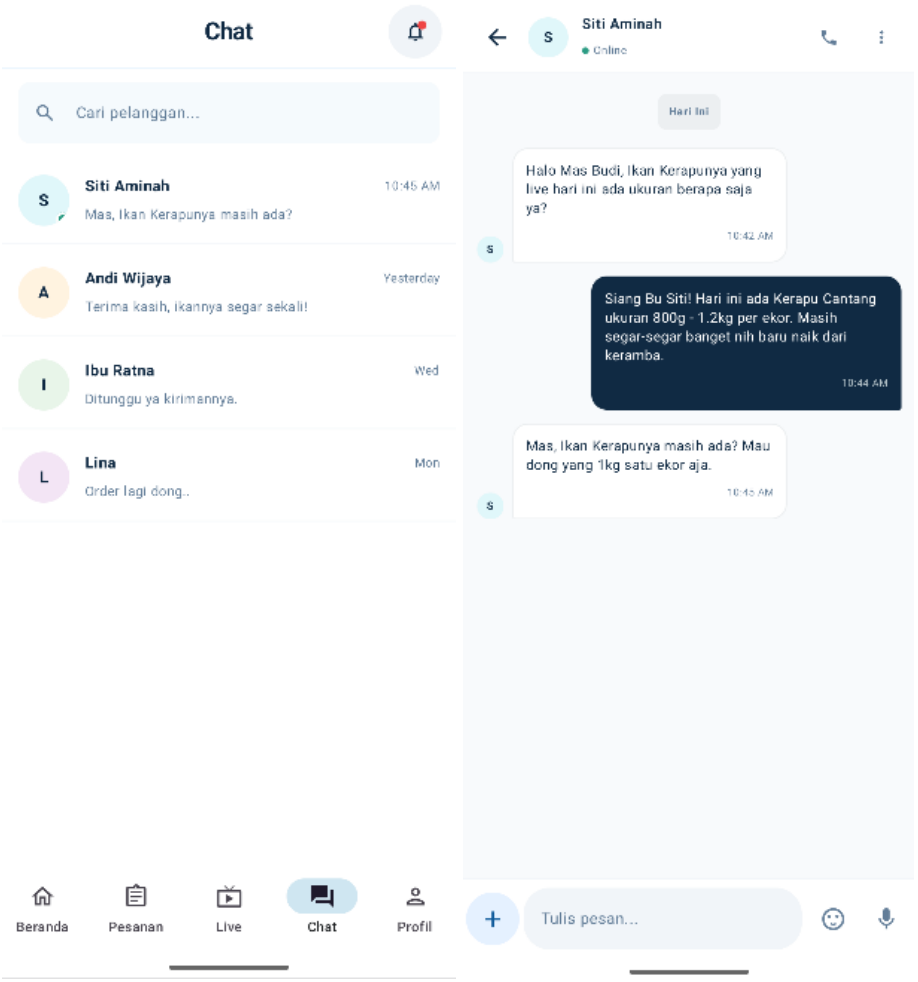
Gambar 3.4.3.4 Live Jastiper

Halaman Live Jastiper berfungsi sebagai ruang kontrol utama bagi mitra jastip untuk mengatur detail informasi sebelum memulai siaran, serta memantau jalannya interaksi interaktif saat *live streaming* hasil laut sedang berlangsung. Antarmuka halaman ini dibagi menjadi dua fase tampilan vertikal; tampilan pertama adalah panel persiapan siaran yang memuat kolom "Informasi Siaran" terstruktur, yang mencakup bar pengisian Judul Kamar Live (seperti "Lelang Ikan Segar Pagi Hari"), penentuan Lokasi Utama pasar (seperti "Muara Angke, Jakarta"), pilihan Kualitas Video (1080p, 720p, Otomatis), serta kartu akses "Etalase Produk" sebelum menekan tombol biru besar "Mulai Siaran Live" di bagian bawah. Tampilan kedua adalah antarmuka layar penuh (*full-screen video background*) saat siaran aktif, menampilkan visualisasi tangkapan kamera vertikal yang bersih, disematkan kartu notifikasi produk *real-time* di area tengah (misalnya: Udang Vaname Super dengan tombol "Sematkan"), baris obrolan interaktif teks dari penonton di bagian bawah, serta tombol ikon keranjang belanja merah, pengaturan mikrofon, dan tombol kirim tanggapan untuk memudahkan jastiper mengelola lelang secara taktis dan efisien.



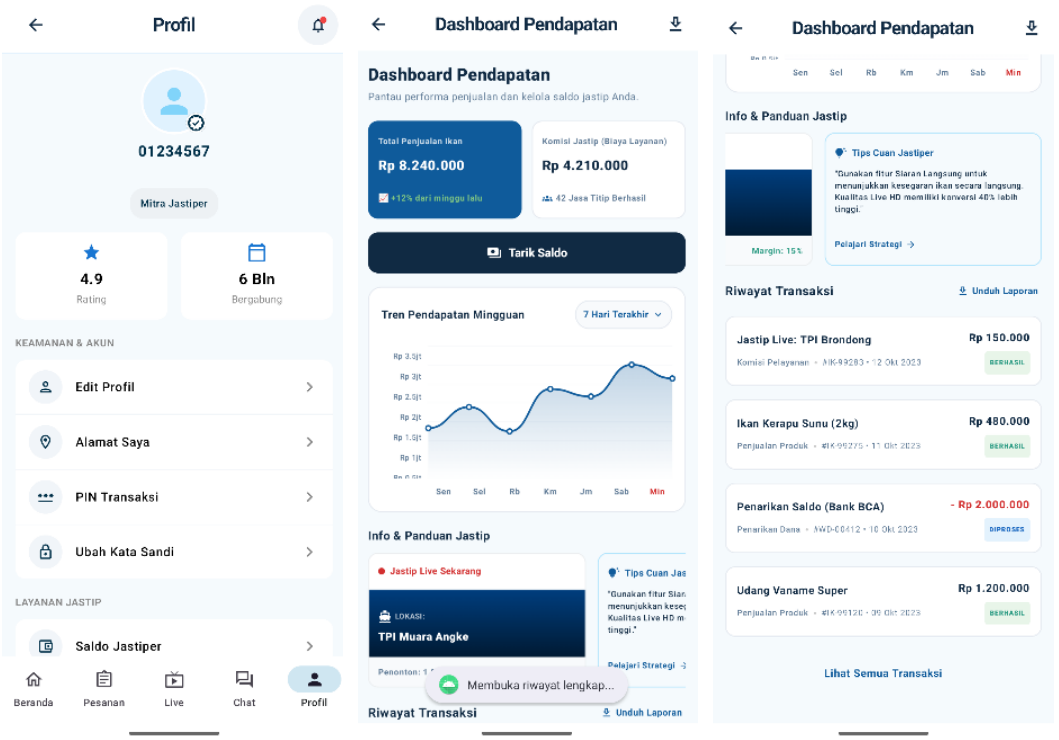
Gambar 3.4.3.5 Live katalog Jastiper

Halaman Live Katalog Jastiper berfungsi sebagai panel manajemen produk khusus bagi jastiper untuk mengatur, menambah, serta menyematkan daftar komoditas laut yang akan ditawarkan kepada penonton selama sesi siaran langsung berjalan. Antarmuka halaman ini mengadopsi bentuk *bottom sheet modal* setengah layar yang muncul di atas tampilan *live streaming* utama agar tidak mengganggu jalannya penyiaran video. Di dalam panel katalog ini, terdapat tombol aksi utama di bagian atas untuk "Tambah Produk ke Etalase" beserta kolom pencarian (*search bar*) taktis. Di bawahnya, daftar produk komoditas laut disusun secara vertikal dalam bentuk kartu informasi produk yang memuat foto ikan, nama item (seperti Cumi Sero Segar atau Kakap Merah Fillet), informasi detail berat/stok, harga jasa titip, serta dua tombol kontrol interaktif di sisi kanan: tombol hijau "Sematkan" untuk memunculkan produk sebagai pin notifikasi belanja di layar penonton, dan tombol variasi "Edit/Hapus" untuk memperbarui data komoditas secara *real-time* sesuai ketersediaan barang di pasar tradisional.



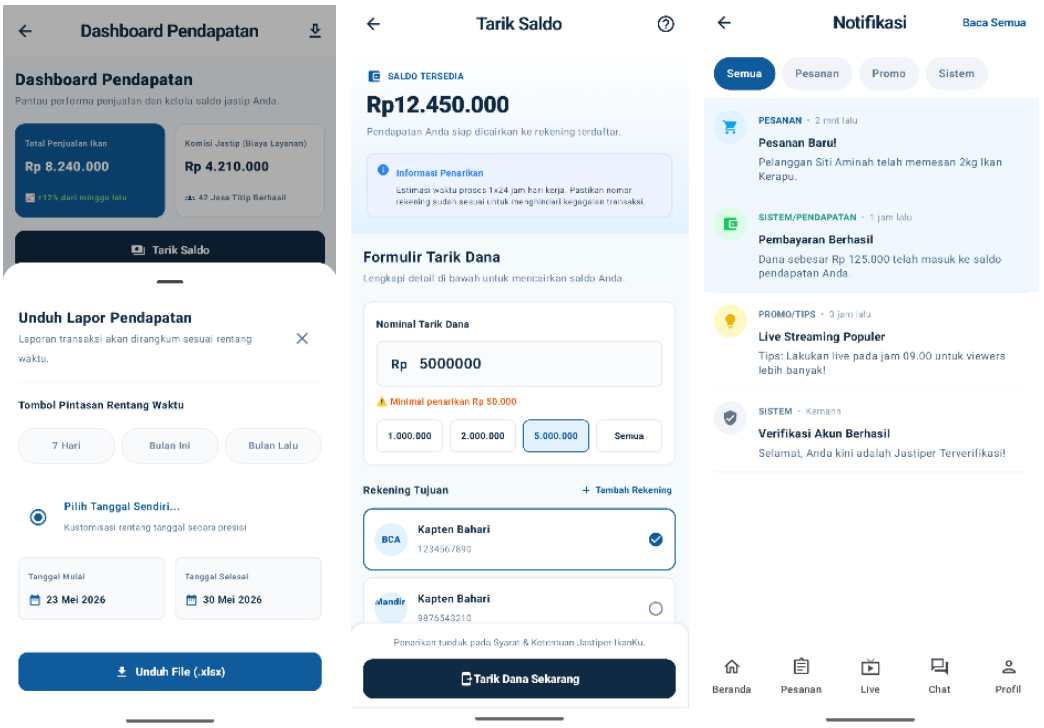
Gambar 3.4.3.6 Fitur Chat di Jastiper

Halaman Fitur Chat di Jastiper berfungsi sebagai media komunikasi operasional bagi mitra jastip untuk membalas pertanyaan pelanggan, mengonfirmasi ketersediaan ikan, serta menegosiasikan pesanan hasil laut secara langsung dari pasar. Antarmuka fitur ini dibagi menjadi dua panel utama yang berdampingan secara responsif; panel sebelah kiri menyajikan daftar obrolan masuk (*chat list*) secara vertikal yang memuat foto profil lingkaran dengan inisial nama, nama pelanggan (seperti Andi Wijaya, Ibu Ratna, dan Lina), cuplikan pesan terakhir, serta penanda waktu relatif masuknya pesan. Sementara itu, panel sebelah kanan merupakan ruang percakapan aktif (*room chat*) yang menampilkan balon pesan (*chat bubbles*) dua warna yang kontras—pesan jastiper berwarna biru gelap di sisi kanan dan pesan pelanggan berwarna putih di sisi kiri—lengkap dengan indikator waktu pengiriman. Bagian bawah ruang obrolan ini dilengkapi dengan kolom input teks melingkar bertuliskan "Tulis pesan...", tombol kirim berlambang plus (+), serta tombol pintas ikon emotikon dan mikrofon untuk mempermudah jastiper mengetik pesan dengan cepat sembari membawa belanjaan di lapangan.



Gambar 3.4.3.6 Profile dan dashboard pendapatan Jastiper

Rangkaian alur antarmuka ini berfungsi sebagai pusat kontrol personal bagi mitra jastiper untuk mengelola akun serta memantau analitik performa finansial secara transparan. Tampilan pertama, Halaman Profil Jastiper, menyajikan kartu identitas mitra di bagian atas yang berisi nama, nomor ID operasional, label status akun (*Mitra Jastiper*), serta metrik performa berupa *Rating* kepuasan (misalnya 4.9) dan durasi bergabung. Di bawahnya, terdapat menu navigasi vertikal untuk pengaturan "Keamanan & Akses" (Edit Profil, Alamat Saya, PIN Transaksi, Ubah Kata Sandi) serta menu "Layanan Jastip" yang menyediakan tombol cepat menuju saldo internal. Tampilan kedua, Halaman Dashboard Pendapatan, berfokus pada visualisasi data keuangan; bagian atas memuat informasi "Total Penjualan Ikan" dengan indikator persentase kenaikan mingguan, serta data "Komisi Jastip" yang diiringi total transaksi sukses beserta tombol taktis "Tarik Saldo". Di area tengah, terdapat grafik garis (*line chart*) interaktif bertajuk "Tren Pendapatan Mingguan" untuk melihat fluktuasi omzet, diikuti oleh modul "Info & Panduan Jastip" (seperti kartu informasi pemicu "Jastip Live Sekarang" di Pasar Muara Angke dan tips cuan jastip), serta daftar "Riwayat Transaksi" mendalam di bagian bawah yang memuat detail pencairan saldo bank hingga rekaman omzet produk (seperti Udang Vaname Super atau Kerapu Sunu) lengkap dengan tombol pintas "Unduh Laporan" dan tautan "Lihat Semua Transaksi" untuk memudahkan pembukuan berkala.



Gambar 3.4.3.7 unduh pendapatan, tarik saldo, notifikasi jastiper

Rangkaian alur antarmuka ini berfungsi sebagai sistem manajemen keuangan lanjutan serta pusat informasi operasional bagi mitra jastiper untuk mencairkan dana kerja dan memantau pembaruan sistem secara berkala. Tampilan pertama, Halaman Unduh Laporan Pendapatan, berupa panel *pop-up* setengah layar yang menyediakan opsi penentuan rentang waktu penarikan data secara fleksibel melalui tombol pintas instan (7 Hari, Bulan Ini, Bulan Lalu) atau opsi kalender "Pilih Tanggal Sendiri" untuk kustomisasi periode yang diakhiri dengan tombol aksi biru penuh "Unduh File (.xlsx)". Tampilan kedua, Halaman Tarik Saldo, menerapkan transparansi finansial dengan menonjolkan total saldo yang dapat ditarik (misalnya Rp 12.450.000) di bagian atas, kartu info batasan limit operasional, kolom input nominal dana penarikan lengkap dengan tombol nominal cepat (1.000.000, 2.000.000, 5.000.000, Semua), serta daftar kartu rekening bank tujuan (seperti Bank BCA atas nama Kapten Bahari) sebelum mengeksekusi tombol hitam bawah "Tarik Dana Sekarang". Alur ini dilengkapi oleh tampilan ketiga, Halaman Notifikasi Jastiper, yang mengadopsi *clean mobile layout* dengan filter kapsul kategori atas (Semua, Pesanan, Promo, Sistem) untuk menyusun riwayat pemberitahuan vertikal—mulai dari info "Pesanan Baru" dari pelanggan, konfirmasi "Pembayaran Berhasil" sistem *escrow*, penanda "Live Streaming Populer", hingga konfirmasi keamanan akun jastip yang berhasil diverifikasi.

3.5 Fitur aksesibilitas yang diterapkan

Fitur aksesibilitas pada Aplikasi IKANKU dirancang untuk memastikan bahwa sistem antarmuka dapat diakses, dipahami, dan digunakan secara nyaman oleh semua kalangan pengguna. Hal ini mencakup pengguna dengan berbagai tingkat kecakapan teknologi, variasi usia (termasuk kelompok lansia), hingga pengguna yang memiliki keterbatasan fungsional ringan. Penerapan prinsip desain inklusif ini bertujuan untuk menghilangkan hambatan interaksi (*barrier-free design*) saat pengguna mengoperasikan aplikasi mobile. Berikut adalah beberapa elemen fitur aksesibilitas yang diimplementasikan di dalam prototipe Aplikasi IKANKU:

a. **Kontras Warna Tinggi dan Keterbacaan Teks (*Color Contrast & Readability*):** Aplikasi menggunakan kontras warna yang kuat antara teks instruksi dengan latar belakang halaman. Pemilihan warna biru laut disesuaikan agar nyaman di mata, membantu pengguna dengan gangguan penglihatan ringan (*low vision*) atau lansia membaca informasi tanpa kesulitan.
b. **Ukuran Target Klik yang Ergonomis (*Touch Target Size*)**: Komponen interaktif seperti tombol utama (*Call-to-Action*) dan ikon navigasi didesain dengan ukuran yang cukup besar serta jarak antar-elemen yang renggang (*white space* ideal). Hal ini berfungsi mempermudah akurasi ketukan jari dan mencegah risiko salah klik (*error prevention*).
c. **Ikonografi dengan Label Teks Pendukung (*Iconography with Text Labels*)**: Setiap ikon penting di dalam aplikasi didampingi oleh label teks penjelasan singkat (misalnya ikon pesan dilengkapi teks "Chat"). Simbol visual yang dipilih juga mengadopsi alur yang sudah familier di masyarakat (seperti WhatsApp) agar pengguna awam dapat langsung paham secara intuitif.
d. **Struktur Hierarki Visual yang Konsisten (*Consistent Visual Hierarchy*)**: Tata letak informasi pada halaman utama disusun secara vertikal dan terstruktur. Informasi krusial seperti judul tayangan *Live Stream* dan nama penjual diberikan bobot visual yang lebih tegas (*bold*) untuk mengarahkan pandangan mata pengguna secara alami dan mencegah kebingungan kognitif.

BAB IV
PENGUJIAN DAN EVALUASI

4.1 Rekapitulasi Hasil UAT

4.1.1 Rekapitulasi Hasil Pembeli

No	Responden	Jumlah Task Berhasil	Total Task	Persentase Keberhasilan	Catatan Umum
1	Steven Sebastian	9	9	100%	-
2	Jonathan	8	9	88%	gagal di daftar akun
3	Karin Evelyn	9	9	100%	-
4	Pheremya Margaretha	9	9	100%	-
5	Felicia Tanuatmadja	9	9	100%	-
6	Jack Olay	5	9	55%	gak bisa pesan, jd transaksi dan CO gak bisa dilakukan
7	Desi	9	9	100%	-
8	evelyn	9	9	100%	lambat banget sistemnya
9	Riviera Fortuna Aishwarya	9	9	100%	-
10	Tira	9	9	100%	-
11	Hellen	9	9	100%	-
12	Robbin	9	9	100%	-
13	Kevin Owen Widjaja	9	9	100%	-
14	Felicia	9	9	100%	-
15	Eugene Gabriella Setiawan	9	9	100%	-

16	Aimee Annabelle Lee	9	9	100%	-
17	Herman	9	9	100%	-
18	Fellicia valentina	9	9	100%	-
19	Viona	9	9	100%	-
20	Liona Triguna	8	9	88%	gagal di chat yg gak ada respon (bug)

Tabel 4.1.1.1 hasil pembeli

4.1.2 Rekapitulasi Hasil Jastiper

No	Responden	Jumlah Task Berhasil	Total Task	Persentase Keberhasilan	Catatan Umum
1	Archel Melody	5	5	100%	-
2	Eugene	5	5	100%	-
3	Eve Felicia	5	5	100%	-
4	Felicia	5	5	100%	-
5	Felicia	5	5	100%	-
6	Kevin	5	5	100%	-
7	Maria Elizabeth	5	5	100%	Merasa memasukan sendiri produk ketika sedang live terlalu merepotkan.
8	Sabrina Gabrielle	5	5	100%	Berharap bagian statistik keuangan dapat lebih detail dan history yang dapat dilihat lebih lama.
9	Jessica	5	5	100%	-
10	Michelle	5	5	100%	-
11	Sinta	5	5	100%	-

Tabel 4.1.2.1 hasil jastiper

4.1.3 Kategori Interpretasi UAT Pembeli dan Jastiper

Rata-Rata UAT Pembeli=

(100 + 88 + 100 + 100 +100 + 55 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 +100 +100 +100 +100 +88) / 20 = 92.37%

Rata-Rata UAT jastiper=

100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 = 1100

1100 / 11 = 100%

4.1.4 Analisis Masalah Pembeli dan Jastiper

Pembeli:

No	Masalah yang Ditemukan	Bukti dari Hasil UAT	Dampak ke Pengguna	Usulan Perbaikan
1	Sistem pendaftaran lambat	Dapat dilihat pada komentar beberapa orang yang melakukan testing.	Pengguna jadi malas untuk menggunakan aplikasi karena harus menunggu lama ketika loading masuk	Mempercepat kinerja sistem backend agar loading time lebih cepat (sepersekian detik).
2	Chatting mengalami Bug	Dapat dilihat pada komentar Liona.	Pengguna jadi merasa bahwa aplikasi tidak dapat dipercaya dan diandalkan.	Membuat sistem chat yang lebih cepat proses pengiriman dengan adanya sistem enkripsi.
3	Alur autentikasi pada halaman login tidak efisien karena memaksa pengguna memilih peran (*role*) sebelum masuk.	Felicia Valentina sempat bingung memilih peran dan mempertanyakan apakah harus membuat dua akun berbeda untuk menjadi pembeli sekaligus jastiper.	Meningkatkan beban kognitif (*cognitive load*) pengguna di awal aplikasi, memperpanjang waktu proses masuk (*time-to-task*), dan berpotensi membingungkan pengguna yang memiliki peran ganda.	Menerapkan sistem *Single Sign-On (Single Account)* di mana semua pengguna masuk lewat satu pintu login yang sama. Fitur perpindahan peran dialihkan ke dalam menu profil (*Switch Mode*) setelah berhasil masuk.

4	Visualisasi informasi pada beberapa halaman kurang realistis akibat penggunaan data tiruan (*dummy data*) yang terlalu dominan.	Dapat dilihat pada komentar Evelyn yang menyatakan bahwa tampilan antarmuka terasa kurang meyakinkan dan tidak seperti aplikasi asli.	Mengurangi aspek kepercayaan (*trustworthiness*) pengguna, menurunkan tingkat keterbacaan (*readability*), serta menyulitkan pengguna dalam memahami konteks simulasi transaksi yang sebenarnya.	Melakukan kurasi konten pada prototipe Figma dengan mengganti data *dummy* generik menjadi data kontekstual yang riil (seperti variasi nama ikan asli, foto komoditas laut yang konkrit, dan estimasi harga yang logis).

Tabel 4.1.4.1 analisis masalah pembeli

Jastiper:

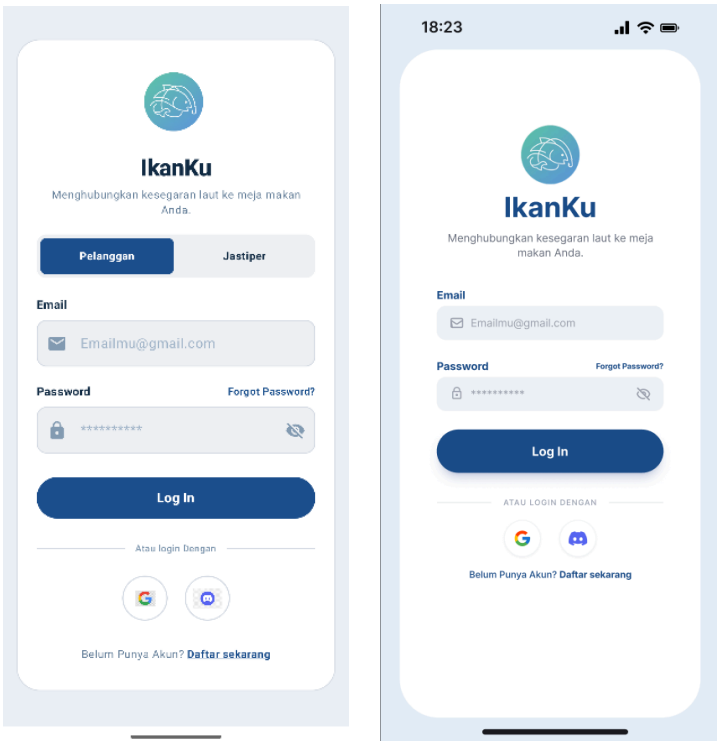
No	Masalah yang Ditemukan	Bukti dari Hasil UAT	Dampak ke Pengguna	Usulan Perbaikan
1	Sistem pendaftaran & login lambat	Dapat dilihat pada komentar beberapa orang yang melakukan testing.	Jastipers merasa bahwa loading ke dalam aplikasi memakan waktu dan memilih untuk melakukan jastip secara manual saja.	Perbaikan sistem backend agar loading time bisa berjalan lebih cepat.

Tabel 4.1.4.2 analisis masalah jastiper

4.2 Analisis Perbandingan Sebelum dan Sesudah Perbaikan (*Before and After*)

Berdasarkan hasil analisis masalah yang ditemukan pada tahapan User Acceptance Testing (UAT), dilakukan proses evaluasi mendalam terhadap antarmuka platform IKANKU. Hasil evaluasi ini diwujudkan dalam sejumlah perbaikan desain antarmuka (UI/UX Refreshment) untuk menyelesaikan kendala interaksi yang dialami oleh pembeli maupun mitra jastiper. Sebagai catatan, seluruh perbaikan before and after yang dipaparkan pada bagian ini baru diimplementasikan dan diuji melalui prototipe interaktif pada platform Figma, dan belum di deploy ke dalam bentuk APK Android Studio seperti pada demonstrasi progres sebelumnya. Berikut adalah narasi serta visualisasi perubahan sebelum (before) dan sesudah (after) dilakukannya iterasi desain:

4.2.1 Perbaikan Halaman Login



Before **After**

Gambar 4.2.1 Halaman Login before n after

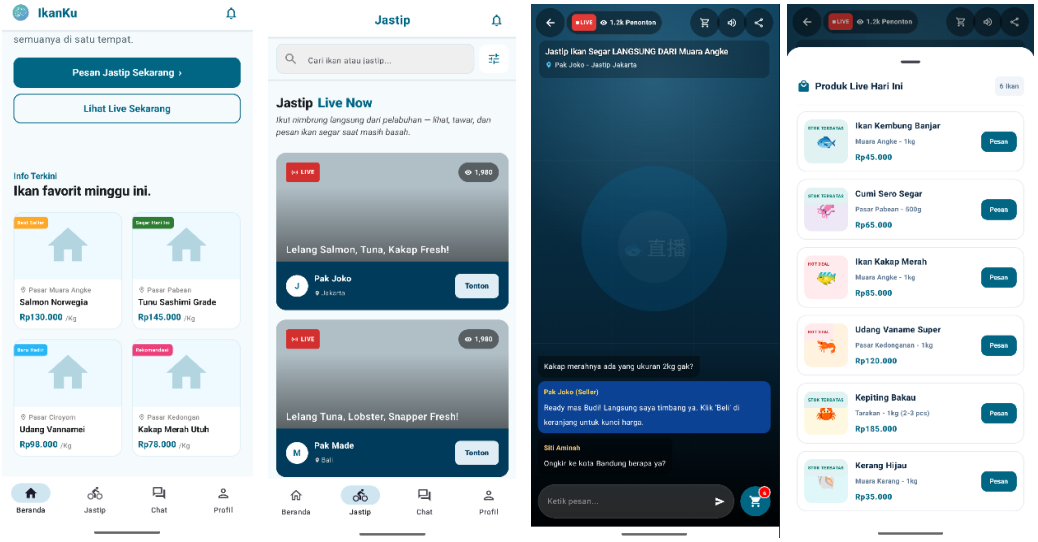
- **Kendala UAT:** Berdasarkan hasil pengujian, pengguna mengeluhkan adanya tombol pilihan peran (role) antara "Pelanggan" dan "Jastiper" di halaman awal login. Hal ini dinilai tidak efektif karena meningkatkan beban kognitif (*cognitive load*) pengguna, memperpanjang alur masuk (*time-to-task*), serta menimbulkan kebingungan apakah pengguna harus membuat dua akun berbeda jika ingin menggunakan kedua layanan tersebut.
- **Solusi Desain (Iterasi Figma):** Menghapus tombol pemilihan peran pada halaman login awal dan menerapkan *Single Sign-On (Single Account System)*. Seluruh pengguna kini masuk melalui satu pintu dan tampilan antarmuka yang sama. Hak akses atau perpindahan peran (menjadi Jastiper) dialihkan ke dalam menu profil setelah pengguna berhasil masuk ke aplikasi.

4.2.2 Optimalisasi Realisme Data di Halaman Beranda, Jastip, isi live, dan Katalog (Sisi Pembeli)

- **Kendala UAT:** Berdasarkan umpan balik responden pada sesi pengujian antarmuka sisi pembeli, ditemukan bahwa penggunaan data tiruan (*dummy data*) yang repetitif pada komponen produk dan profil jastip membuat tampilan aplikasi terasa kurang meyakinkan. Masalah ini ditemukan hampir di seluruh halaman utama pembeli (Beranda, Jastip, Isi Live, dan Katalog), di mana gambar komoditas laut dan nama mitra jastip disalin sama persis, sehingga

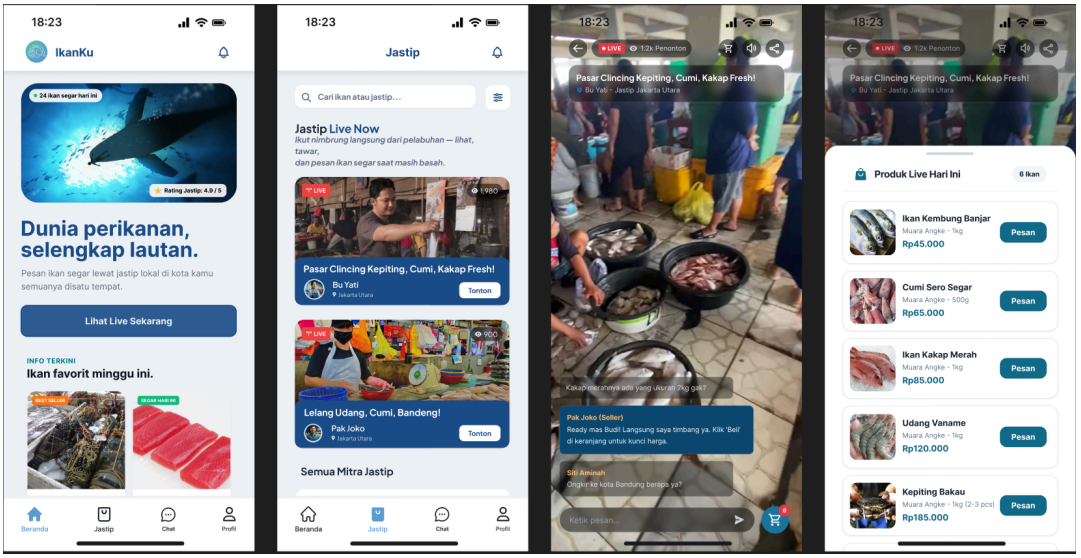
menurunkan tingkat keterbacaan (*readability*) serta menyulitkan responden dalam mensimulasikan alur transaksi yang riil.

- **Solusi Desain (Iterasi Figma):** Melakukan kurasi konten menyeluruh pada prototipe Figma khusus antarmuka sisi pembeli. Komponen teks penahan (*placeholder*) dan visual generik digantikan dengan data kontekstual yang mendekati kondisi nyata di lapangan, seperti variasi foto komoditas laut asli, penulisan harga yang logis, serta informasi identitas mitra jastip yang bervariasi untuk meningkatkan aspek kepercayaan (*trustworthiness*) pengguna.



Before

Gambar 4.2.2.1 Halaman Beranda,jastip,isi live, katalog before (sisi pembeli)

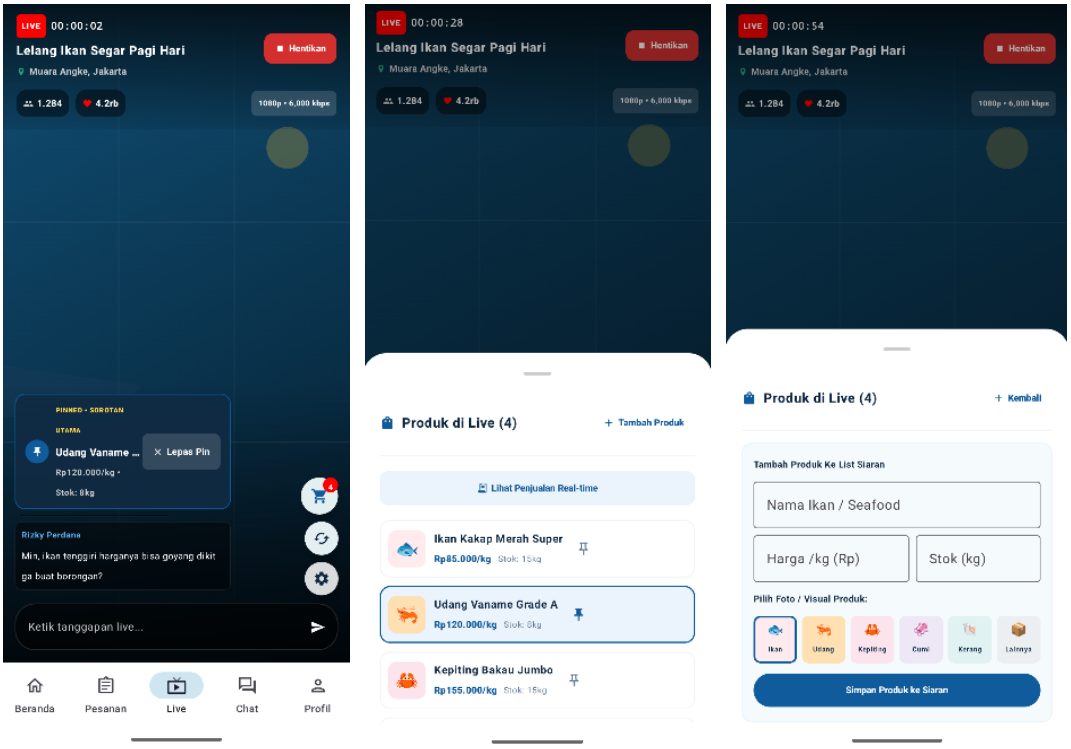


After

Gambar 4.2.2.2 Halaman Beranda,jastip,isi live, katalog after (sisi pembeli)

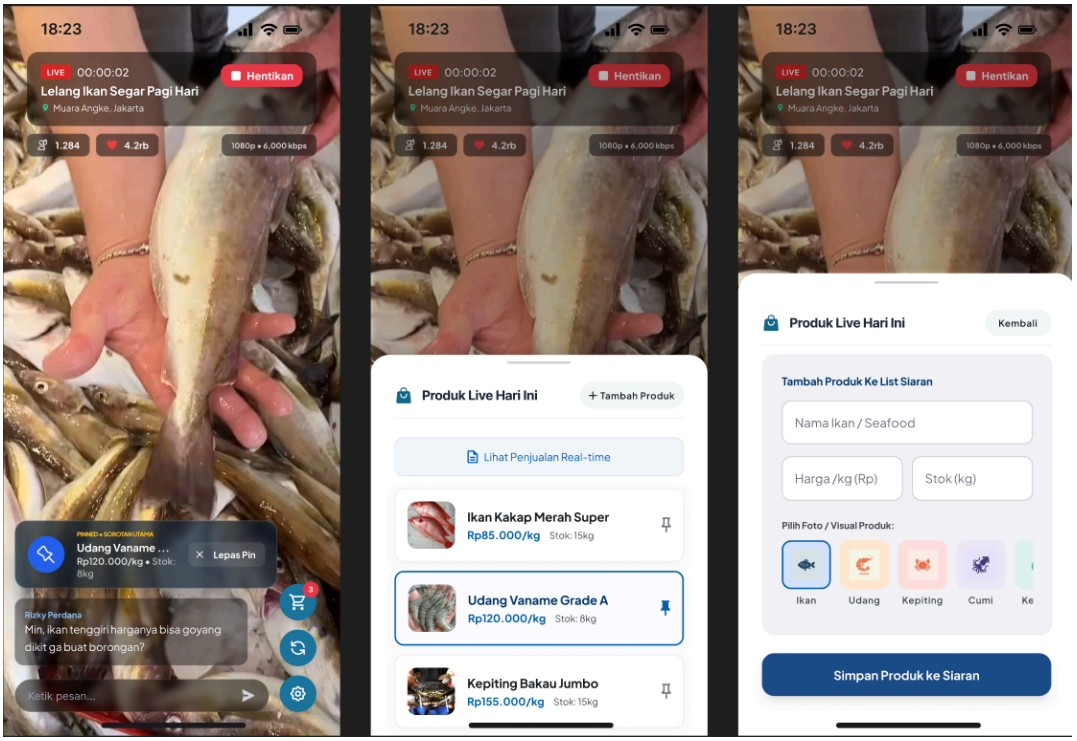
4.2.3 Optimalisasi Realisme Data pada Halaman Isi Live dan Katalog (Sisi Jastiper)

- **Kendala UAT:** Berdasarkan pengujian UAT pada antarmuka mitra jastiper, responden merasa simulasi manajemen produk saat melakukan *live streaming* terasa kurang interaktif dan membingungkan. Hal ini disebabkan oleh penggunaan data produk tiruan (*dummy data*) yang monoton dan angka acak pada daftar inventaris katalog live. Dampaknya, jastiper kesulitan membayangkan alur pemutakhiran data (*real-time data update*) ketika mereka sedang berinteraksi dengan pembeli.
- **Solusi Desain (Iterasi Figma):** Melakukan perbaikan kualitas data (*data realism refinement*) pada prototipe Figma sisi jastiper. Seluruh tampilan penahan teks pada fitur *Live Session* dan *Live Catalogue* diganti menggunakan data komoditas tangkapan laut yang riil, struktur harga jastip yang masuk akal, serta simulasi jumlah stok yang dinamis untuk memberikan impresi pengelolaan toko yang konkrit.



Before

Gambar 4.2.3.1 Halaman isi live, katalog before (sisi jastip)



After

Gambar 4.2.3.2 Halaman isi live, katalog after (sisi jastip)

4.3 Evaluasi

Berdasarkan iterasi desain pada poin 4.2, seluruh kendala interaksi (*usability issues*) hasil UAT awal telah diperbaiki. Namun, terdapat beberapa batasan kritis dalam pengembangan sistem saat ini:

1. **Evaluasi Sebatas Purwarupa (*Figma Prototype*):** Perbaikan baru diterapkan pada purwarupa interaktif Figma sebagai cetak biru (*blueprint*) dan belum melalui tahap pengujian ulang (*re-testing*) kepada responden.
2. **Keterbatasan Kesiapan *Backend* (*System Scalability*):** Arsitektur *backend* pada APK Android Studio masih dalam tahap rintisan awal. Fungsi kritikal seperti sinkronisasi katalog *live* secara *real-time*, efisiensi *loading time* pendaftaran, dan penanganan *bug* pada database *chat* masih memerlukan optimasi serta *load testing* lebih lanjut.

Oleh karena itu, dokumentasi *before and after* ini berfungsi sebagai jembatan antara kebutuhan nyata pengguna hasil UAT dengan target pengembangan teknis *backend* aplikasi IKANKU pada fase produksi selanjutnya.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan seluruh rangkaian perancangan, pengujian, dan iterasi antarmuka pada platform IKANKU dengan pendekatan UCD, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama:

1. **Efektivitas Metode UAT:** Pengujian awal berhasil memetakan kendala *usability* nyata, seperti kebingungan alur login, hambatan *loading time*, masalah fitur *chat*, serta kurangnya realisme data (*dummy data*) yang menurunkan kepercayaan pengguna.
2. **terasi Desain Berbasis Solusi Kognitif:** Perbaikan pada purwarupa Figma berhasil memangkas beban berpikir pengguna (*cognitive load*) melalui penerapan *Single Account System* pada login dan kurasi data riil yang kontekstual pada halaman utama serta katalog.
3. **Cetak Biru (*Blueprint*) Valid:** Meskipun baru berwujud prototipe Figma dan belum diuji ulang maupun diimplementasikan penuh pada *backend* Android Studio, dokumentasi *before and after* ini sah menjadi cetak biru panduan teknis untuk optimasi kode dan basis data di masa depan.

5.2 Rencana Pengembangan

Guna menindaklanjuti hasil iterasi desain dan mengatasi keterbatasan sistem, berikut adalah beberapa rencana pengembangan strategis untuk fase proyek IKANKU selanjutnya:

1. **Pengujian Validasi Ulang (*Re-Testing*):** Melakukan UAT gelombang kedua menggunakan purwarupa Figma yang telah diperbaiki untuk memvalidasi penurunan tingkat kesalahan (*error rate*), efisiensi *time-to-task*, serta peningkatan skor kepuasan responden.
2. ***Refactoring* dan Optimasi *Backend*:** Mengembangkan arsitektur *backend* Android Studio skala penuh, berfokus pada kecepatan *loading time* pendaftaran, perbaikan *web socket*/API pada fitur *chat*, serta stabilitas server.
3. **Sinkronisasi *Real-Time Live Streaming*:** Membangun integrasi data instan antara halaman *Live Session* jastiper dan *Isi Live* pembeli agar perubahan stok serta katalog terbarui otomatis tanpa jeda (*latency*).
4. **Sistem Aksesibilitas Inklusif:** Mengoptimalkan fitur aksesibilitas berbasis UCD melalui dukungan pembaca layar (*screen reader*), teks alternatif produk (*alt-text*), dan kontras warna yang ramah bagi pengguna *low vision*.

DAFTAR PUSTAKA

Burhan, & Kamiruddin. (2025). Analisis dinamika rantai pasok dan margin pemasaran ikan layang di PPN Tegalsari. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, *10*(1). https://jppa.fpik.unmul.ac.id/index.php/ojs/article/download/378/241/1632

Devita, R. (2023). Analisis pendapatan dan tingkat kesejahteraan rumah tangga nelayan buruh. *Jurnal Agroinfo Galuh*, *10*(1), 120-130.

Kementerian Kelautan dan Perikanan, & Badan Pusat Statistik. (2023). *Analisis data pokok kelautan dan perikanan 2023*. KKP Press.

Lathifah, A. N. Y., Guritno, A. D., & Mulyati, G. T. (2022). Rekomendasi strategi rantai pasok lobster Gunungkidul berdasarkan kajian struktur biaya logistik. *agriTECH*, *42*(3), 295-308. https://doi.org/10.22146/agritech.44799

Pradana, A. R., & Wiswasta, A. (2022). Pemanfaatan aplikasi crowdsourced delivery (jasa titip) dalam memenuhi kebutuhan logistik masyarakat urban. *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik*, *9*(2), 115-124.

Qodrunnada, Q., Herawati, I., & Santoso, M. (2023). Analisis rantai distribusi ikan hasil tangkapan nelayan di TPI Branta Kabupaten Pamekasan. *Juvenil: Jurnal Ilmiah Kelautan dan Perikanan*, *4*(2). https://journal.trunojoyo.ac.id/juvenil/article/view/21135

Sari, D. P., & Setiawan, B. (2023). Faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan teknologi social commerce pada ekosistem pasar tradisional. *Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi Informasi*, *12*(1), 45-56.

Wibowo, A., Rahmawati, E., & Nugroho, S. (2024). Reduksi asimetri informasi harga komoditas pangan melalui platform informasi digital berbasis user-centered design. *Jurnal Teknologi dan Sistem Komputer*, *12*(2), 88-97.

LAMPIRAN

Link G-Drive hasil wawancara

Interview

Link G-Form Data Gathering (fokus ke konsumen)

https://docs.google.com/forms/d/1f1d4gxsk_TEnBaBzha2JoWM2fXCv0XaK0i2MqOcNESQ/edit#responses (g-formnya)

Kuisioner IMK (Jawaban)

Link G-Form Feedback (sisi user)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfawfEX0qlzAPQykXEnEbXpKwrtkZZhMgibUEt7Wu17L6vt2w/viewform?usp=header (g-formnya)

Analisis Prototype High-Fidelity Design UI/UX Aplikasi IkanKu (Jawaban)

Link G-Form Feedback (sisi jastiper)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScX4s8Qrm3Jl5u0mT4a4DrGyxFOs0n9RYPkzrEzbcm0EV1Qrg/viewform?usp=header (g-formnya)

jastiper (Jawaban)

Link G-Drive File UAT per responden

jastiper user

Link G-Drive Download Aplikasi dan Link PHP WEB

IkanKu app **uas_imk WEB**

Link G-Drive Demo Admin dan App

Demo Admin Demo video

Link G-Drive folder keseluruhan laporan UAS IMK

imk

Link Figma UAS IMK

Tahap pertama → Figma
hasil testing → Figma